

第三章 调制和解调

调制和解调是通信系统中最为关键的功能模块。尽管新的调制解调技术不断涌现,但是那些成熟的方法仍然应用于许多通信系统中。

本章简要地介绍在现代通信收发信机中常用的调制解调技术,分别介绍模拟调制和数字调制,对这些技术的性能指标和它们的局限性进行了较详细的论述,然后比较各种调制方式的功率有效性。由于数字调制技术在后续通信原理课程中还会详细讨论,因此本章对此没有详细展开。

3.1 什么是调制和解调

在射频通信中必须将原始信号(基带信号)调制到射频载波上。其原因是:

- ① 在无线系统中,只有当天线尺寸与波长可比拟时才能有效地辐射射频功率。
- ② 在有线系统中,同轴线对于高频提供了有效的屏蔽,使得高频信号不致泄漏。
- ③ 国际上对于无线频谱有严格的管理和分配。在频谱拥挤的情况下,无线电高频可提供较大的通信容量。
- ④ 利用调制解调技术可以提供有效的方法来克服信道缺陷,比如信道的加性噪声、失真和衰落等。

在通信中我们常常会碰到两类信号。一类就是上述的原始信号,叫做基带信号或调制信号,这类信号的频谱成分集中在零频附近,见图 3.1.1(a)所示,例如拾音器或视频摄像机所获得的信号就属于这类基带信号。第二类是通带信号,这类信号的频谱集中在载频 ω_c 附近,见图 3.1.1(b)所示。在射频通信中通带信号的带宽远小于载波频率,即对载波频率的相对带宽远小于 1。

在通信中,调制是指把基带信号转换成通带信号的过程。这种转换就是使载



图 3.1.1 基带信号与通带信号的频谱

波的某个参数随基带信号而变化。如设载波信号为 $A\cos(\omega_c t + \theta)$, 其幅度或相位随基带信号变化后, 得到的通带信号一般可以表示成

$$x(t) = a(t)\cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

其中 $a(t), \theta(t)$ 是时间函数。将 $\omega_c t + \theta(t)$ 称为总瞬时相位, $\theta(t)$ 为以 $\omega_c t$ 为参考相位的出超相位。瞬时频率定义为瞬时相位的时间微分, $\omega_c + \frac{d\theta(t)}{dt}$ 称为总频率, $\frac{d\theta(t)}{dt}$ 称为以 ω_c 为参考频率的出超频率。一个带宽为 B 的基带信号, 采用不同调制方式时, 将产生不同带宽的通带信号。

与调制相反的过程称为解调, 或称为检测。解调是从已调通带信号中提取出基带信号, 同时使附加的噪声、失真和码间干扰等最小。图 3.1.2 所示的简化通信系统由调制器(发射机), 信道(可能是大气或同轴电缆等)和解调器(接收机)所组成。通信系统总的性能决定于调制器和解调器的设计。我们把调制器和解调器组合在一起称为调制解调器(modem)。

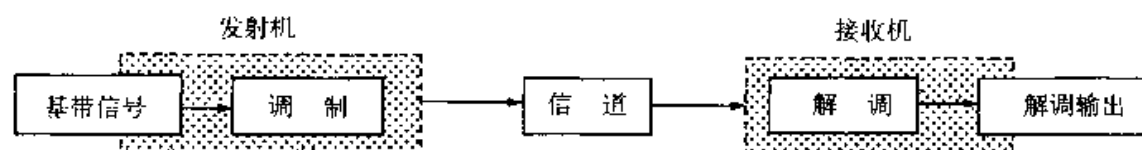


图 3.1.2 简化的通信系统方框图

衡量调制解调器好坏的主要性能指标有：

① 抗噪声抗干扰能力。良好的调制解调器应该对噪声、干扰和信道失真有较高的容限, 这样可以使通信系统在较低的输入信噪比、较大的干扰和信道失真下得到较好的输出信号质量, 实际上也就是延长了通信的距离。

② 调制方式的频带利用效率。由于射频资源有限, 所以在保证传输速率和质量条件下, 使用带宽越小越好。这就是调制方式的频谱有效性。

③ 调制方式的功率有效性。对于发射机来说, 不同的调制方式要求不同的高频功率放大器放大已调射频信号。有些已调射频信号可以允许用非线性放大器放大, 不会造成传输信息损失。但有些已调射频信号必须用线性功率放大器放大, 而非线性放大器的效率远比线性放大器高。所以调制方式的功率有效性是极为重要的, 尤其是在移动通信中。

3.2 模拟调制

用连续基带信号使载波的某个参数(幅度、频率、相位)连续变化的调制方式称为模拟调制,当被控制的载波参数为幅度时,称为幅度调制,当被控制的载波参数为频率或相位时,统称为角度调制。下面根据调制的定义,从时域和频域两个不同角度对模拟调制与解调进行分析。

3.2.1 幅度调制与解调

1. 普通调幅(AM)

设载波信号为 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$ (3.2.1)

调制信号为单音音频信号 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t$, (3.2.2)

且 $\omega_c \gg \Omega$ ($\omega_c = 2\pi f_c$, $\Omega = 2\pi F$), $V_{cm} > V_{\Omega m}$

(1) 调幅的定义

用调制信号 $v_\Omega(t)$ 控制载波幅度,使载波幅度按调制信号规律变化,即

$$V_{cm}(t) = V_{cm} + k_a v_\Omega(t) = V_{cm} + k_a V_{\Omega m} \cos \Omega t = V_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t) \quad (3.2.3)$$

k_a 是由电路决定的常数, $m_a = \frac{k_a V_{\Omega m}}{V_{cm}}$ 称为调幅指数。

(2) 调幅波的时域表示

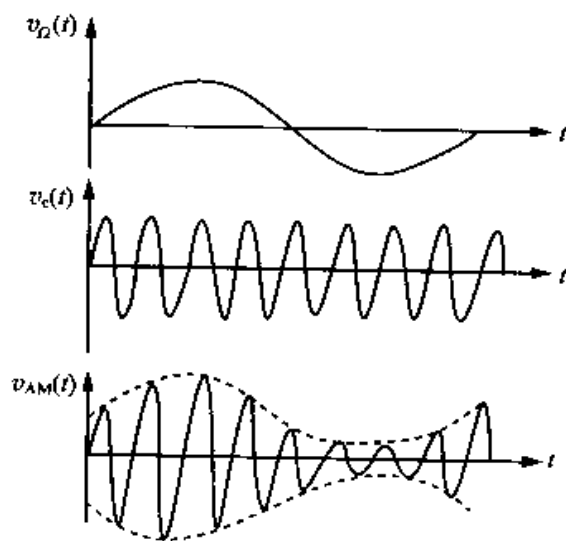


图 3.2.1 单音调制调幅波的波形

信号的时域特性可以用表达式和相应的波形来表示。根据定义,调幅波的表达式为

$$v(t) = V_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t \quad (3.2.4)$$

对应的波形如图 3.2.1 所示,可以看出当 $m_a \leq 1$ 时,调幅波的上、下包络都反映了调制信号的变化。

当 $m_a > 1$ 时,包络出现了过零点,如图 3.2.2(a)所示,上、下包络不反映调制信号的变化,出现了调制失真。在实际 AM 调制电路中,若 $m_a > 1$,则得到的失

真波形如图 3.2.2(b)所示。

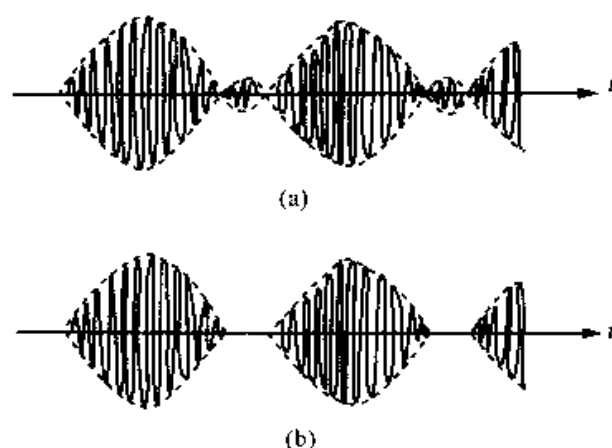


图 3.2.2 正弦调幅波的过调失真

(3) 调幅波(AM)的频谱与带宽

从频域角度来描述调幅波时主要看它的频谱成分和带宽。

① 频谱

$$v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t + \frac{1}{2} m_a V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} m_a V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t \quad (3.2.5)$$

上式表明,它含有三条高频谱线,一条位于 ω_c 处,幅度为 V_{cm} ;另两条位于载频 ω_c 两旁,称为上下旁频,频率分别是 $\omega_c + \Omega$ 和 $\omega_c - \Omega$,幅度均为 $\frac{1}{2} m_a V_{cm} = \frac{1}{2} k_a V_{\Omega m}$,见图 3.2.3 (a)。

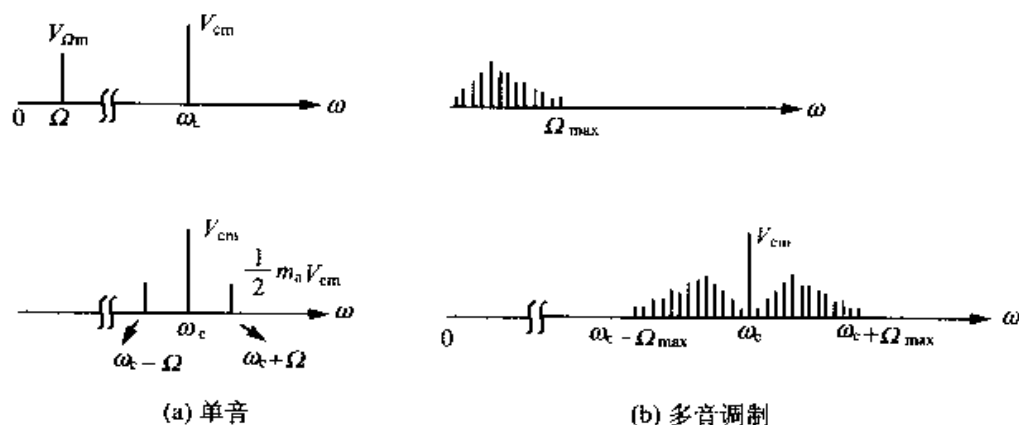


图 3.2.3 调幅波的频谱

由图可以看出两点:第一,调制的过程是实现频谱的线性搬移。即把低频调制信号分别搬移到载频两边。得到上下两个边带,幅度对称且为原调制信号的一半。线性搬移的含义是指基带搬移到载频后频谱结构不变。如果频谱结构发生了变化,例如旁频出现了调制信号的谐波 $\omega_c \pm 2\Omega$ 、 $\omega_c \pm 3\Omega$ 等,则称为调制失真。第二,载频仍保持调制前的频率和幅度,因此它没有反映调制信号信息,在 AM 调制中只有两个旁频携带了调制信号的信息。图 3.2.3(b)是当调制信号是多音频信号时的频谱。

② 带宽

调幅波的带宽为 $BW = 2F$, 即为调制信号频率的两倍,若用多音调制时,设调制信号为

$$v_{\Omega}(t) = \sum_{j=1}^N V_{\Omega j} \cos(\Omega_j t)$$

则已调波表达式为 $v(t) = [V_{cm} + k_a \sum_{j=1}^N V_{\Omega j} \cos(\Omega_j t)] \cos \omega_c t$

已调波的频谱带宽为 $BW = 2F_{\text{MAX}}$, F_{MAX} 是调制信号最高频率(或基带调制信号带宽),见图 3.2.3(b)。

(4) 调幅波的功率

单音调制的调幅波在单位电阻($R = 1\Omega$)上的功率为

$$P = \frac{1}{2} V_{cm}^2(t) = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a \cos \Omega t)^2 \quad (3.2.6)$$

由于调幅波的幅度 $V_{cm}(t)$ 随时间而变化。因而出现两个不同的功率值概念。

① 最大和最小功率值。

当 $\cos \Omega t = 1$ 时为最大功率点:

$$P_{\text{MAX}} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a)^2 \quad (3.2.7)$$

当 $\cos \Omega t = -1$ 时为最小功率点:

$$P_{\text{MIN}} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 - m_a)^2 \quad (3.2.8)$$

② 调制信号一周内的平均功率

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a \cos \Omega t)^2 d\Omega t = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + \frac{1}{2} m_a^2) \quad (3.2.9)$$

从频谱的角度看,已调波的平均功率也就是其各个频谱分量的功率之和:

载频功率是 $P_c = \frac{1}{2} V_{cm}^2$

总旁频功率是
$$2P_{\omega \pm \Omega} = 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m_a V_{cm} \right)^2 = \frac{1}{2} m_a^2 P_c \quad (3.2.10)$$

旁频功率与载频功率之比为 $\frac{1}{2} m_a^2$ 。由于 $m_a < 1$ ，因此在 AM 调制中，携带信息的频谱分量的能量占总能量的比例很小。例如，若多音调制的平均调制系数 $\overline{m_a} = 0.3$ ，则旁频功率只占载频功率的 4.5%，而占据调幅波功率 95.5% 的载频却是不携带信息的。

2. 抑制载波的双边带调幅(DSBSC)

从节省功率的角度出发，将普通调幅波(AM)中的载波抑制掉，即得抑制载波的双边带调幅(DSBSC)。很明显，抑制载波的双边带信号的频谱如图 3.2.4 所示，其带宽与 AM 调制波相同， $BW = 2F$ 。DSBSC 调制节省了功率，但没有节省频带。

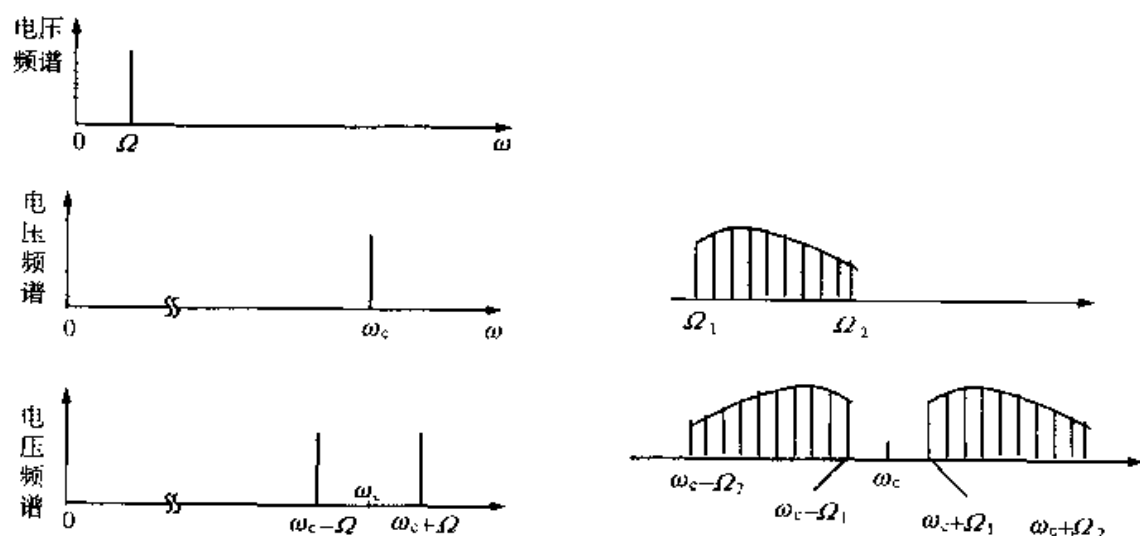


图 3.2.4 抑制载波双边带信号的频谱

单音调制时，DSBSC 的表达式为

$$\begin{aligned} v(t) &= AV_{\Omega m} V_{cm} \cos \Omega t \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t \end{aligned} \quad (3.2.11)$$

由上式看出，DSBSC 信号是调制信号与载波信号相乘的结果，所以波形如图 (3.2.5) 所示。DSB 信号的波形有两个特点：

- ① 它的上下包络均不同于调制信号的变化形状。

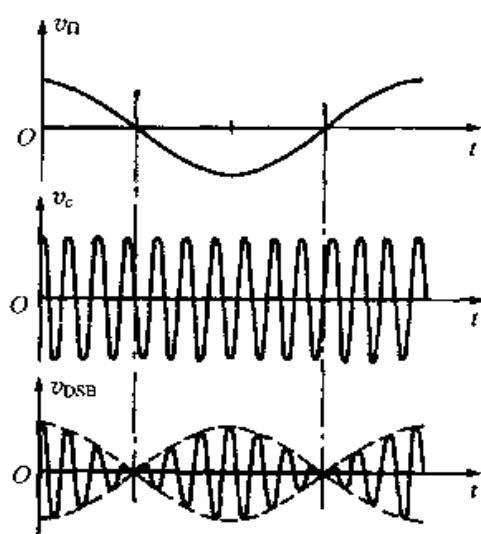


图 3.2.5 单音调制 DSBSC 信号的波形

② 在调制信号为零的两旁, 由于调制信号的值正负发生了变化, 所以已调波的相位在此零点处发生 180° 突变, 见图 3.2.5。为明显起见, 图中假设 ω_c 为 Ω 的整数倍。

DSBSC 信号的功率就是两个旁频的功率之和。与 AM 信号相比, 如果发射机输出功率相等, 则 DSB 发射机发出的信息能量远比 AM 多, 即功率利用率高。

3. 单边带调幅(SSBSC)

DSBSC 信号的两个边带是完全对称的, 每个边带都携带了相同的调制信号信息。从节省频带的角度出发, 只需发射一个边带(上边带或下边带), 因此得到单边带调幅。单边带信号的频谱如图 3.2.6(a)所示(图中是多音频调制上边带), 其带宽为 $BW = F_2 - F_1$ (或视为同基带信号带宽)。与 AM 信号及 DSBSC 信号相比, 单边带信号频带缩减了一倍, 且功率利用率又提高了一倍。当单音正弦信号调制时, 单边带信号的表达式为

$$v(t) = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{\omega m} \cos(\omega_c + \Omega)t \quad (3.2.12)$$

其对应的波形和频谱如图 3.2.6(b)、(c)所示。

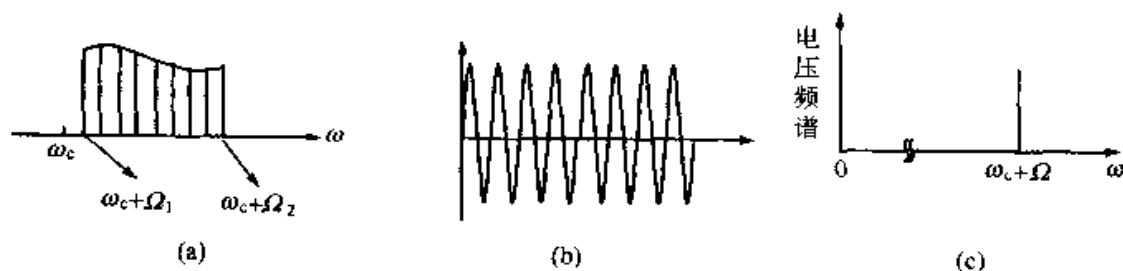


图 3.2.6 单边带正弦调幅信号波形和谱线

4. 调幅信号的产生方法

(1) AM 和 DSBSC

无论是 AM、DSBSC 和 SSBSC, 从频域的角度看, 都是将调制信号的频谱不失真的搬移到载频两边。而实现频谱线性不失真搬移的最基本的方法是在时域上将两信号相乘, 如图 3.2.7 所示。

图中滤波器的中心频率为 ω_c , 带宽为 $2F$ 。

但在实际应用时,由于 AM 已调波的包络反映了调制信息,不适合于非线性功率放大器放大(见后分析),为了在发射机中应用高效率的非线性功率放大器,因此 AM 调制一般在发射机的末级进行,称为高电平调制。

(2) SSBSC 信号产生

产生 SSBSC 信号有两种基本方法。一是滤波法,二是相移法。

① 滤波法。由抑制载波的双边带信号中滤除一个下边带(或上边带)即可得单边带信号。这个方法的难点在于滤波器的实现。当调制信号的最低频率 $F_{\min}$ 很小(甚至为 0)时,上下两边带的频差 $\Delta f = 2F_{\min}$ 很小,即相对频差值 $\frac{\Delta f}{f_c}$ 很小,见图 3.2.8。这就要求滤波器的矩形系数几乎接近 1,导致滤波器的实现十分困难。

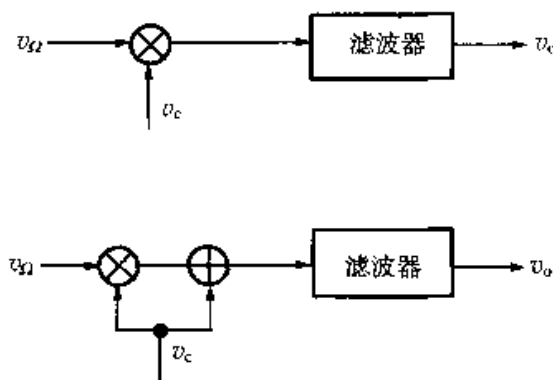


图 3.2.7 频谱线性搬移的基本方法

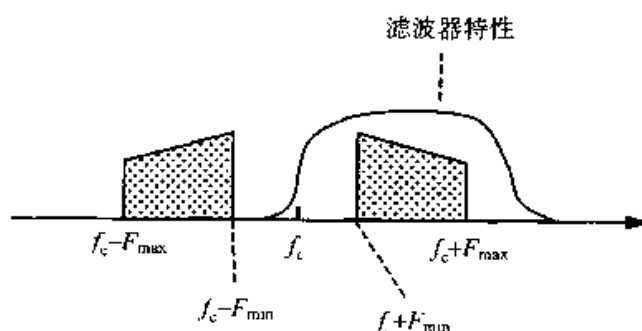


图 3.2.8 滤波法产生单边带信号

实际设备中可以采用多次搬移法来降低对滤波器的要求,如图 3.2.9 所示。

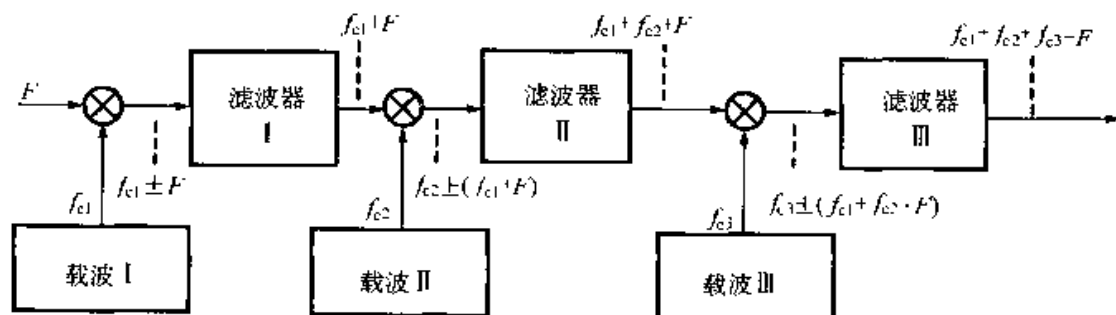


图 3.2.9 频谱多次搬移产生单边带信号

第一次调制,将音频 F 先搬移到较低的载频 f_{c1} 上,由于载频 f_{c1} 较低,相对值 $\frac{\Delta f}{f_{c1}}$ 较大,滤波器容易制作。然后再将滤波得到的信号 $f_{c1} + F$ 搬移到载频 f_{c2} 上,得到两个信号 $f_{c2} + (f_{c1} + F)$ 和 $f_{c2} - (f_{c1} + F)$ 。由于这两个信号的频谱间隔 $\Delta f = 2(f_{c1} + F)$ 较大,滤波又比较容易实现,三次搬移后,最终的载频为 $f_c = f_{c1} + f_{c2} + f_{c3}$ 。而单边带信号的频谱为 $f = f_{c1} + f_{c2} + f_{c3} + F$ 。

② 相移法。可将单边带信号的表达式转化为两个双边带信号之和:

$$v_{ssBL} = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{\omega m} \cos(\omega_c - \Omega)t = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{\omega m} (\cos \Omega t \cos \omega_c t + \sin \Omega t \sin \omega_c t)$$

$$v_{ssBH} = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{\omega m} \cos(\omega_c + \Omega)t = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{\omega m} (\cos \Omega t \cos \omega_c t - \sin \Omega t \sin \omega_c t)$$

因此单边带信号可以采用图(3.2.10)所示的方案实现。

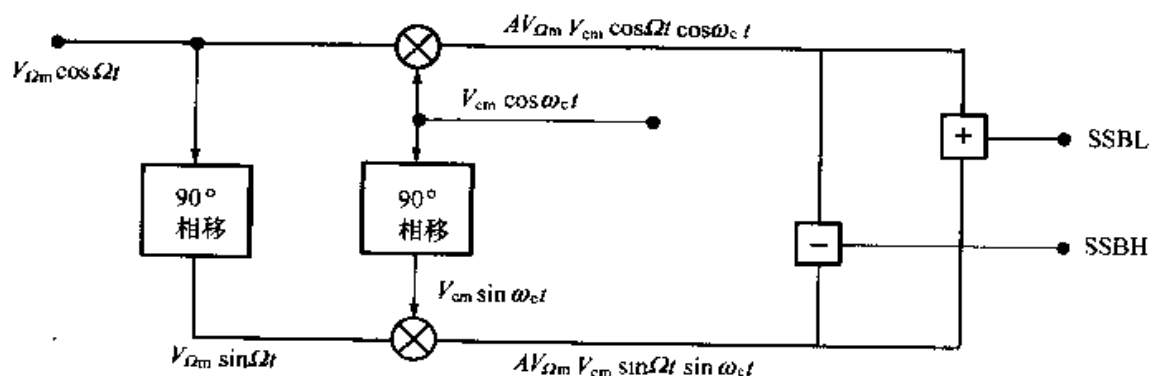


图 3.2.10 移相法产生单边带信号

移相法实现 SSB 信号是用移相网络对载频和调制信号分别进行 90° 移相,将移相或不移相的载波及调制信号相乘,分别得到两个双边带信号,再对它们相加减得到所需要的上边带或下边带信号。移相法的优点是避免制作矩形系数要求极高的带通滤波器,但它的关键点是载波和基带两个信号都需要准确的 90° 移相,特别是对带宽为 $\Delta F = F_{\max} - F_{\min}$ 的基带调制信号中的每一个频率都实现准确的 90° 移相,而幅频特性又应为常数,这是很困难的。

5. 振幅解调

(1) 相干解调

振幅解调是从调幅波中恢复出低频调制信号,也称为检波。在频域上看,振幅解调是把已调波的边带搬回到低频,也是属于线性频谱搬移,所以实现的基本方法仍然是在时域上将两信号相乘。并通过滤波器滤出所需要的信号,如图

3.2.11(a)所示。

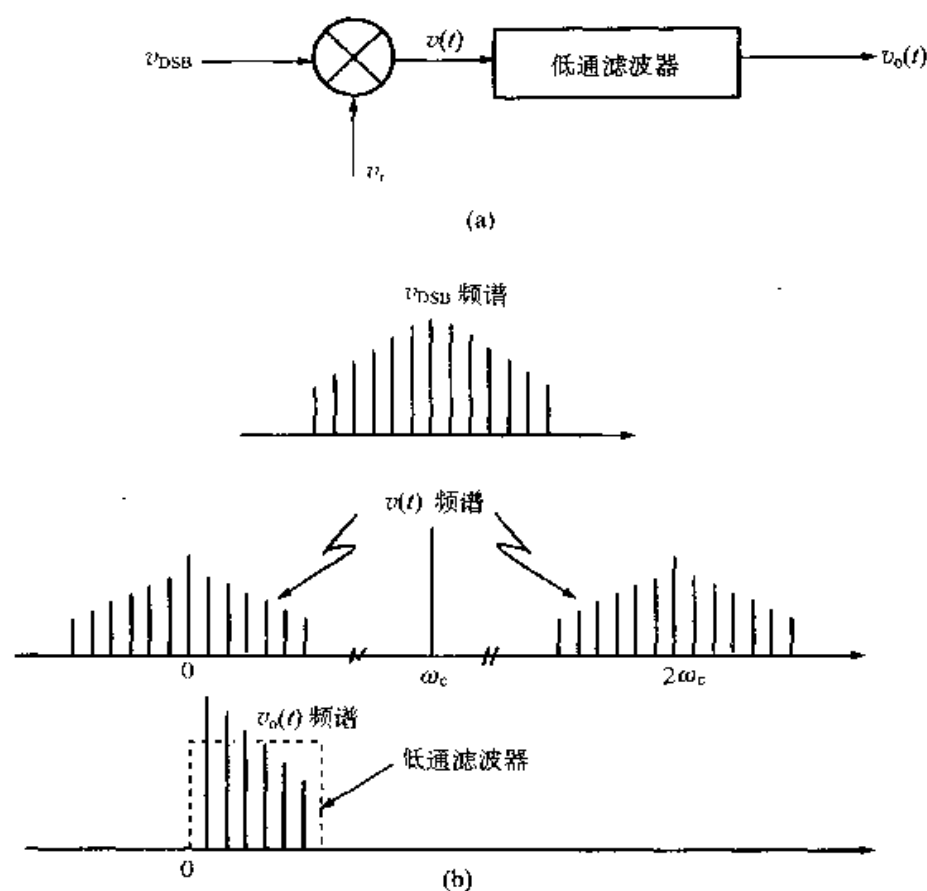


图 3.2.11 相干解调及其频谱搬移过程

这种解调方法称为相干解调,也称同步检波。相干解调需要一个与已调波的载波同频同相的参考信号 $v_r(t)$ 。

如对 DSB 信号 $v_{\text{DSB}}(t) = AV_{\Omega m} V_{\Omega m} \cos \Omega t \cos \omega_c t$ 进行解调,需参考信号为 $v_r(t) = V_m \cos \omega_c t$, 其中要求 $\omega_r = \omega_c$ 。

两信号相乘后,乘法器输出为

$$v(t) = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{\Omega m} V_m (\cos \Omega t \cos 2\omega_c t + \cos \Omega t)$$

经低通滤波器滤除高频 $(2\omega_c \pm \Omega)$ 分量后,得到音频调制信号:

$$v_o(t) = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{\Omega m} V_m \cos \Omega t$$

(以上设乘法器和滤波器的传输系数均为 1)。相干解调的频谱搬移过程如图 3.2.11(b)所示,AM 和 SSB 也同样可以用相干解调进行解调。

相干解调的关键点是必须保证参考信号与已调波的载波同频同相,否则会引

起失真。假设参考信号与载波信号的频率和相位有一些小偏差:

$$v_r(t) = V_m \cos[(\omega_c + \Delta\omega)t + \Delta\varphi] \quad (3.2.13)$$

与上述 DSB 信号相乘并经低通滤波器后的输出为

$$v_o(t) = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_m \cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi) \cdot \cos\Omega t \quad (3.2.14)$$

此解调输出信号 $v_o(t)$ 的幅度受到了 $\cos(\Delta\omega t + \Delta\varphi)$ 的调制。即输出声音的大小按差频 $\Delta\omega$ 的速度高低变化,听起来很不舒服。

用上述不同步的参考信号解调如式(3.2.12)所示的单边带信号时,低通滤波器的输出为

$$v_o(t) = \frac{1}{4} A V_{\Omega m} V_m \cos[(\Omega - \Delta\omega)t - \Delta\varphi] \quad (3.2.15)$$

由于参考信号的不同步引起了低频解调信号的频率偏移了 $\Delta\omega$, 相位偏移了 $\Delta\varphi$ 。频率的偏移对语音通信的质量影响很大,而相位偏移对图像通信的质量影响很大。

相干解调是一种性能优良的解调方式,但其难点在于同步信号的获取,它的实现电路比较复杂。

(2) 包络检波

包络检波器是其输出的电压直接反映输入高频信号包络变化的解调电路,它的电路结构非常简单,而且不需要同步信号,属于非相干解调。但由于只有普通调幅波(AM)的包络与调制信号成正比,而 DSBSC 与 SSBSC 波,它们的包络不直接反映调制信号的变化,所以包络检波只适用于 AM 波的解调。

小结:

① 振幅调制与解调在频域上都是一种频谱线性的搬移,实现频谱线性搬移的最基本的方法是乘法器加滤波器。滤波器的中心频率与带宽由所需的信号决定。

② 解调又分相干解调和非相干解调两种。在相同的信道噪声与相同的发射功率的条件下,采用相干解调方式的通信系统,由于其对应的发射信号可以是 DSB 波(或 SSB 波),它的发射功率全部携带了信息,而采用非相干解调包络检波的接收机要求其发射信号是普通 AM 调制,它的发射功率中只有极小一部分携带了信息。因此采用相干解调的接收机的输出信噪比必定比采用包络检波的通信系统高。

③ 普通调幅信号的调制信息是被包含在幅度的包络中。它极易受到干扰及噪声的影响,为了不失真的放大 AM 信号,对发射机功率放大器的线性度要求又很高,并且普通调幅(AM)信号的绝大部分功率都消耗在了不携带信息的载频上。鉴于这些原因,AM 调制除了在无线广播及电视图像传输外(因为解调电路成本低)已经很少采用。

3.2.2 模拟调频与解调

用调制信号去控制高频载波的频率称为调频(FM),控制高频载波的相位称为调相(PM),调频和调相都表现为高频载波的瞬时相位随调制信号的变化而变化,总称角度调制。一般来说,在模拟通信中模拟调频比模拟调相应用广泛,这一节主要介绍模拟调频。

1. 调频波的基本特性

(1) FM 信号时域分析

① 调频与调相的定义。设高频载波为

$$v_c(t) = V_m \cos \omega_c t \quad (3.2.16)$$

为简单起见,假设调制信号为单音,其表达式为

$$v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t \quad (3.2.17)$$

调频定义为高频载波的瞬时频率随低频调制信号的变化规律而变化,则有

$$\omega(t) = \omega_c + k_f v_\Omega(t) = \omega_c + k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t = \omega_c + \Delta \omega_m \cos \Omega t \quad (3.2.18)$$

k_f 是由电路决定的常数。图 3.2.12 表示了瞬时频率的变化曲线。图中有三个频率量,一是载频 ω_c ,它是没有受调制时的载波频率。二是最大频偏 $\Delta \omega_m = k_f V_{\Omega m}$,它表示瞬时频率对载频 ω_c 的最大偏移,它是瞬时频率摆动的幅度。电路决定后,它仅取决于调制信号的幅度大小,而与调制信号的频率无关。三是调制频率 Ω ,它表示了受调制的信号的瞬时频率变化的快慢,一般满足 $\Omega \ll \omega_c$ 和 $\Delta \omega_m \ll \omega_c$ 。

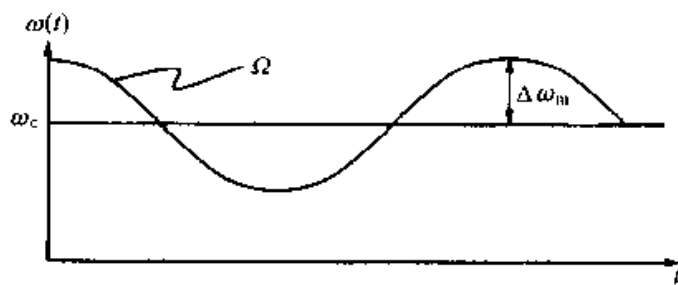


图 3.2.12 正弦调频信号的瞬时频率变化曲线

调相定义为高频载波的相位偏移与音频调制信号成正比,即

$$\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_\Omega(t) = \omega_c t + k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t = \omega_c t + \Delta \varphi_m \cos \Omega t \quad (3.2.19)$$

其中 $\Delta \varphi_m = k_p V_{\Omega m}$ 称为最大相移,它仅与音频调制信号的幅度有关,与其频率无关。

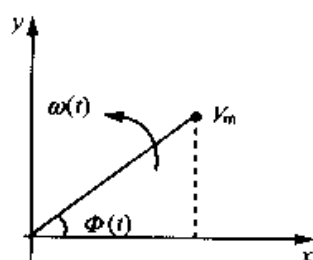


图 3.2.13 余弦信号的旋转
矢量表示

② 瞬时频率与瞬时相位的关系。一个余弦信号 $x(t)$ 可看作幅度为 V_m 的旋转矢量在 OX 轴上的投影, 即

$$x(t) = V_m \cos \Phi(t)$$

见图 3.2.13 所示。

旋转矢量的瞬时角频率 $\omega(t)$ 与瞬时相位 $\Phi(t)$ 的关系为

$$\Phi(t) = \int \omega(t) dt \quad (3.2.20)$$

即瞬时相位是瞬时角频率的积分值, 当 $\omega(t) = \omega_c$ 为常数时有

$$\Phi(t) = \int \omega(t) dt = \omega_c t$$

对上式两边取微分, 则得

$$\omega(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt} \quad (3.2.21)$$

瞬时角频率是瞬时相位的微分。所以, 余弦信号 $x(t)$ 又可表示为

$$x(t) = V_m \cos \int \omega(t) dt \quad (3.2.22)$$

当角频率为常数时, 则得

$$x(t) = V_m \cos \omega_c t$$

这就是频率为常数的余弦信号表达式。根据频率和相位的内在关系, 将调频波和调相波的一些概念列于表 3.2.1。

表 3.2.1 调频和调相的有关概念(设载波和调制信号如式 3.2.16 和 3.2.17 所示)

名称	调频波	调相波
幅度	恒定	恒定
定义	$\omega(t) = \omega_c + k_f v_n(t)$	$\phi(t) = \omega_c t + k_p v_n(t)$
频率偏移	$\Delta\omega(t) = k_f V_{nm} \cos \Omega t$	$\Delta\omega(t) = k_p \frac{dv_n(t)}{dt} = -k_p \Omega V_{nm} \sin \Omega t$
最大频偏	$\Delta\omega_m = k_f V_{nm}$	$\Delta\omega_m = k_p \Omega V_{nm}$
相移	$\Delta\phi(t) = k_f \int_0^t v_n(t) dt$ $= k_f \frac{V_{nm}}{\Omega} \sin \Omega t$	$\Delta\phi(t) = k_p V_{nm} \cos \Omega t$
最大相移	$\Delta\phi_m = k_f \frac{V_{nm}}{\Omega} = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega}$	$\Delta\phi_m = k_p V_{nm}$

③ 调频波的表达式。调频波的相位变化规律为

$$\varphi(t) = \int \omega(t) dt = \int (\omega_c + k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t) dt = \omega_c t + \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t \quad (3.2.23)$$

其中调频波的相位变化与调制信号的积分成正比,最大相移为 $\Delta\varphi_m = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega}$,它不仅与调制信号的幅度有关,而且反比于调制信号的频率。因此,调频波的表达式为

$$v(t) = V_{\Omega m} \cos \varphi(t) = V_{\Omega m} \cos(\omega_c t + \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t) \quad (3.2.24)$$

定义最大相移 $\Delta\varphi_m$ 为调频指数 m_f ,即

$$m_f = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega} \quad (3.2.25)$$

因而调频波又可写为

$$v(t) = V_{\Omega m} \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t) \quad (3.2.26)$$

同样调相波可表示为

$$v(t) = V_{\Omega m} \cos \varphi(t) = V_{\Omega m} \cos(\omega_c t + k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t) \quad (3.2.27)$$

同样定义最大相移 $\Delta\varphi_m$ 为调相指数 m_p ,则调相波为

$$v(t) = V_{\Omega m} \cos(\omega_c t + m_p \cos \Omega t) \quad (3.2.28)$$

在形式上调频波和调相波的表达式是一样的。

调频波和调相波的调制指数均定义为最大相移,但它们与调制信号的参数的关系有所不同,见图 3.2.14。

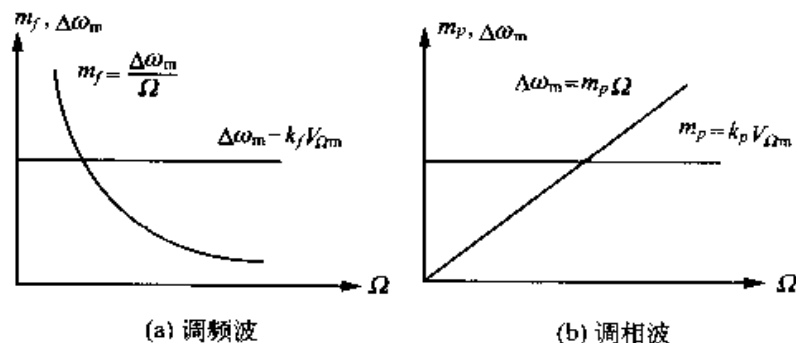
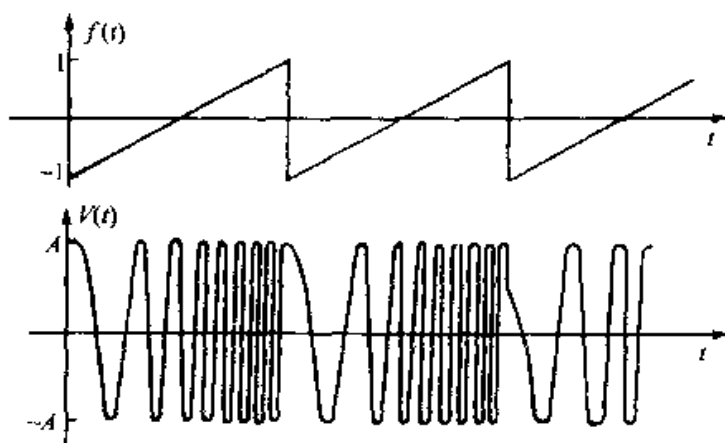
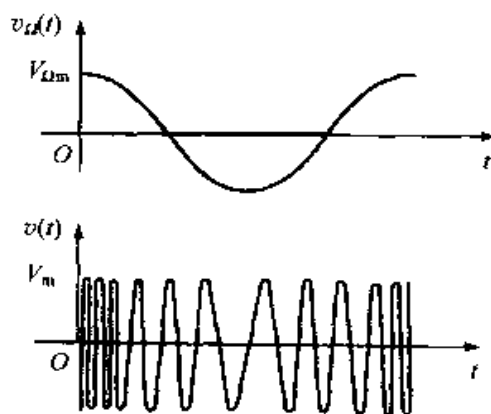


图 3.2.14 调制指数与调制信号频率的关系 ($V_{\Omega m}$ 为常数)

④ 调频波的波形。调频波是一个等幅波,调制信息包含在它的频率变化中,图 3.2.15 中表示出了两种典型的调频波波形。



(a) 锯齿波调制的调频信号



(b) 正弦波调频

图 3.2.15 调频波波形

(2) 调频波的频谱与带宽

① 频谱

将单音调制的调频波表示成指数形式,则有

$$\begin{aligned}
 v(t) &= V_m \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t) \\
 &= V_m R_e(e^{jm_f \sin \Omega t} \cdot e^{j\omega_c t})
 \end{aligned}
 \tag{3.2.29}$$

式中 $R_e[x(t)]$ 表示函数 $x(t)$ 的实部, $e^{jm_f \sin \Omega t}$ 是 Ω 的周期函数, 它的傅立叶级数展开式为

$$e^{jm_f \sin \Omega t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) e^{jn\Omega t}
 \tag{3.2.30}$$

式中

$$J_n(m_f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{jm_f \sin \Omega t} \cdot e^{-jn\Omega t} d\Omega t$$

是宗数为 m_f 的 n 阶第一类贝塞尔函数, 它随 m_f 变化的曲线如图 3.2.16 所示。并且有

$$J_n(m_f) = \begin{cases} J_{-n}(m_f) & (n \text{ 为偶数时}) \\ -J_{-n}(m_f) & (n \text{ 为奇数时}) \end{cases}$$

则调频波的傅立叶展开式为

$$v(t) = V_m R_e \left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) e^{j(\omega_c t + n\Omega t)} \right] = V_m \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\Omega)t \quad (3.2.31)$$

分析已调信号的频谱结构主要是看它的谱线成分、谱线幅度以及它的带宽。从上式可以看出单音调制的调频波的频谱结构有如下特点:

I. 以载频 ω_c 为中心, 有无数对边频分量。每条频谱间的距离为调制频率 Ω , 即调频波含有 $\omega_c, \omega_c \pm \Omega, \omega_c \pm 2\Omega, \dots, \omega_c \pm n\Omega$ (n 为正整数) 的频谱分量。与振幅调制不同, 调频是频谱的非线性搬移, 即当调制信号为一条频率为 Ω 的谱线, 则通过调频, 它被搬移到载频两旁并出现了 Ω 的谐波边频。

II. 调频波的每条谱线的幅度为 $J_n(m_f) V_m$ 。分析图 3.2.16 所示的 $J_n(m_f)$ 曲线可以看出以下几点: 第一, 载频分量 $J_0(m_f)$ 随 m_f 是变化的, 在调频系数 m_f 的某些值上, 如 $m_f = 2.40, 5.52, 8.65 \dots$, 载波分量 $J_0(m_f) = 0$ 。这说明在调频波中并不一定是载频分量的能量最大。而且从图 3.2.16 还可以看出, 对 $m_f < 1$ 的窄带调频, 载频分量较大, 而 m_f 大的宽带调频, 载频分量小。同样在其他某些 m_f

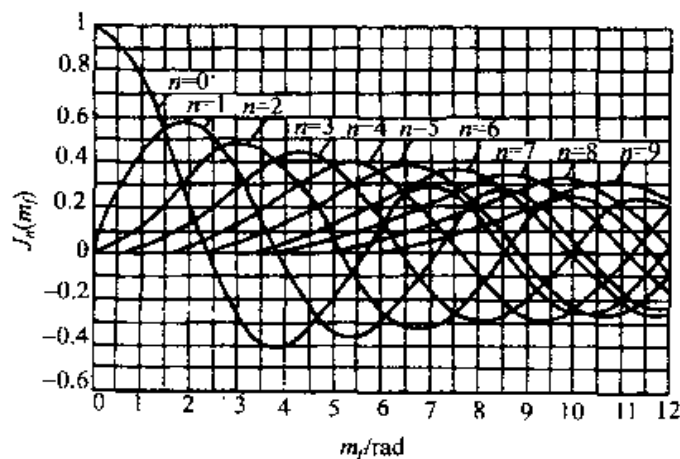


图 3.2.16 $J_n(m_f)$ 随 m_f 变化曲线

值处,某些边频分量为零。图 3.2.17 所示为几个不同的 m_f 时的调频波频谱。

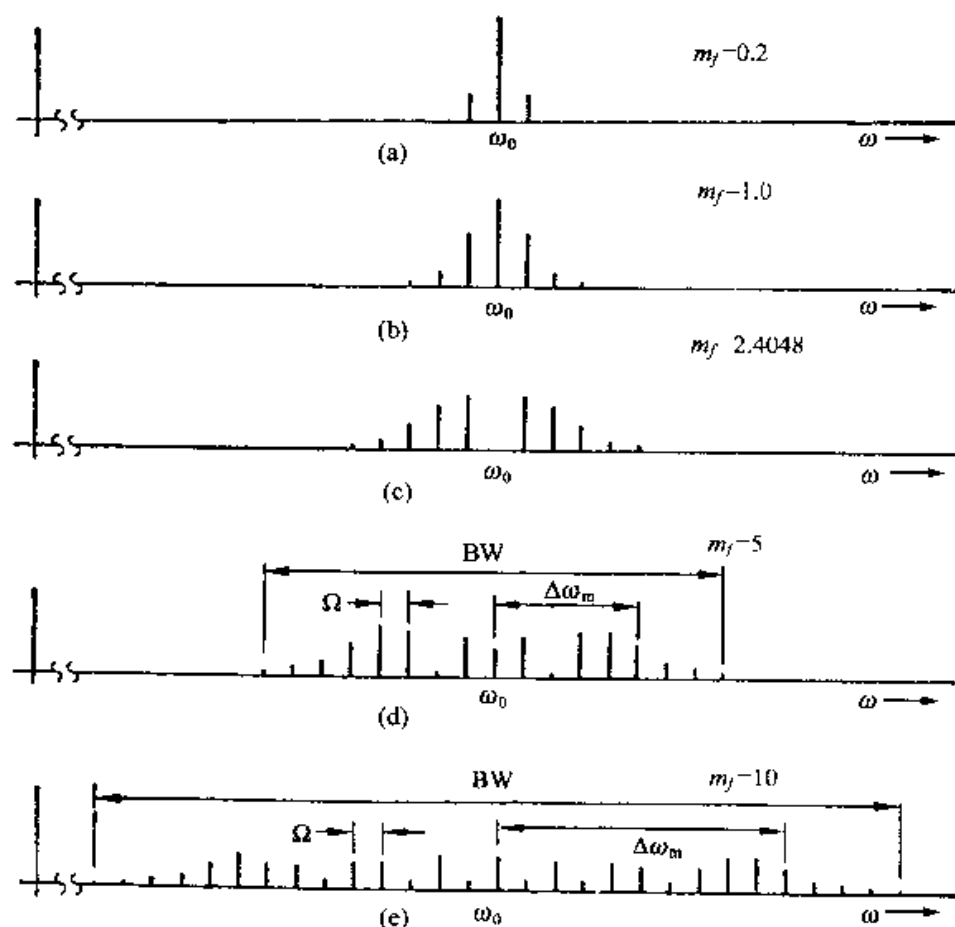


图 3.2.17 几个不同调频系数的调频波的频谱

第二,当 $m_f \ll 1$ 时,可认为 $J_n(m_f) = 0 (n \geq 2)$,这时调频波只包含一对 $n = 1$ 的边频,此时调频波的频谱结构类似于调幅波(AM),带宽 $BW = 2F$,称为窄带调频。随着 m_f 的增加,不为零的 $J_n(m_f)$ 增多,即调频波包含的边频数增多,当 $m_f \gg 1$ 时,称为宽带调频。第三,当 m_f 一定时,随着 n 的增加,虽然 $J_n(m_f)$ 有起伏,但总的趋势是减少的,也即越远离载频 ω_c ,边频的能量越小。

② 带宽

调频波在理论上含有无数对边频,但实际上,能量不可能是无限的。从上面的定性分析得知,它的能量主要集中在靠近载频附近的那些频率分量中,现在要问:调频波的带宽大小究竟取多少对边频呢?若以某一误差 ϵ 为标准,如果 $J_n(m_f)$ 小于该误差值的边频分量可以忽略,则调频波的带宽可表示为

$$BW_{\epsilon} = 2LF \quad (3.2.32)$$

式中 L 为所取的有效边频对数, F 为调制信号频率。

分析函数 $J_n(m_f)$ 可得出, 当 $n > m_f + 1$ 时, $J_n(m_f)$ 恒小于 $\epsilon = 0.1$ 。因此, 若取 $\epsilon = 0.1$, 则 $L = n = m_f + 1$, 可认为调频波的能量主要集中在 $2n$ 对边频内。

调频波的有效频谱宽度可用下式所示的卡尔逊(Carson)公式估算:

$$BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F) \quad (3.2.33)$$

式中, BW_{CR} 称为卡尔逊带宽, BW_{CR} 大约位于 $\epsilon = 0.1$ 的 $BW_{0.1}$ 和 $\epsilon = 0.01$ 的 $BW_{0.01}$ 之间。调相波的频谱和带宽与调频波相同, 只须用 m_p 代替 m_f 即可。

需要注意的是调频波的有效带宽 BW 与最大频偏 Δf_m 是两个不同的概念, Δf_m 是在调制信号作用下调频波的瞬时频率偏移载频的最大值, 而带宽 BW 是将长时间稳定的调频波分解为许多余弦分量时, 按一定的误差标准(ϵ)所取的边带范围。带宽不仅与瞬时频率摆动的幅度 Δf_m 有关, 而且还与瞬时频率摆动的速率 F 有关。

对于 $m_f \gg 1$, 即 $\Delta f_m \gg F$ 的宽带调频, 由式(3.2.33)看出, 调频波的带宽近似取决于其最大频偏 $BW = 2m_f F = 2\Delta f_m$ 。因此, 在宽带调频中, 限制最大频偏, 也就限制了调频波的带宽, 带宽与调制信号的频率几乎无关。但对于调相波, 限制最大相移 $\Delta \varphi_m = m_p = kV_{\Omega m}$, 其带宽仍随着调制信号频率的变化而线性变化。

当由多音频组成的复杂信号调频时, 调频波的频谱分析很烦琐, 但基本上仍可采用单音调频时的带宽计算公式。只须用最高的调制频率 F_m 代替 F , 由规定的允许最大频偏 Δf_m 求出调频系数 m_f 并代入公式(3.2.33)即可。

例如, 调频广播规定的最大频偏为 75kHz, 计算当调制频率分别为 1kHz 和 15kHz 时的调频波的带宽(假设在 $F = 1\text{kHz}$ 和 $F = 15\text{kHz}$ 时, 均达到了最大频偏 75kHz)。

$$\text{当 } F = 1\text{kHz 时, } BW_{CR} = 2\left(\frac{\Delta f_m}{F} + 1\right) \times F = 2 \times (75 + 1) \times 1 = 152\text{kHz}$$

$$\text{当 } F = 15\text{kHz 时, } BW_{CR} = 2\left(\frac{75}{15} + 1\right) \times 15 = 180\text{kHz}$$

可选取频带宽度为 180kHz。

(3) 调频波的功率

从频谱的角度看, 调频波的平均功率等于各频谱分量的平均功率之和, 因此, 在单位电阻上调频波的功率为

$$P = \frac{V_{cm}^2}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f) \quad (3.2.34)$$

由于第一类贝塞尔函数的特性是 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f) = 1$, 所以调频波的功率为

$$P = \frac{V_{\text{am}}^2}{2} \quad (3.2.35)$$

从时域的角度看,由于调频波是一个等幅波,而且其幅度与调制前一样,所以调频波的功率等于调制前载波的功率,该结论与从频谱的角度计算的功率值相同。调频波的功率与调制系数 m_f 无关,改变 m_f 的大小只改变了载波分量和各边频分量之间功率的分配,而不会引起总功率的变化。

2. 调频波的产生与解调

根据调频的定义,调频波的瞬时频率与调制信号成正比。它的瞬时相位与调制信号的积分成正比,由此可以得到两种产生调频波的方法。一是直接调频法,见图 3.2.18(a)所示,用调制信号直接控制振荡器的频率,使振荡频率跟随调制信号变化。二是间接调频法,见图 3.2.18(b)所示,将调制信号的积分值去控制调相电路,使调相电路的输出相位与控制信号成正比,由于频率是相位的微分,因此输出信号 $v_o(t)$ 的频率与调制信号 $v_m(t)$ 成正比,从而实现了调频。

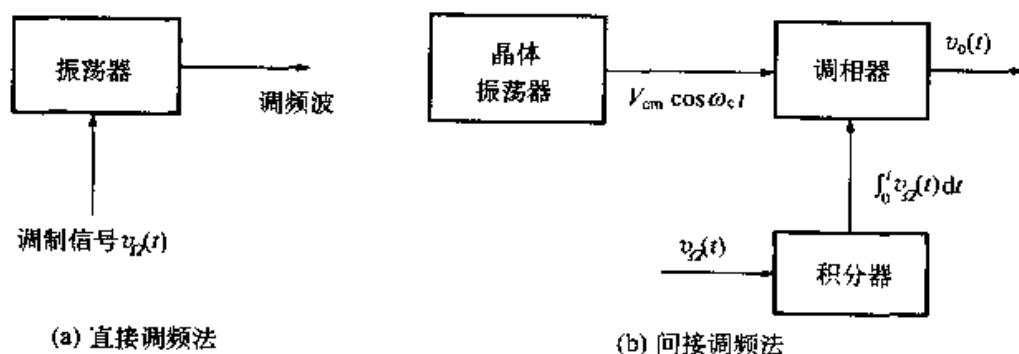


图 3.2.18 产生调频波的方法

对一个调频波产生电路来说,它的最主要的指标应该是载波频率稳定度高、调制特性线性度好,能保证所需的频偏大小。直接调频原理简单、频偏较大,但由于振荡器的频率直接受控,因此频率稳定度不高。而间接调频法的核心是调相,其载波信号是由晶振产生的,因此频率稳定度高。但间接调频的缺点是频偏小,必须有扩展频偏电路扩展频偏。

调频波的解调称为频率检波,简称鉴频。鉴频器的功能是将输入调频波的瞬时频率变化变换为输出电压。鉴频器的最主要指标是,鉴频特性应为线性,且能保证一定的鉴频范围和鉴频灵敏度。鉴频的具体方法有多种,将在第九章中介绍。

调频波在进入鉴频前,可能会受到各种干扰或受前面各级电路的影响,使其振幅发生变化,这种变化称为调频波的寄生调幅。当鉴频器解调这类调频波时,会把寄生调幅的影响反映到输出电压上,引起解调失真,使输出信噪比下降,因此一般

在鉴频器前都要加限幅器以消除寄生调幅。

小结:

① 调频(调相)与调幅不同,它是一种频谱的非线性搬移,理论上含有无限多的频谱分量,但由于能量大部分集中在载频附近,因此调频波的有效带宽是有限的,且按实际要求的标准予以定义。

② 调频(调相)是用调制信号去控制载波的频率(相位),因此它的调制信息是包含在正弦载波的角度中,而已调波的幅度是恒定的,可以用高效率的 C 类放大器来放大,因此从调制的功率有效性这个标准来衡量,调频波(调相波)是一种高效率的调制方式。

③ 调频波有较强的抗干扰性能。由于调频波的幅度为恒值,不携带信息,对幅度干扰只须在解调前加一限幅器即可消除,而且调频波经过鉴频器后,输出噪声功率谱密度由输入时的均匀分布变为抛物线分布,经过低通滤波器后可以滤除大量的噪声,则又进一步改善了解调输出信号的信噪比。可以证明调制系数 m_f 越大,抗干扰性能就越好。但 m_f 越大,调频波占有的有效频带也越宽,因此,调频波的抗干扰性能是以增加信道有效宽度为代价的。

3.3 数字调制的基本概念

在射频(RF)数字系统中,载波被数字基带信号调制,也就是说载波参数(幅度、频率、相位)随数字基带信号而变化。在数字调制中也有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。它们分别被称为移幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)。它们的波形如图 3.3.1 所示。

对于不同的数字调制方式,我们仍然是关注它的信号质量、频谱效率和功率效率。在数字调制中,信号质量用误比特率(BER)来衡量,即传输恢复后误比特数与总的传输比特数之比来衡量。在出现噪声和干扰的传输环境中,误比特的出现是一个随机量,所以误比特率要用概率来计算。下面将介绍数字调制系统中几个常用工具和概念。

3.3.1 二元信号和多元信号

最常用的数字基带信号是二元波形,即

$$x_{\text{BB}}(t) = \sum b_n p(t - nT_b) \quad (3.3.1)$$

式中 b_n 取 0 或 1,或者取 -1 或 +1。当波形 $p(t)$ 是一个宽度为 T_b 的矩形脉冲时,接收机可以通过每隔 T_b 时间对波形采样,把采样值与某个门限相比较来判定

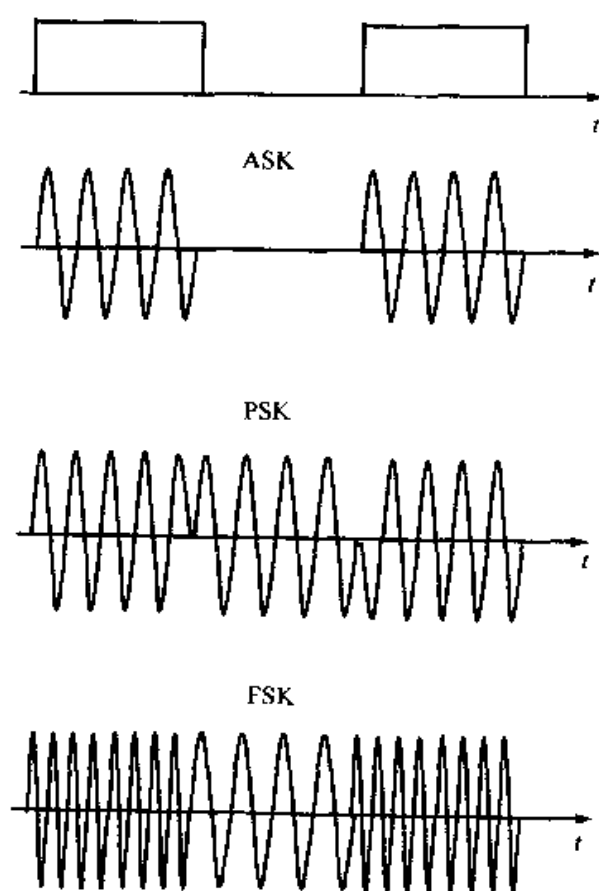


图 3.3.1 ASK、PSK 和 FSK 波形

比特 b_n 的值。一个二进制符号表示 1 比特信息, 即 $\log_2 2 = 1$, 因此每 T_b 时间传送一个比特。在二元信号波形中, 比特时间间隔 T_b 和波形间隔即符号间隔 T_s 相同, 见图 3.3.2(a) 所示。

b_n 可以取多个离散电平值, 例如在图 3.3.2(b) 中, 我们采用 4 电平方式来表

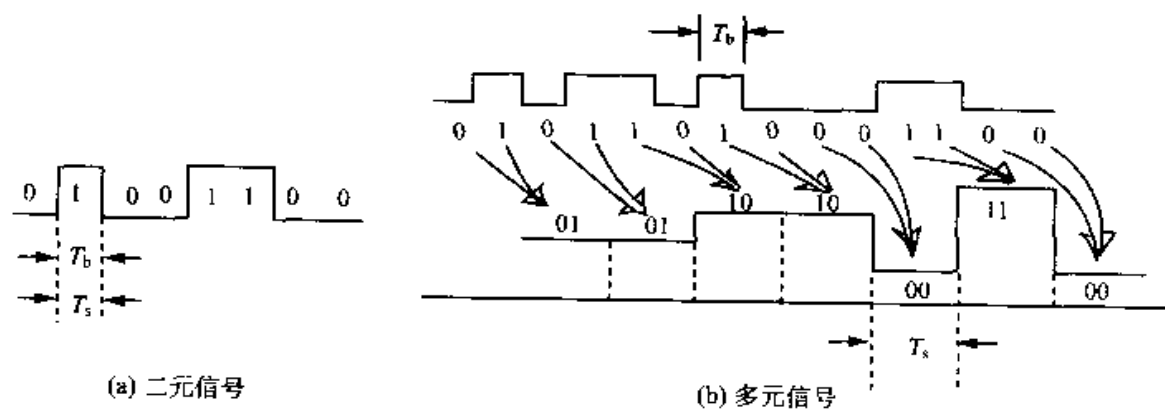


图 3.3.2 二元和多元信号

示数据流,则每个符号的信息量为 $\log_2 4 = 2$ 比特。此 4 电平符号波形是通过把原来二元数据流串并变换成二个比特一组,然后把这二比特数据转换成 4 电平得到的。

可以看到在同样比特传输率下,用 4 电平符号表示,它的符号间隔 T 是原来数据比特间隔 T_b 的二倍,因而相应的基带信号带宽减小一倍。这种由多电平符号形成的信号称为多元信号。

3.3.2 基函数

把一个有限持续时间信号 $x(t)$ 展开成傅立叶级数,即

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos n\omega t + \sum_{n=0}^{\infty} b_n \sin n\omega t \quad 0 \leq t \leq T \quad (3.3.2)$$

式中 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, 傅立叶级数的重要性质在于它的基函数 $\{\cos n\omega t, \sin n\omega t, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是正交的,即对于任何 $n \neq m$, 有

$$\int_0^T \cos n\omega t \cdot \cos m\omega t \, dt = 0 \quad (3.3.3a)$$

$$\int_0^T \sin n\omega t \cdot \sin m\omega t \, dt = 0 \quad (3.3.3b)$$

$$\int_0^T \sin n\omega t \cdot \cos m\omega t \, dt = 0 \quad (3.3.3c)$$

类似地可以用正交基函数的线性组合来表示已调数字信号,即

$$x(t) = \alpha_1 \varphi_1(t) + \alpha_2 \varphi_2(t) + \dots + \alpha_N \varphi_N(t) \quad 0 \leq t \leq T \quad (3.3.4)$$

其中 $\{\varphi_m(t)\}$ 满足

$$\int_0^T \varphi_m(t) \varphi_n(t) dt = 0 \quad m \neq n \quad (3.3.5)$$

这里 N 称为函数集的维数。例如 ASK 信号可写成

$$x_{\text{ASK}}(t) = \alpha \cdot \cos \omega_c t \quad 0 \leq t \leq T \quad (3.3.6)$$

ASK 信号是一维调制,其中 $\alpha = 0$ 或 A 。又如 FSK 信号可写成

$$x_{\text{FSK}}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_1 t & b_n = 0 \\ A \cos \omega_2 t & b_n = 1 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq T \quad (3.3.7)$$

也可写成

$$x_{\text{FSK}}(t) = \alpha_1 \varphi_1(t) + \alpha_2 \varphi_2(t) = (\alpha_1, \alpha_2) \cdot [\varphi_1(t), \varphi_2(t)] \quad (3.3.8)$$

式中 $\varphi_1(t) = \cos \omega_1 t$, $\varphi_2 = \cos \omega_2 t$, $(\alpha_1, \alpha_2) = (0, A)$ 或 $(A, 0)$, 所以 FSK 是二维调制。 $x_{\text{FSK}}(t)$ 可表示为 $\cos \omega_1 t$ 和 $\cos \omega_2 t$ 的线性组合。

3.3.3 信号星座图

最经常碰到的已调信号可以表示成两个基函数 $\varphi_1(t)$ 和 $\varphi_2(t)$ 的线性组合, 即

$$x(t) = \alpha_1 \varphi_1(t) + \alpha_2 \varphi_2(t) = (\alpha_1, \alpha_2) \cdot (\varphi_1, \varphi_2) \quad (3.3.9)$$

我们把 (α_1, α_2) 看成为 2 维正交坐标系中一个点, 把所有可被允许取的点 (α_1, α_2) 标在这个 2 维坐标系统中, 就得到所谓的 2 维信号星座图。显然一维信号星座图是二维的特殊形式, 例如对于 FSK 和 ASK 所对应的星座图如图 3.3.3 所示。

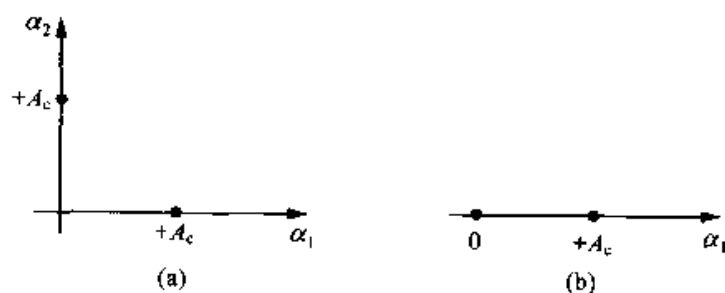


图 3.3.3 FSK 和 ASK 信号对应的星座图

如果基带信号上叠加了干扰噪声, 由于噪声的随机性, 则信号星座图上的信号点就不可能是一个很“细”的理想点, 而是形成了中心位于理想信号点的一个“云团”。噪声的功率越大 (即噪声方差越大), 则这个“云团”的半径也相应越大。图 3.3.4 表示受到噪声 $n(t)$ 干扰的 ASK 信号的时间波形和相应的星座图。

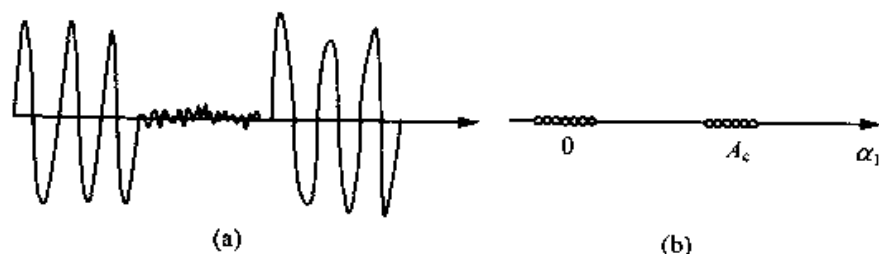


图 3.3.4 噪声对于 ASK 信号波形和星座图的影响

图中信号点在噪声影响下, 分别变成了二个围绕 0 和 A_c 的一维“云团”。接收机在作判决时, 是把受噪声干扰的采样点与某个门限相比较, 如大于该门限则判

为 1, 小于该门限则判为 0。显然对于图 3.3.4 所示例子来说, 门限选在 $\frac{A_c}{2}$ 是合理的。如果采样值大于 $\frac{A_c}{2}$ 则判为 1, 否则判为 0。随着噪声的增加, 有可能使受扰信号点错误地“跨越”门限, 这时就发生了误判。因此影响误判概率的主要因素是:

- ① 噪声功率。
- ② 星座图的二个理想信号点之间的距离大小。

图 3.3.5 表示噪声对于 FSK 信号星座图的影响。随着噪声功率的增加, “云团”可能跨越判决边界线, 从而导致误判。

3.3.4 相关检测器

从已调信号中提取基带信号的过程称为解调, 解调过程是一种估计过程。接收机把接收到的波形与可能发送的几个波形相比较, 看接收到的波形与哪一个波形最“像”, 由此判定发送的符号是与该最“像”波形对应的符号。这种估计方法也称为最大似然估计。

判断“相像”的过程是把接收到的信号 $r(t)$

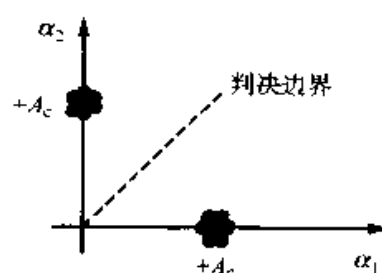


图 3.3.5 噪声对于 FSK 信号星座图的影响

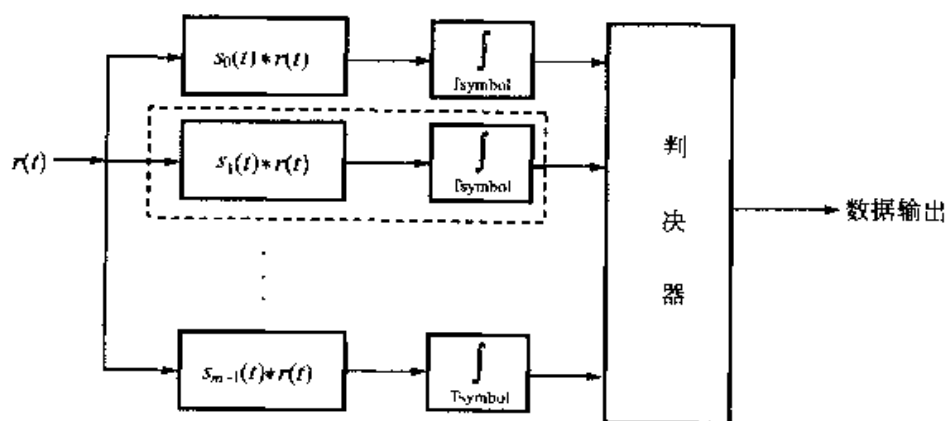


图 3.3.6 相关接收机

与波形 $s_i(t)$ 作相关运算, 由于每个 $s_i(t)$ 之间的正交性, 相关运算所得结果可以用来衡量 $r(t)$ 与 $s_i(t)$ 相“像”程度。图 3.3.6 表示一个相关接收机的组成框图, 虚线框表示一个相关器, 相关接收机首先把接收信号 $r(t)$ 与 m 个可能发送波形 $s_i(t)$ 作相关运算; 在数字通信中, 相邻发送的符号值 (0 或 1) 可能不同, 因此与模拟调制信号的解调不同, 应将相关运算后的结果在一个符号周期内进行积分, 由此作出输出符号的判决, 选取最大输出所对应的波形为真正发送波形, 并在符号结束时将能

量释放。

图 3.3.7 表示 FSK 调制的相关接收机,它将接收到的信号 $X_{\text{FSK}}(t)$ 与可能的发送信号 $\cos\omega_1 t$ 和 $\cos\omega_2 t$ 分别进行相关运算(相乘),再进行积分、取样、判断。

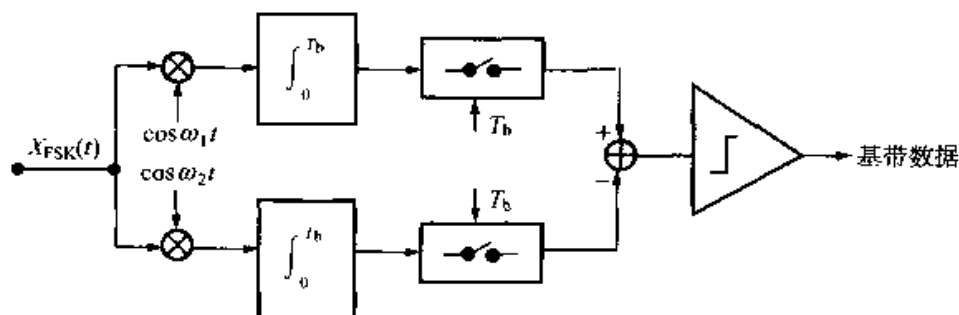


图 3.3.7 FSK 调制的相关接收机

3.3.5 相干与非相干解调

由 3.3.4 节讨论知道,用相关接收机可以实现最大似然估计。这是某种意义上的最佳接收机,但是相关接收必须在接收机端实现本地振荡信号与接收信号的载波相位同步和符号同步。载波相位同步误差会导致解调性能的严重下降。这种要求接收机与接收到信号保持载波相位一致的解调方法称为相干解调;相反不需要严格相位同步的解调方法称为非相干解调。图 3.3.8 表示 FSK 信号的非相干包络检波解调器。

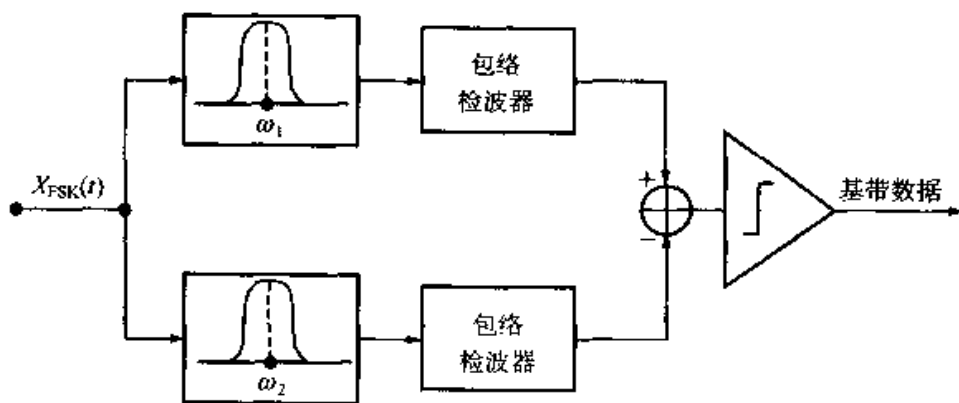


图 3.3.8 FSK 信号的非相干包络检波解调器

图中,采用两个中心频率分别为 ω_1 和 ω_2 的窄带滤波器,后面各自跟着包络检波器,通过比较二条支路输出包络大小来判决发送数据是 0 还是 1。在这种情况下,不需要载波相位同步,所以这种解调是非相干的。通常相干解调中实现载波

相位同步的电路是相当复杂的,所以非相干解调的优点是实现简单。

3.4 二元数字调制

在二元数字调制系统中,用二种波形 $P_0(t)$ 和 $P_1(t)$ 代表数字“0”和“1”。二元移幅键控,二元移频键控和二元移相键控分别记为 BASK、BFSK 和 BPSK。

3.4.1 BPSK

对于 BPSK 来说,用载波的两个相位代表“0”和“1”,因此对应的两个信号波形为

$$\begin{cases} P_0(t) = A_c \cos \omega_c t \\ P_1(t) = -A_c \cos \omega_c t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq T_b \quad (3.4.1)$$

其实现方法见图 3.4.1(a)所示,星座图见图 3.4.1(b),BPSK 解调器示于图 3.4.1(c)。

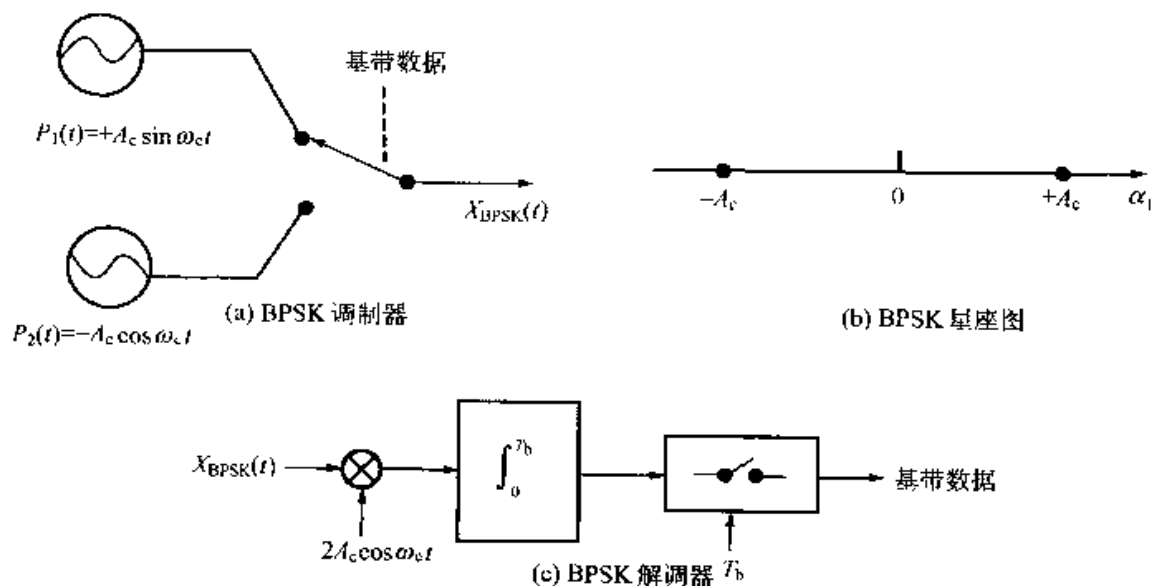


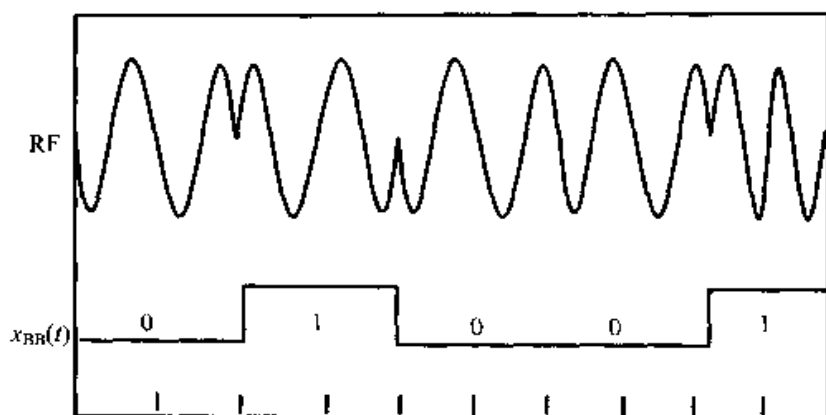
图 3.4.1 BPSK 调制器、星座图和解调器方框图

式(3.4.1)给出的 BPSK 信号又可以写成

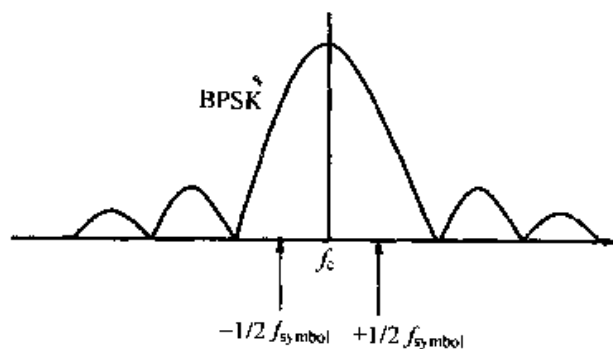
$$X_{\text{BPSK}}(t) = x_{\text{B3}}(t) \cdot A_c \cdot \cos \omega_c t \quad (3.4.2)$$

式中 $x_{\text{B3}}(t)$ 表示宽度为 T_b , 幅度为 ± 1 的矩形脉冲, 分别代表 0 和 1。由式 (3.4.2) 可知, BPSK 信号的另一种实现方法是将基带信号 $x_{\text{B3}}(t)$ 与载波相乘, 其

波形见图3.4.2(a)。在时域中两信号相乘,在频域中即是频谱线性搬移。由于波



(a) 波形



(b) 功率谱密度

图 3.4.2 BPSK 信号波形和功率谱

形为单位矩形脉冲的基带信号 $x_{BB}(t)$ 的功率谱密度为

$$S_x(\omega) = \frac{1}{T_b} \left| \frac{2 \sin\left(\frac{\omega T_b}{2}\right)}{\omega} \right|^2 \quad (3.4.3)$$

所以 $X_{BPSK}(t)$ 的功率谱就是 $S_x(\omega)$ 向左、右两边各平移 ω_c , 即

$$S_{BPSK}(\omega) = \frac{A_c^2}{T_b} \cdot \frac{\sin^2[(\omega + \omega_c)T_b/2]}{(\omega + \omega_c)^2} + \frac{A_c^2}{T_b} \cdot \frac{\sin^2[(\omega - \omega_c)T_b/2]}{(\omega - \omega_c)^2} \quad (3.4.4)$$

可见, BPSK 信号的频谱结构类似抑制载波的双边带, 其带宽是基带信号带宽的两倍, 如图 3.4.2(b) 所示。

由式(3.4.1)知, 在一个比特时间内的信号能量(每比特能量)为

$$E_b = \frac{A_c^2 T_b}{2} \quad (3.4.5)$$

可以证明^[11]在功率谱密度为 $\frac{N_0}{2}$ 的白高斯噪声环境下,BPSK 的错误概率为

$$P_{e,\text{BPSK}} = Q\left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right] \quad (3.4.6)$$

式中 $Q\left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right]$ 为正态积分。

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty \exp\left(-\frac{v^2}{2}\right) dv \quad (3.4.7)$$

当 $x > 3$ 时,可以用下式来近似 $Q(x)$,即

$$Q(x) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \quad (3.4.8)$$

3.4.2 BFSK

在 BFSK 中,选用两个等幅,不同频率的载波脉冲代表“0”和“1”,已调波形可写为

$$X_{\text{BFSK}}(t) = \alpha_1 \cos \omega_1 t + \alpha_2 \cos \omega_2 t \quad (3.4.9)$$

(α_1, α_2) 可取 $(0, A_c)$ 或 $(A_c, 0)$ 。其调制器见图 3.4.3(a)。

为了使二个基函数在 $[0, T_b]$ 上正交,则要求

$$\int_0^{T_b} \cos \omega_1 t \cdot \cos \omega_2 t dt = 0 \quad (3.4.10)$$

当 $(\omega_1 + \omega_2) \gg (\omega_1 - \omega_2)$ 时,上面正交条件近似为

$$\frac{\sin(\omega_1 - \omega_2) T_b}{\omega_1 - \omega_2} = 0 \quad (3.4.11)$$

也即要求

$$(\omega_1 - \omega_2) T_b = n\pi \quad (3.4.12)$$

因此满足正交的最小频率间隔为

$$\omega_1 - \omega_2 = \frac{\pi}{T_b} \quad (3.4.13a)$$

或

$$f_1 - f_2 = \frac{1}{2T_b} \quad (3.4.13b)$$

图 3.4.3(b)画出了 BFSK 信号的星座图,图中基函数(α_1, α_2)是正交的。

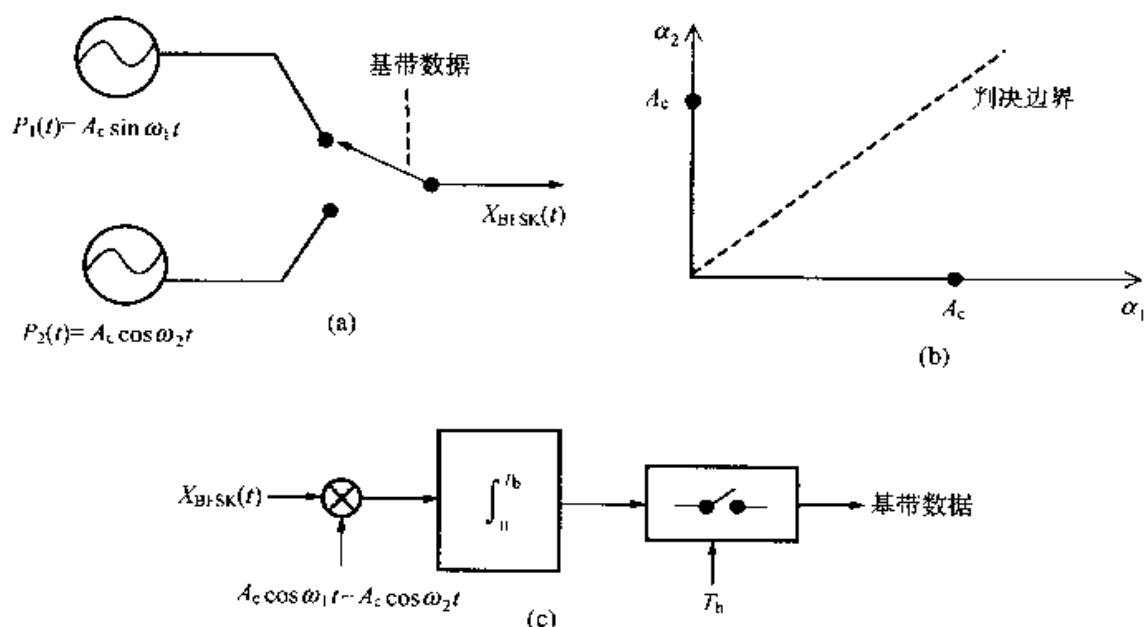


图 3.4.3 BFSK 的星座图、调制器和解调器方框图

BFSK 信号的功率谱计算比较困难。由卡尔逊公式, BFSK 的带宽近似等于

$$BW_{CR} = \Delta f + \frac{2}{T_b} \quad (3.4.14)$$

式中 $\Delta f = |f_1 - f_2|$, 在正交 BFSK 情况下, $\Delta f = \frac{1}{2T_b}$, 所以有 $BW_{CR} = \frac{5}{2T_b}$ 。 BFSK 解调器方框如图 3.4.3(c)所示。

与 BPSK 一样, BFSK 的比特能量为

$$E_b = \frac{A^2 T_b}{2} \quad (3.4.15)$$

可以证明 BFSK 的错误概率为

$$P_{e, BFSK} = Q \left[\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right] \quad (3.4.16)$$

式中 $\frac{N_0}{2}$ 为噪声功率谱。与 BPSK 相比, BFSK 损失信噪比 3dB。

3.5 正交幅度调制

3.5.1 QPSK 调制

正交幅度调制(QAM)是一种二维调制,它的基函数为 $\cos\omega_c t$ 和 $\sin\omega_c t$,所谓正交是指 $\cos\omega_c t$ 和 $\sin\omega_c t$ 是彼此正交的基函数。正交幅度调制又是一种多元调制,即在一个符号时间间隔 T_s 中传输多个比特。最常见的 4 相调制 QPSK 就是这样的调制。在 QPSK 中,每个 T_s 时间中传输 2 个比特。

QPSK 信号可以写为

$$X_{\text{QPSK}}(t) = b_m A_c \cos\omega_c t + b_{m+1} A_c \sin\omega_c t \quad 0 \leq t < T \quad (3.5.1)$$

其中 b_m 和 b_{m+1} 为 +1 或 -1,分别代表数据 1 和 0。QPSK 的星座图如图 3.5.1(a)所示。由此星座图知,QPSK 信号又可以表示为

$$X_{\text{QPSK}}(t) = \sqrt{2} A_c \cos(\omega_c t + \frac{k\pi}{4}) \quad k = 1, 3, 5, 7; \quad 0 \leq t \leq T_s \quad (3.5.2)$$

其中 4 个相位可由数据 (b_m, b_{m+1}) 来选择。

实现 QPSK 的方法是,首先把二进制数据流串并变换,即把去调制的串二进制数据流分裂成并行的两串,每串数据的速率是原数据速率的一半。其实现方法之一见图 3.5.1(b),其中 CLK/2 的频率同基带信号的比特率。图中,前面两个 D 触发器交替抽取输入数据比特位,第三个 D 触发器则向数据流 I 添加 1 比特延迟,以形成并行的两串数据流。然后,在每个符号间隔 T_s 中用一对比特数据分别去调制两个正交的载波,合成后即是 QPSK 信号,调制器方框如图 3.5.1(c)所示。

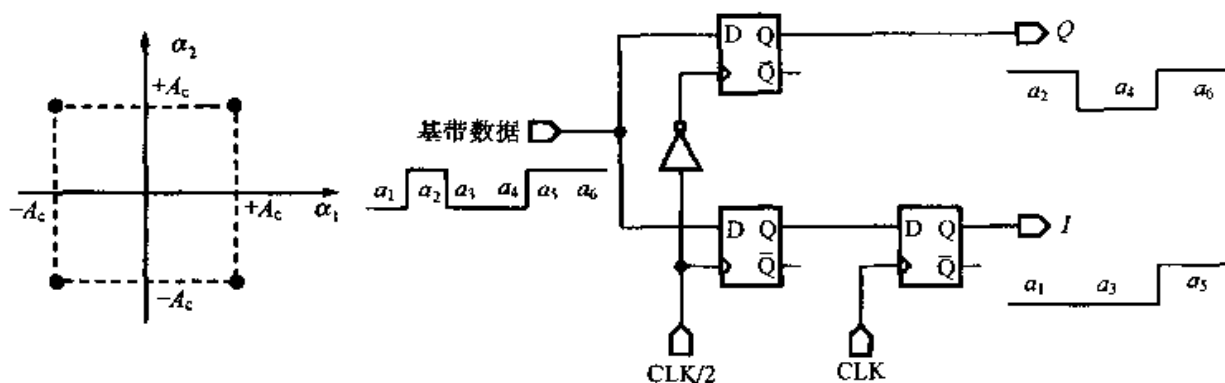
QPSK 信号的波形如图 3.5.1(d)所示,它用载波的 4 个相位代表了基带信号 IQ 的 4 个电平 00、01、10、11。由于 QPSK 信号是由二路正交的 BPSK 叠加而成的,所以 QPSK 信号的功率谱与 BPSK 一样,只要把公式(3.4.7)中的 T_b 用 $2T_b$ 代替就行。图 3.5.1(f)画出了 QPSK 的功率谱。

QPSK 相干检测器的结构如图 3.5.1(e)所示。上、下两支路首先执行与 $\cos\omega_c t$ 和 $\sin\omega_c t$ 的相关运算,然后经过积分、采样、判决,以确定符号集 $[\pm 1, \pm 1]$ 中,哪个与传输信号点最相似,最后经并串变换输出基带二进数据。

QPSK 与 BPSK 相比,其性能有那些改善呢?

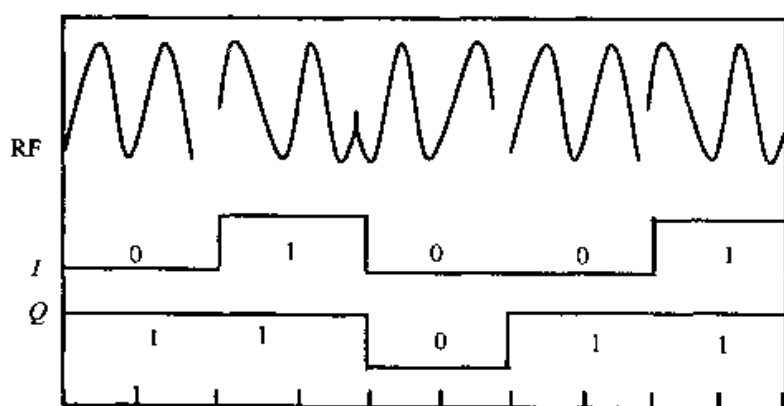
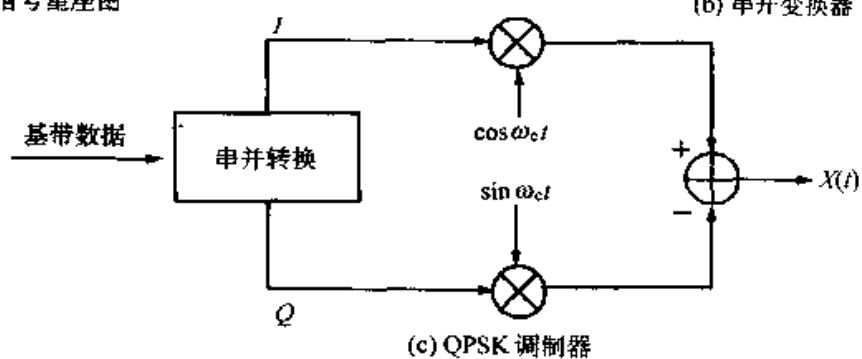
① 频带。在相同的比特率条件下,由于 QPSK 的符号率比 BPSK 低一倍,所以 QPSK 的频带宽度小一半。

② 误码率。对 BPSK 而言,设信号幅度为 A_c , 0、1 两个数据发送的概率相等,

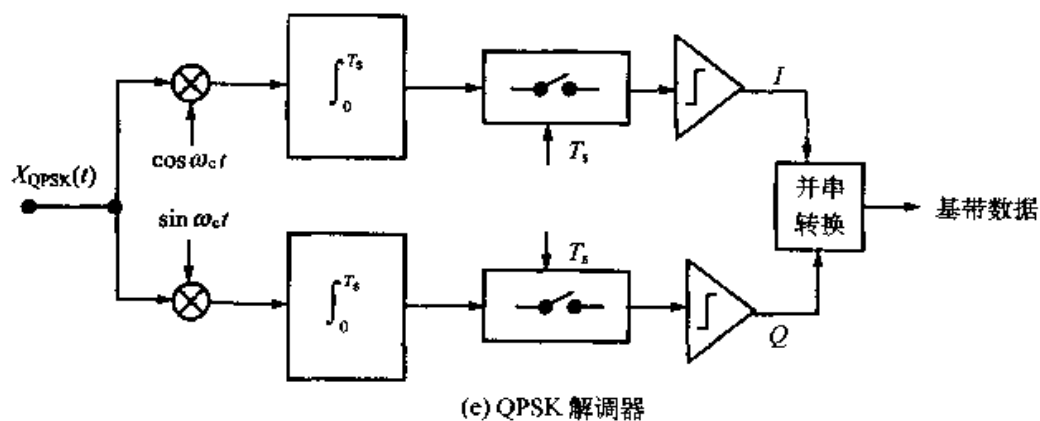


(a) QPSK 信号星座图

(b) 串并变换器



(d) QPSK 时间波形



(e) QPSK 解调器

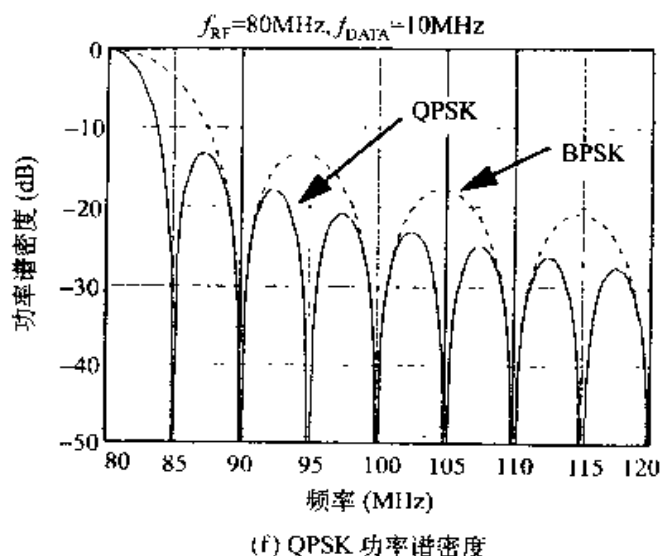


图 3.5.1 QPSK 信号的星座图、波形、功率谱和调制解调方框图

均为 $1/2$, 因此信号功率为 $P = \frac{1}{2} A_c^2 + \frac{1}{2} A_c^2$ 。同样, 对 QPSK, 每个数据发送的概率相等, 为 $1/4$, 则信号功率为 $P = 4 \times \left(\frac{1}{4} A_c^2 \right)$ 。图 3.5.2 中画出了在相同发射功率下, BPSK 和 QPSK 的信号星座图。由图可见 QPSK 星座图中两信号点之间的最小距离比 BPSK 小 $\sqrt{2}$ 倍, 粗看起来 QPSK 的误码率要比 BPSK 的高。但实际上, 如果在比特率相同情况下, QPSK 的符号时间间隔 T_s 是 BPSK 的二倍, 所以相关器积分时间也大了一倍, 从而相当于符号能量增加了一倍, 这样判决时的可靠程度也就提高了一倍。所以在同样发射功率和同样比特率下, QPSK 的误码率和 BPSK 一样, 都等于

$$P_e = Q(\sqrt{2E_b/N_0}) \quad (3.5.3)$$

式中 E_b 为比特能量。

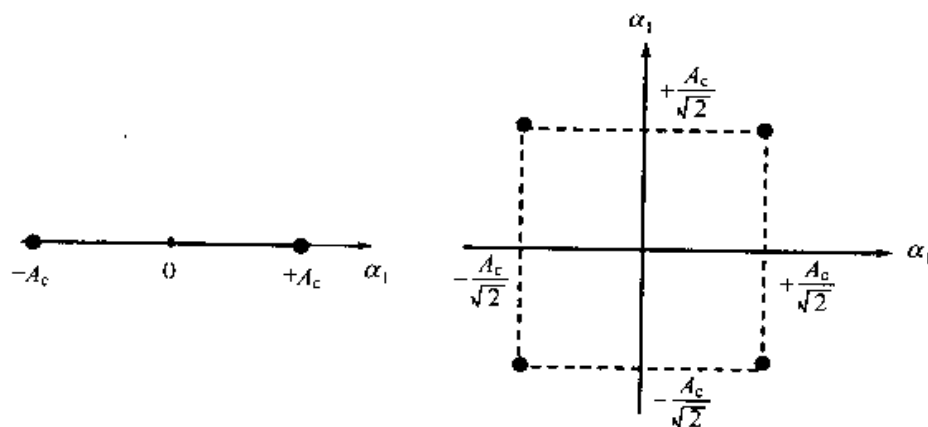


图 3.5.2 相等功率的 BPSK 和 QPSK 的信号星座图

3.5.2 OQPSK 与 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 调制

由图 3.5.1 可见,对于 QPSK 来说,当从符号 $[-1, -1]$ 转移到 $[+1, +1]$,也就是在星座图上信号点对角线转移时,载波相位产生 180° 突变,这种突变会产生下节所述的“频谱再生”现象,这是所不希望的。为了克服这一缺点,现又发展了 QPSK 的一些变形方式。图 3.5.3 所示为 OQPSK 调制器原理图,也称为参差 QPSK。OQPSK 把串并变换后的其中一支路数据流,在时间上滞后半个符号周期 $\frac{T_s}{2}$,即一个比特间隔 T_b ,这样使得 IQ 基带信号的两个数据不会同时发生 $0 \rightarrow 1$ 或 $1 \rightarrow 0$ 的跳变,则调制后信号的相位瞬时突变为 $\pm \frac{\pi}{2}$,如图 3.5.4 所示,这样就可以极大地减小“频谱再生”。

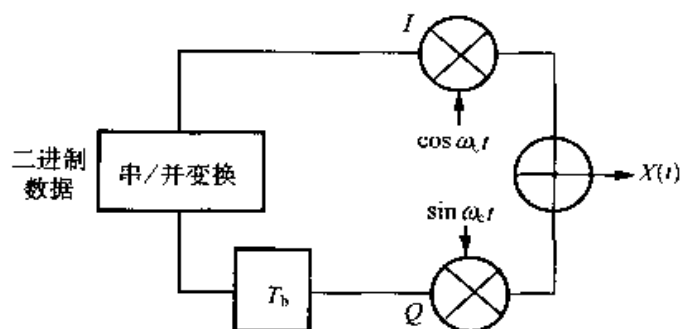


图 3.5.3 OQPSK 调制器

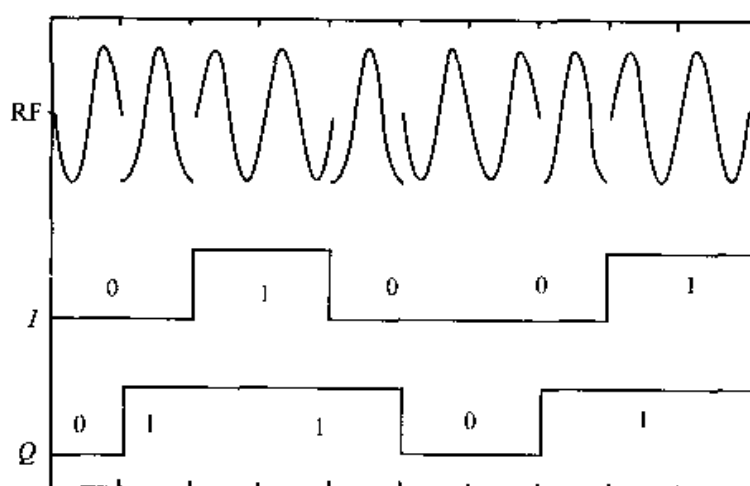


图 3.5.4 OQPSK 的相位突变

QPSK 的另一种变形是 $\frac{\pi}{4}$ QPSK,这是当前北美和日本手机中常用的一种调制方式。在

$\frac{\pi}{4}$ QPSK 调制中,信号集由二个相位彼此旋转 $\frac{\pi}{4}$ 的 QPSK 信号集组成。其中第一个 QPSK 信号为

$$X_1(t) = A_c \cos(\omega_c t + k \cdot \frac{\pi}{4}) \quad k \text{ 为奇数}(1, 3, 5, 7, \dots) \quad (3.5.4a)$$

其星座图如图 3.5.5(a)所示,图中 $+45^\circ$ 点对应 $IQ = 11$,其余各点类推。第二个 QPSK 信号是第一个 QPSK 信号旋转 45° ,即

$$X_2(t) = A_c \cos(\omega_c t + k \cdot \frac{\pi}{4}) \quad k \text{ 为偶数}(0, 2, 4, 6, \dots) \quad (3.5.4b)$$

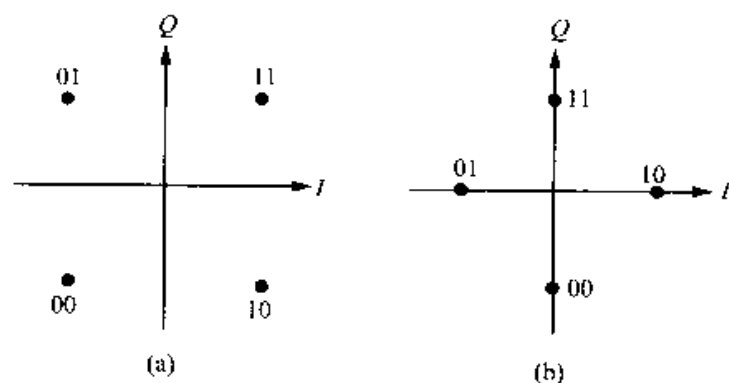


图 3.5.5 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 信号中的两个星座图

对应的星座图见图 3.5.5(b),其中 $+90^\circ$ 的点对应 $IQ = 11$ 。

$\frac{\pi}{4}$ QPSK 调制器的实现方框图如图 3.5.6 所示,它由两个 QPSK 调制器构成。

在图 3.5.6 中,每隔二比特间隔,即一个符号间隔 $2T_b$ 时间,输出开关交替一次。这时输出

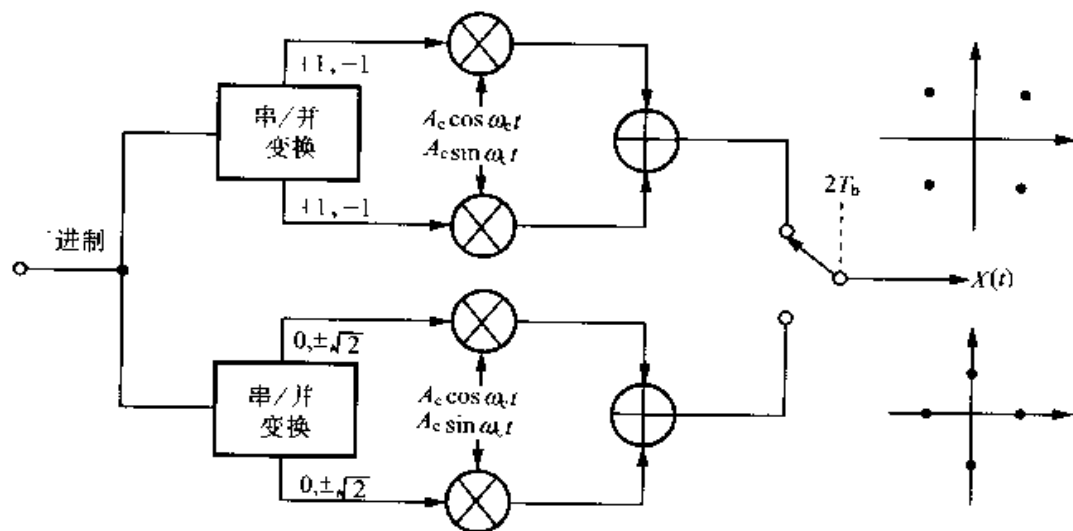


图 3.5.6 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 调制器的实现框图

信号为

$$X_1(t) = I_1 \cos \omega_c t + Q_1 \sin \omega_c t \quad (3.5.5a)$$

和

$$X_2(t) = I_2 \cos \omega_c t + Q_2 \sin \omega_c t \quad (3.5.5b)$$

其中 $[I_1, Q_1] = [\pm A_c, \pm A_c]$, $[I_2, Q_2] = [0, \pm\sqrt{2}A_c]$ 或 $[\pm\sqrt{2}A_c, 0]$

见图 3.5.7, 例如当基带数据为 (11, 01, 10, 11, 01) 时, 第一个符号对是 (11), 取图 3.5.6 中上面支路的 QPSK 信号, 对应的星座点画在图 3.5.7 IQ 波形下。隔 $2T_b$ 时间, 第二对符号 (01) 取下面支路的 QPSK, 对应的星座点见图 3.5.7, 这样轮流得到整个序列的输出相位转移如图 3.5.7 所示。可以看出, $\frac{\pi}{4}$ QPSK 的关键在于合成的星座图 (b) 中在时间上相邻的两个点不会来自同一个 QPSK 的星座图, 因此, 当符号从 11 → 00 跳变时, 相位的变化是 135° , 而不是普通 QPSK 中的 180° 。

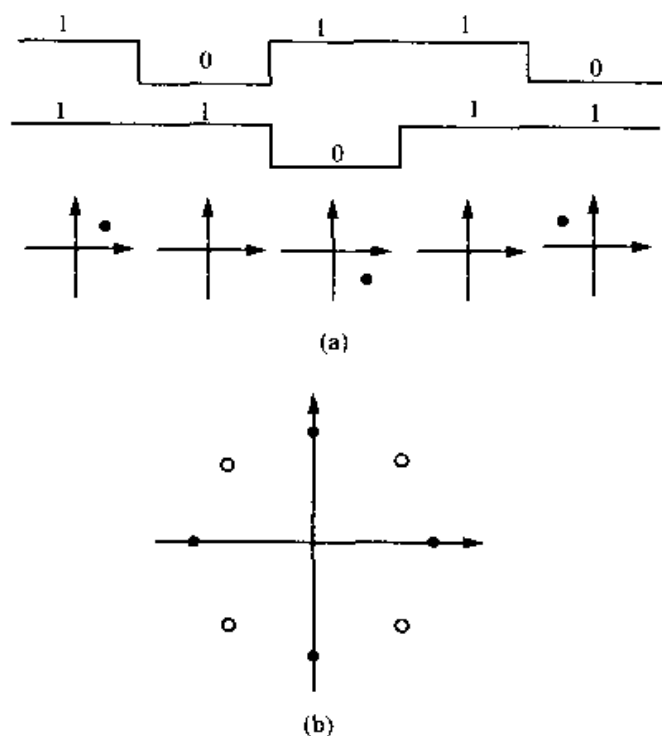


图 3.5.7 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 的时域演变和星座图

从图可见, 由于 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 的最大相位瞬变为 135° , 比 QPSK 小了 45° , 但比 OQPSK 大 45° , 所以它的“频谱再生”也介于 QPSK 和 OQPSK 之间。 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 相比 OQPSK 的一个优点是前者容易实现差分编码。在实际应用中差分编码是十分重要的。

3.5.3 MSK 调制

无论是 QPSK 还是 OQPSK 或 $\frac{\pi}{4}$ QPSK, 在数据转换时刻相位都可能发生突变, 相位变化的不连续或跳变会造成已调信号的频谱展宽或产生“频谱再生”, 这是不希望的。为此连续相位调制具有它特殊的优势性。最小偏移键控调制或简称 MSK (minimum shift keying) 是最典型的。

MSK 信号可以看作相位调制, 也可以看作频率调制。从相位调制的角度看, 产生 MSK 信号的方式和产生 OQPSK 相似, 它的实现方框图如图 3.5.8 所示。在 OQPSK 调制器中, 与上、下二路正交载波相乘的是时间参差延时为 T_b , 宽度为 $2T_b$ 的二路矩形脉冲; 而在 MSK 中, 将此数据信号通过两个专门的脉冲成形滤波器, 使 I 、 Q 信号变成半正弦脉冲, 其中正弦脉冲的角频率是 $\omega_1 = \frac{\pi}{2T_b}$ (T_b 是比特时间间隔), 然后再分别与正交载波相乘。

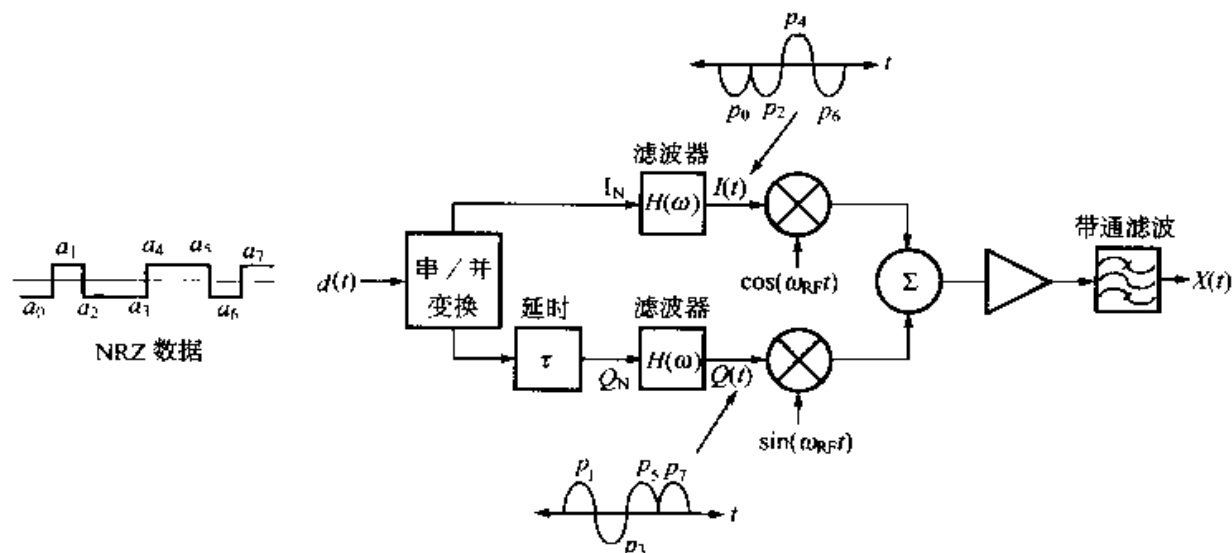


图 3.5.8 MSK 调制器方框图

可以证明^[11], MSK 信号也可以表示为

$$X_{\text{MSK}}(t) = \sqrt{2} \cos \left[\omega_c t + \int_{-\infty}^t \sum_m b_m P(t - mT_b) dt \right] \quad (3.5.6)$$

式中 $b_m = \pm 1$, $P(t)$ 为宽度为 T_b 的矩形脉冲。由此可见, MSK 也属于频率调制, 它可以用图 3.5.9 所示的频率调制方式实现, 但对 MSK 信号, 必须保证其调制系数 $m_f = \frac{\Delta f_m}{F} = 0.5$ 。

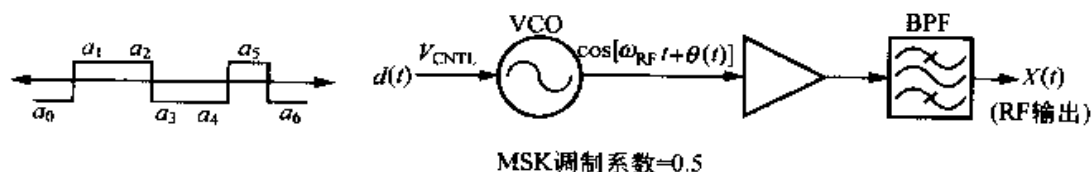


图 3.5.9 调频方式实现 MSK

在式(3.5.6)中基带数据为

$$d(t) = \sum_m b_m P(t - mT_b) \quad (3.5.7)$$

调频波的剩余相位为

$$\theta(t) = \int_{-\infty}^t \sum_m b_m P(t - mT_b) dt \quad (3.5.8)$$

很显然 MSK 调制的时域波形 $X_{\text{MSK}}(t)$ 的相位是连续的, 包络是恒定的。图 3.5.10 中分别给出了基带数据、剩余相位和已调波 MSK 的波形。

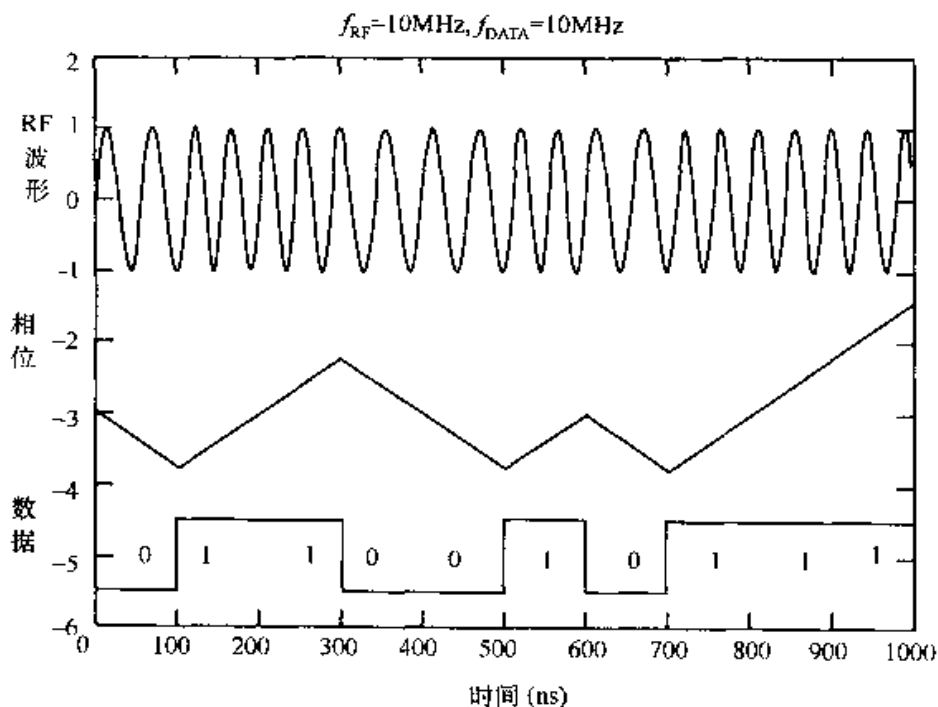


图 3.5.10 MSK 对应时域波形

MSK 调制具有和 QPSK 一样的误码率, 但它的功率谱为

$$S_{\text{MSK}}(f) = \frac{16A_c^2 T_b}{\pi^2} \left\{ \frac{\cos^2[2\pi T_b(f - f_c)]}{[1 - 16T_b^2(f - f_c)^2]^2} + \frac{\cos^2[2\pi T_b(f + f_c)]}{[1 - 16T_b^2(f + f_c)^2]^2} \right\} \quad (3.5.9)$$

所以 MSK 的功率谱随频率 4 次方衰减, 与 QPSK 相比, 它的衰减速度快得多, 见图 3.5.11 所示。

理论证明如果已调信号的相位对时间 t 是 n 次可微, 则它的功率谱随频率的衰减正比于 $f^{2(n+1)}$, 所以为了得到频谱效率更高的调制方式, 要求已调信号的相位变化更加光滑。GMSK, 或称高斯滤波的 MSK 调制是 MSK 调制的一种改进。在 GMSK 中, 式(3.5.6)中的 $P(t)$ 是由基带矩形脉冲通过高斯滤波器后得到的。高斯滤波器的脉冲响应为

$$h(t) = \exp(-at^2) \quad (3.5.10)$$

GMSK 调制、解调器示于图 3.5.12。GMSK 信号时域波形和功率谱示于图 3.5.13。

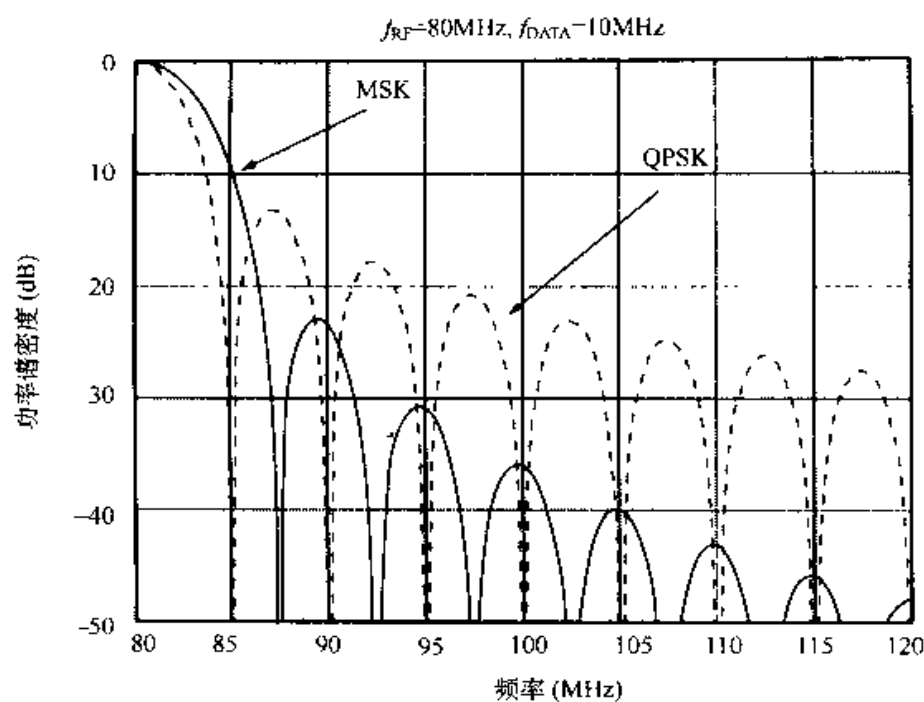


图 3.5.11 QPSK 和 MSK 功率谱比较

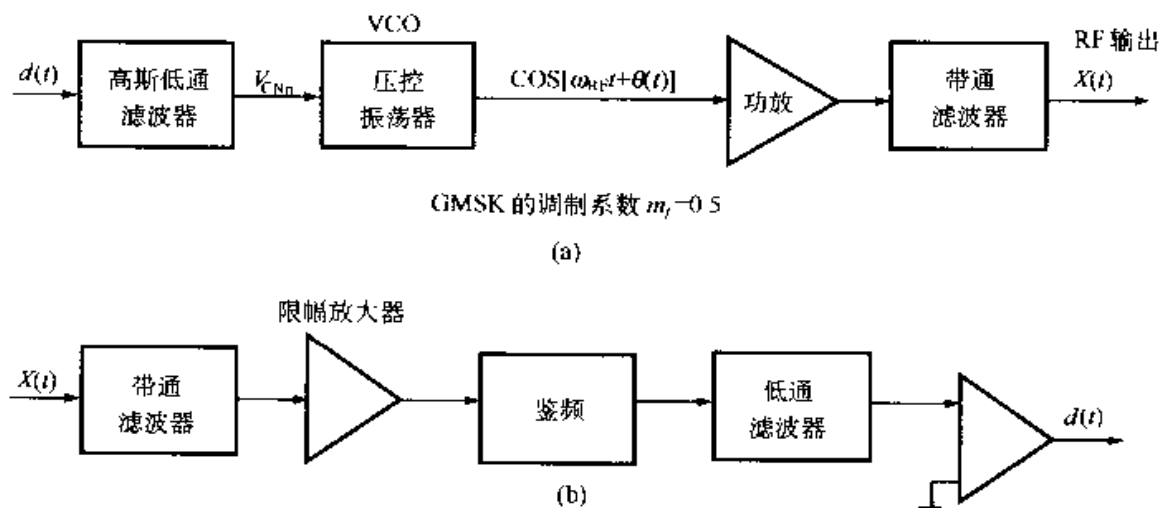


图 3.5.12 GMSK 调制器和解调器

GMSK 调制方式具有非常好的频谱有效性,在移动通信中得到广泛的应用,欧洲的移动通信方式 GSM 就采用 GMSK 调制方式。

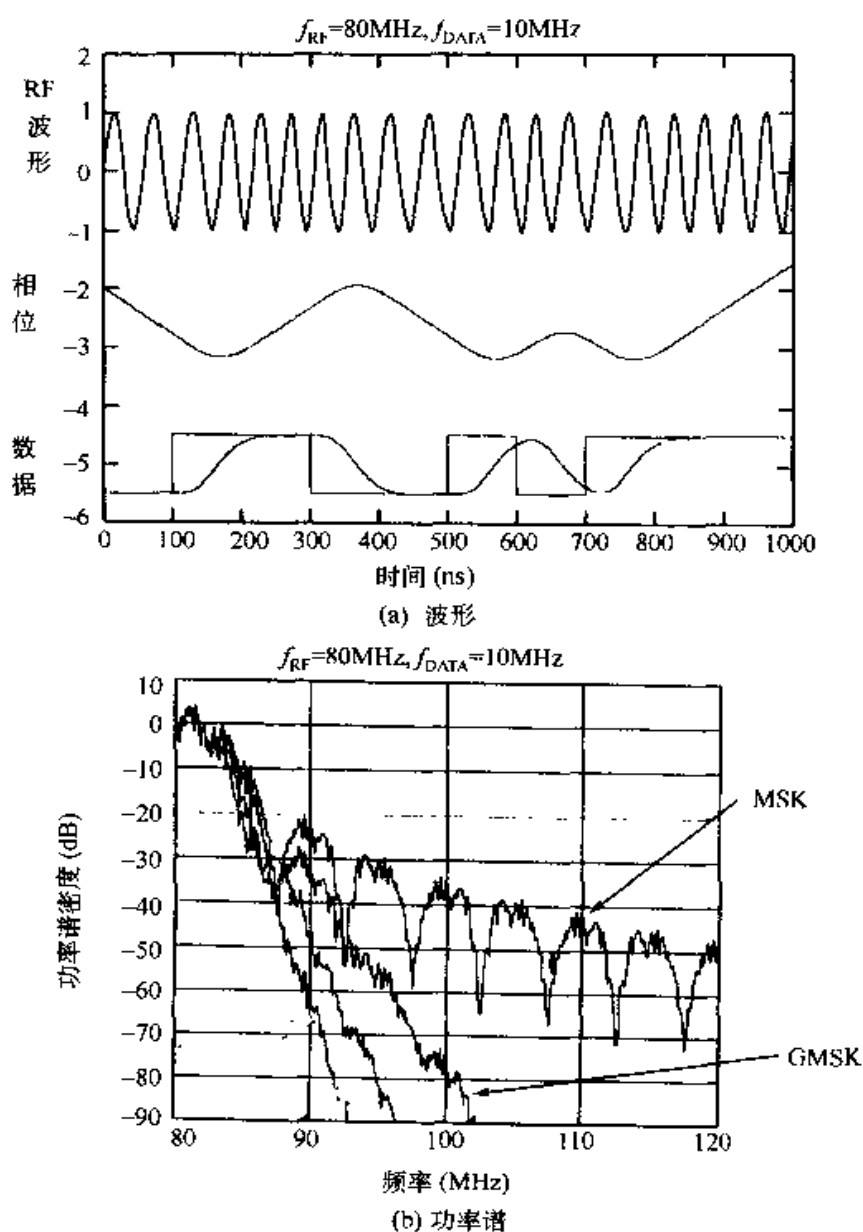


图 3.5.13 GMSK 的时域波形与功率谱

3.6 调制方式的功率有效性

射频技术广泛应用于移动无线通信中,由于手机等许多便携式设备中均是采用电池供电的,因此节能是一项非常重要的指标。不同的调制方式有不同的功率效率。

3.6.1 常包络和变包络调制

已调信号的一般形式是

$$x(t) = A(t)\cos[\omega_c t + \phi(t)] \quad (3.6.1)$$

如果 $|A(t)|$ 不随时间变化,则我们称为常包络调制,如 FM、MSK 和 GMSK,否则称为变包络调制。常包络信号与变包络信号通过非线性系统时,结果非常不同。例如当 $A(t) = A_c$,信号 $x(t)$ 为常包络,它通过 3 阶无记忆非线性系统时,输出为

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha_3 \cdot x^3(t) \\ &= \alpha_3 \cdot A_c^3 \cdot \cos^3[\omega_c t + \phi(t)] \\ &= \frac{\alpha_3 \cdot A_c^3}{4} \cos[3\omega_c t + 3\phi(t)] + \frac{3\alpha_3 A_c^3}{4} \cos[\omega_c t + \phi(t)] \end{aligned} \quad (3.6.2)$$

一般基带信号 $\phi(t)$ 的带宽远小于载波 ω_c ,滤除 3 次谐波项后,输出信号的有效频谱仍在频率 ω_c 附近,而且频谱形状与 $x(t)$ 的频谱形状一样。但是对于变包络信号,例如

$$x(t) = x_I(t)\cos\omega_c t - x_Q(t)\sin\omega_c t \quad (3.6.3)$$

式中 $x_I(t)$ 和 $x_Q(t)$ 是幅度随时间变化的信号,这时

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha_3 [x_I(t)\cos\omega_c t - x_Q(t)\sin\omega_c t]^3 \\ &= \alpha_3 x_I^3(t) \frac{\cos^3\omega_c t + 3\cos\omega_c t}{4} - \alpha_3 x_Q^3(t) \frac{-\cos^3\omega_c t + 3\cos\omega_c t}{4} + \dots \end{aligned} \quad (3.6.4)$$

滤除三次谐波后,输出信号在 ω_c 附近的频谱形状就是 $x_I^3(t)$ 和 $x_Q^3(t)$ 的频谱形状,与基带信号 $x_I(t)$ 和 $x_Q(t)$ 的谱相比是大为展宽了。因此我们说变包络信号通过非线性系统后频谱要展宽,也表示信号出现了失真,所以对于变包络调制,一般要求线性放大。

3.6.2 频谱再生

在无线通信中,对于相邻信道的干扰有严格的要求,也就是说调制信号的频谱要严格地局限在本信道内,不允许漏泄到邻近信道中去。解决这个问题的理想办法是在功率放大器后加一节窄带滤波,限制已调信号的频谱。但这样做不实际。首先由于载波频率远高于已调信号带宽,所以这要求滤波器的 Q 值非常高,这是难以制作的;同时这种高 Q 滤波器由于它的幅频特性和相频特性太陡峭,容易引起发送信号的失真。另外,像移动通信这种具有多信道应用场合,还必须把这种滤波器设计成可调谐的,用于选择不同信道,这几乎是不可能实现的。所以为了抑制频谱泄漏到相邻信道,一般在调制器前加一个低通滤波,对基带信号先滤波整形,

缩小其频带宽度。

对 QPSK 调制,由于窄带低通滤波器的存在使得调制器的输入矩形数据波形变得平滑,但也导致 QPSK 调制器输出波形不再是恒包络,如图 3.6.1 所示。如果放大 QPSK 已调波的功率放大器具有明显的非线性,如前所述,时变的包络又会引起频谱的扩展,这个现象称为“频谱再生”。

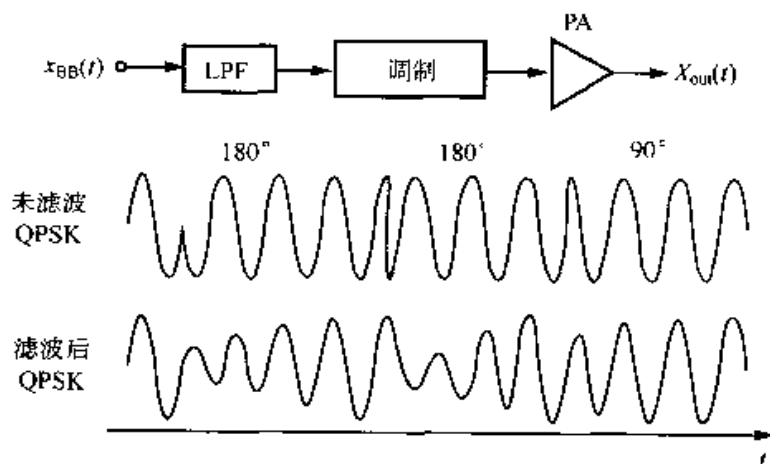


图 3.6.1 低通滤波器对 QPSK 信号波形的影响

参阅本书第十章,一般来说,对于线性射频功放,其效率很难达到 40% 以上,而对非线性放大,效率很容易达到 60% 以上。因此非线性功率放大器的能量节省是显著的。

一般来说,调制中相位突变越严重,则采用基带信号加低通滤波整形会使调制输出波形的幅度变化越明显。这就是为什么 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 的“频谱再生”优于 QPSK,而 OQPSK 又优于 $\frac{\pi}{4}$ QPSK 的原因。这也是为什么在讨论调制方式时一直力求使已调波的相位突变小,最好是连续相位变化。

在调制方式选择中,功率有效和频谱有效是一对矛盾,通过用预滤波或脉冲成形(如滚降滤波器)可以限制信号带宽,但随之也提高了对功放的线性要求,例如采用升余弦滚降的 QPSK 调制具有窄带性能,但要求线性放大。MSK 是常包络调制,可用非线性放大,但它的带宽要比脉冲成形 QPSK 宽得多。而 GMSK 则兼具频带有效,又具有功率有效的特点。

习 题

3-1 图 3-P-1 是用频率为 1000kHz 的载波信号同时传输两路信号的频谱图。试写出它的电压表示式,并画出相应的实现方框图。计算在单位负载上的平均功率 P_{AV} 和频谱宽度 BW_{AM} 。

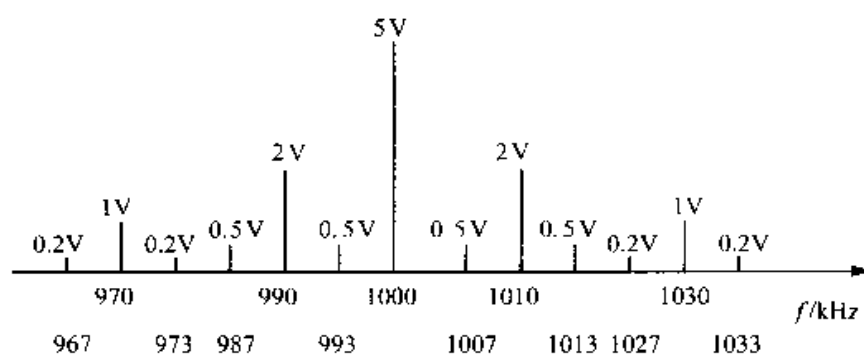


图 3-P-1

3-2 调幅波的数学表达式为 $v_{AM}(t) = 10(1 + 0.5\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ (V), 加于阻值为 $1\text{k}\Omega$ 的负载电阻上, 求:

(1) 载波分量功率为多少? (2) 旁频分量功率为多少? (3) 最大瞬时功率和最小瞬时功率分别为多少?

3-3 试画出下列四种已调信号的波形和频谱图。已知 $\omega_c \gg \Omega$ 。

(1) $v(t) = 5\cos\Omega t \cos\omega_c t$ (V);

(2) $v(t) = 5\cos(\omega_c + \Omega)t$;

(3) $v(t) = (5 + 3\cos\Omega t)\cos\omega_c t$;

(4)
$$v(t) = \begin{cases} 5\cos\omega_c t & 2n\pi < \Omega t < (2n+1)\pi \\ 0 & (2n+1)\pi < \Omega t < 2(n+1)\pi \end{cases} \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

3-4 已知载波电压为 $v_c(t) = V_m \cos\omega_c t$, 调制信号如图 3-P-4, $f_c \gg \frac{1}{T_\Omega}$, 分别画出 $m = 0.5$ 及 $m = 1$ 两种情况下所对应的 AM 波形及 DSB 波形。

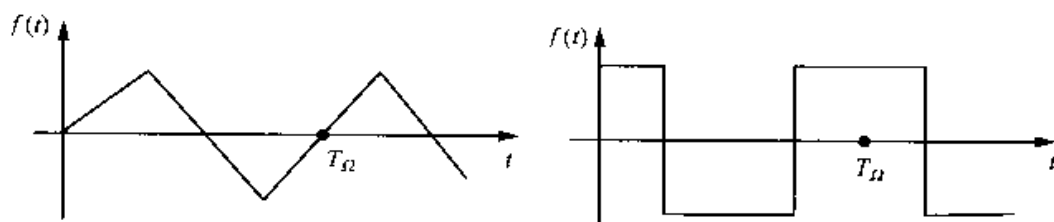


图 3-P-4

3-5 已知非线性器件的伏安特性为 $i = a_0 + a_1 v + a_2 v^3$, 试问它能否产生调幅作用, 为什么?

3-6 某调幅波的数学表达式为

$$v_{AM}(t) = V_{AM}(1 + m_1 \cos\Omega_1 t + m_2 \cos\Omega_2 t) \cos\omega_c t$$

且 $\Omega_2 = 2\Omega_1$, 当此调幅波分别通过具有如图 3-P-6 所示频率特性的滤波器后:

(1) 分别写出它们输出信号的数字表示式;

(2) 分别说明它们属于哪种调制形式;

(3) 若 $\omega_c \gg \Omega_1$, 分别说明对它们可以采用何种解调方式。

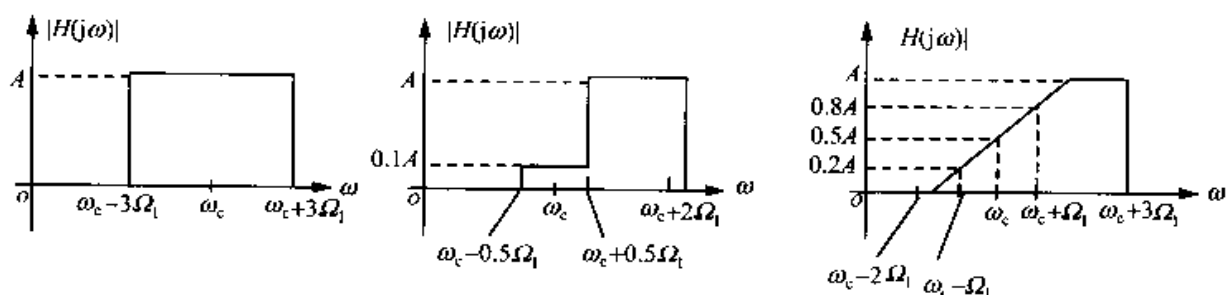


图 3-P-6

3-7 写出图 3-P-7 所示波形对应的信号表达式并画出其频谱结构图。

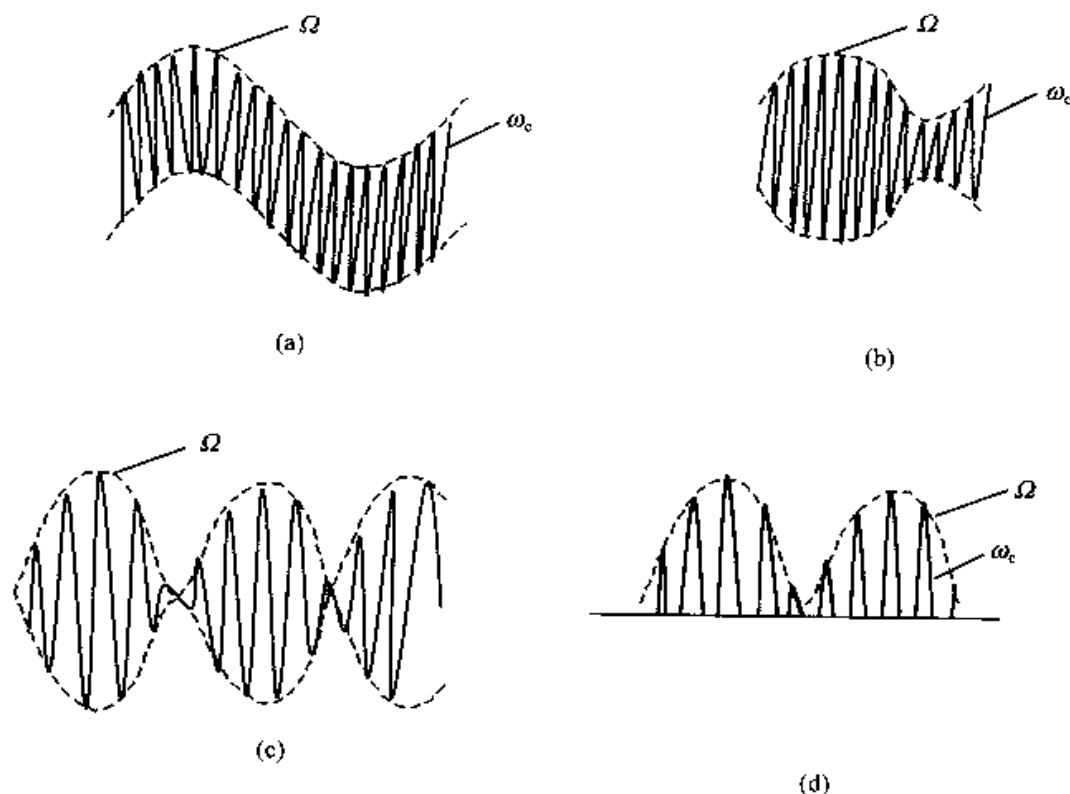


图 3-P-7

3-8 求 $v(t) = V_m \cos(10^7 \pi t + 10^4 \pi t^2)$ 的瞬时频率, 说明它随时间变化的规律。

3-9 已知调制信号 $v_a(t)$ 为如图 3-P-9 所示, 试分别画出调频和调相时, 瞬时频偏 $\Delta f(t)$ 和瞬时相位偏移 $\Delta \varphi(t)$ 的变化曲线(坐标对齐)。

3-10 调制信号如图 3-P-10 所示, 试求调频波的频谱表达式(设载频为 ω_0)。

3-11 调频发射机载频为 90MHz, 调制信号频率是 $F = 20\text{kHz}$, 调制系数 $m_f = 5$, 载波幅度

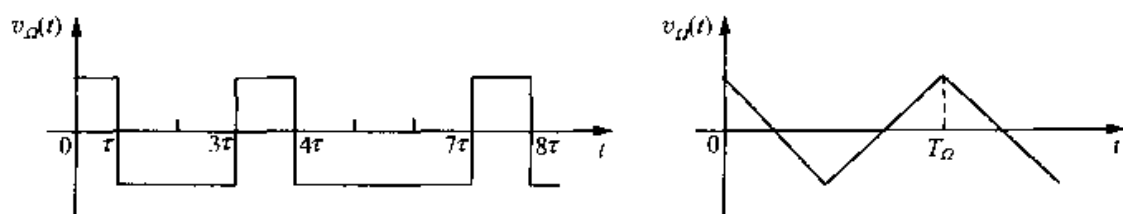


图 3-P-9

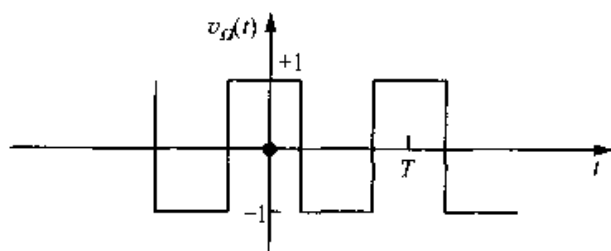


图 3-P-10

为 30V(峰值),发射机驱动 50Ω 天线。试求:

- (1) 调频波的表达式;
- (2) 调频波的最大频偏;
- (3) 调频波的带宽;
- (4) 发射机总功率;
- (5) 调频波载频功率占总功率的比例为多少?

3-12 已知载波信号 $v_c(t) = V_m \cos \omega_c t = 5 \cos 2\pi \times 50 \times 10^6 t$ (V), 调制信号 $v_n(t) = 1.5 \cos 2\pi \times 2 \times 10^3 t$ (V)。

(1) 若为调频波,且单位电压产生的频偏为 4kHz,试写出 $\omega(t)$ 、 $\varphi(t)$ 和调频波 $v(t)$ 表示式;

(2) 若为调相波,且单位电压产生的相移为 3rad,试写出 $\omega(t)$ 、 $\varphi(t)$ 和调相波 $v(t)$ 表示式;

(3) 计算上述两种调角波的 BW_{CR} 。若调制信号频率 F 改为 4kHz,则相应频谱宽度 BW_{CR} 有什么变化? 若调制信号的频率不变,而振幅 V_{nm} 改为 3V,则相应的频谱宽度又有什么变化?

3-13 已知 $f_c = 20\text{MHz}$, $V_m = 10\text{V}$, $F_1 = 2\text{kHz}$, $V_{\Omega m1} = 3\text{V}$, $F_2 = 3\text{kHz}$, $V_{\Omega m2} = 4\text{V}$,若调制灵敏度为 $\Delta f_m/V = 2\text{kHz/V}$,试写出调频波 $v(t)$ 的表达式,并写出频谱分量的频率通式。

3-14 采用图 3.5.1 所示的 QPSK 调制电路,基带信号 $s(t)$ 的波形如图 3-P-14 所示,画出经串-并变换后的 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 波形及 QPSK 信号波形。

3-15 设发送数字信息为 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1,试画出 ASK、FSK、BPSK 及 QPSK 的波形示意图。

3-16 采用如图 3-P-16 所示原理电路,对 FSK 信号解调,试分析解调电路的输出。

3-17 将图 3-P-17 所示的比特流经串、并变换为两路数据 I、Q,分别送入图 3.5.1 所示的

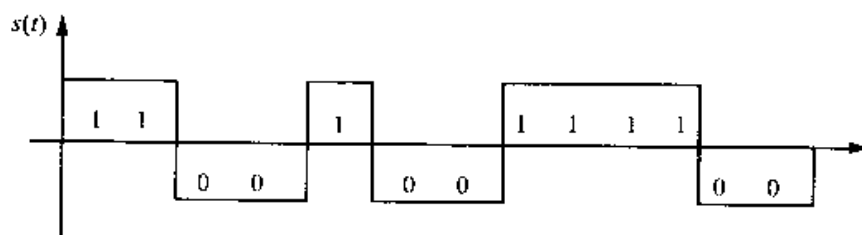


图 3-P-14

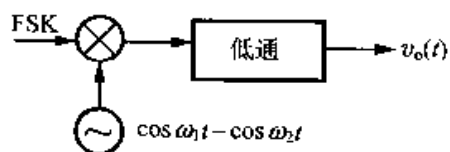


图 3-P-16

QPSK 调制器和图 3.5.3 所示的 OQPSK 调制器进行调制, 试画出 QPSK 和 OQPSK 所对应的星座图、波形图。

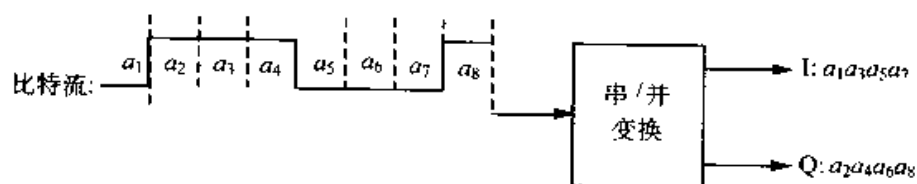


图 3-P-17

第四章 发送、接收机结构

4.1 概 述

通信机由发射机和接收机组成。发射机射频部分的任务是完成基带信号对载波的调制,将其变为通带信号并搬移到所需的频段上且有足够的功率发射,其结构方框图如图 4.1.1(a)所示。发射机发射的信号是处于某一信道内的高频大功率信号,应尽量减少它对其他相邻信道的干扰,如图 4.1.1(b)所示。发射机的主要指标是频谱、功率和效率。

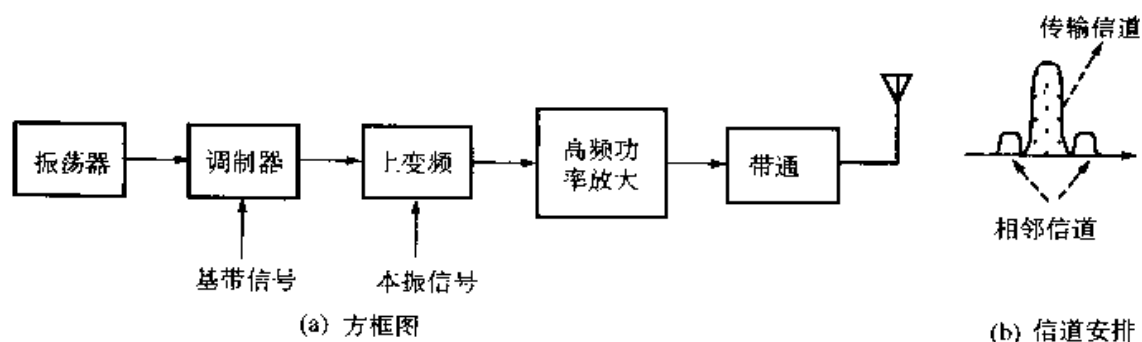


图 4.1.1 发射机射频方框图和信道安排

接收机的射频部分与发射机相反,见图 4.1.2 所示,它要从众多的电波中选出有用信号,并放大到解调器所要求的电平值后再由解调器解调,将频带信号变为基带信号。由于传输路径上的损耗和多径效应,接收机接收的信号是微弱且又变化的,并伴随着许多干扰,这些干扰信号强度往往远大于有用信号,因此接收机的主要指标是灵敏度和选择性。

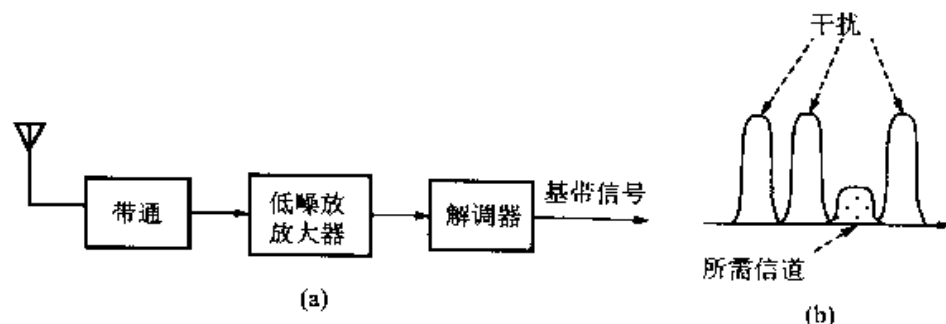


图 4.1.2 接收机的射频方框图和信道选择

移动通信的收发信机共用一根天线,天线与收发信机间必须有效地进行收发转换和隔离。收发若分时进行,则天线共用器可以是一个转换开关;收发若频率不同,则天线共用器必须具有良好的滤波,让发射信号对接收信号的干扰减少到最小。

为完成上述功能,在设计接收机和发射机的射频部分时应解决的关键问题是:

① 选用合适的调制和解调方法。一般应选择抗干扰性能好、频带利用率高及功率有效性好的调制方式。

② 接收机应从众多电波中选出有用信号而抑制干扰。这个问题的难度在于,要在位于极高频(如 GSM 的频率约是 900 MHz)处从相隔只有 200kHz(以 GSM 为例)的各信道中选出有用信道。由于相对带宽小,要求滤波器 Q 值极高。

③ 接收机的灵敏度线性动态范围。灵敏度的定义是接收机接收微弱信号的能力,它取决于接收机前端的噪声底数。由于所接收的信号强弱的变化和可能伴随强干扰信号,导致恶化输出信噪比,因此要求有较大的线性动态范围。

④ 高效率的不失真的功率放大器。高效率的功率放大器往往是非线性的,当它放大变包络的已调信号时会产生失真,因此高效率 and 失真小在功率放大器中是一对矛盾。

⑤ 发射信号对相邻信道的干扰。

⑥ 天线转换器的损耗要小,隔离度要高。

本章介绍接收机和发射机射频部分的几种主要结构方案,主要性能指标。实际中究竟采用那种方案取决于系统要求的性能指标,复杂程度,功耗和成本。

4.2 接收机方案

4.2.1 超外差式接收机

1. 基本结构方案

超外差式接收机射频部分的结构方框如图 4.2.1 所示,其关键部件是下变频器。下变频器(图中用乘法器表示)将信号频率 ω_{RF} 和本振频率 ω_{LO} 混频(或称变频)后降为频率固定的中频信号 $\omega_{IF} = \omega_{RF} - \omega_{LO}$ (本振频率比射频高时,则中频为 $\omega_{IF} = \omega_{LO} - \omega_{RF}$)。

采用此方案主要基于以下三方面的考虑。首先,中频比信号载频低很多,在中频段实现对有用信道的选择要比在载频段选择对滤波器 Q 值的要求低得多。在此要区分两个概念,一是频带(band),二是信道(channel)。例如,美洲的 IS-95 蜂窝移动通信系统,发射频带为 824~849MHz,接收频带为 869~894MHz。每个频

带分成 832 个信道,每个信道 30KHz。又如我国使用的 GSM 系统,其上行频带是 890~915MHz(移动台发、基站收),下行频带是 935~960MHz(移动台收、基站发),而它的信道是 200KHz。图 4.2.1 的两个带通滤波器, BPF_1 的中心频率很高,因此带宽较大,它是选择频带用的。而 BPF_2 的中心频率较低,它是选择信道用的,即选择信道是靠中频滤波器。

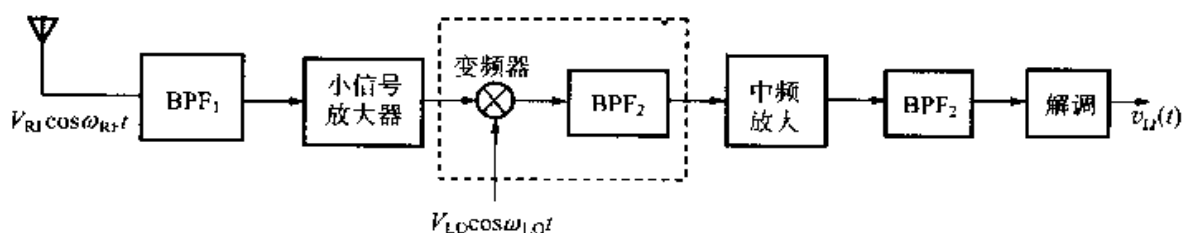


图 4.2.1 外差式接收机射频部分的结构方框图

超外差式方案考虑的第二个出发点是,接收机从天线上接收到的信号电平一般为 $-120 \sim -100\text{dBm}$ 。如此微弱的信号要放大到解调器可以解调或 A/D 变换器可以工作的电平,一般需要放大 $100 \sim 200\text{dB}$ 。为了放大器的稳定和避免振荡,在一个频带内的放大器,其增益一般不超过 $50 \sim 60\text{dB}$ 。采用超外差式接收机方案后,将接收机的总增益分散到了高频、中频和基带三个频段上。而且,载频降为中频后,在较低的固定中频上做窄带的高增益的放大器要比在载波频段上做高增益的放大器容易和稳定得多。

其三,在较低的固定中频上解调或 A/D 变换也相对容易。

在超外差式接收机中,下变频器前面的高频放大器必须是低噪声放大器(low-noise amplifier,简称 LNA),因为变频器的噪声系数一般都较大,而前端的带通滤波器 BPF_1 是无源滤波器,有一定的损耗,按多级线性系统级联的噪声系数的公式得知,若无此低噪声放大器,则整个系统的噪声系数将很大。而在变频器前引入具有一定增益的低噪声放大器可以减弱变频器和后面中频放大器的噪声对整机的影响,从而对提高灵敏度有利。但 LNA 的增益不宜太高,因为变频器是非线性器件,进入它的信号太大,会产生众多非线性失真。LNA 的增益一般不超过 15dB 。带通滤波器 BPF_1 可以放在 LNA 前或 LNA 后,放在后面可以降低系统噪声系数有利,放在前面可以对进入 LNA 的信号进行预选,滤除了很多带外信号,也就减少了由于 LNA 的非线性引入的各种互调失真干扰。

超外差式接收机的最大缺点是组合干扰频率点多。这是因为变频器往往并不是一个理想乘法器,而是一个能完成相乘功能的非线性器件,它将进入的有用信号 ω_{RF} 和本振信号 ω_{LO} ,以及混入的干扰信号(如频率为 ω_1 与 ω_2 的干扰信号)通过变频器非线性特性中的某一高次方项组合产生组合频率,如 $|p\omega_{LO} \pm q\omega_{RF}|$ 或

$|p\omega_{LO} \pm (m\omega_1 \pm n\omega_2)|$, 若它们落在中频频带内, 就会形成对有用信号的干扰。通常把这些组合频率引起的干扰称为寄生通道干扰。

例如对于 $|\omega_{LO} - q\omega_{RF}| = \omega_{IF} + \Delta F$ (ΔF 小于中频带宽) 时, 这个寄生的中频会与信号的有效中频 $|\omega_{LO} - \omega_{RF}| = \omega_{IF}$ 在后面的检波器中产生差拍信号而出现频率为 ΔF 的啸叫声。又如当 $|\omega_{LO} - (2\omega_1 - \omega_2)| \approx \omega_{IF}$ 时, 又形成了三阶互调干扰, 如图 4.2.2 所示。

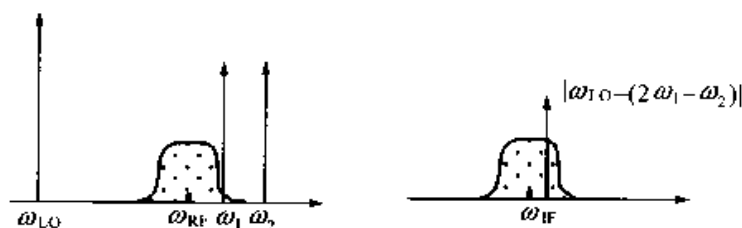


图 4.2.2 组合频率引起的寄生通道干扰

在寄生通道干扰中, 一种称为“镜像干扰”的现象最为严重。一个与有用信号相对位于本振信号 ω_{LO} 的另一侧且与本振频率之差也为中频 ω_{IF} 的信号, 即 $\omega_m = \omega_{LO} + \omega_{IF}$, 称为镜像频率信号。如果它没有被变频器的前端电路滤除而进入了变频器, 即使变频器是一个理想的乘法器, 镜频信号与本振混频后也为中频, 见图 4.2.3 所示。由于中频滤波器无法将其滤除, 它与有用信号混合降低了中频输出的信噪比, 形成了对有用信号的下扰。

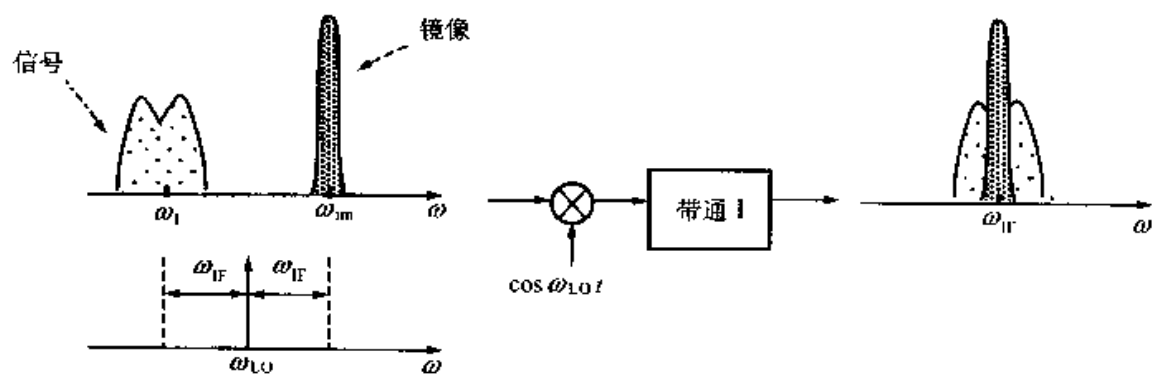


图 4.2.3 “镜像干扰”的产生

要消除镜频干扰的唯一办法是不让它进入变频器, 这要靠变频器前面的滤波器 BPF_1 滤除。 BPF_1 能否有效滤除镜像频率, 关键看 BPF_1 的 Q 值。设信号频率是 900 MHz, 中频是 10.7 MHz, 则镜像频率是 921.4 MHz。若 BPF_1 用单调谐 LC 回路, 中心频率调谐在 900 MHz, 要求回路对镜像频率衰减 60 dB, 则可估算出回路

Q 值是

$$60(\text{dB}) \approx 20 \log \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{2(f_{\text{im}} - f_{\text{RF}})}{f_{\text{RF}}} \right)^2}$$

$$Q \geq 2.1 \times 10^4$$

这么高的 Q 值用 LC 回路是很难做到的。不过在很多场合, BPF_1 不是用 LC 调谐回路, 而是用其他类型的无源滤波器, 这些滤波器的引入必然增加信号的损耗。一般 LNA 的增益约选 15dB, 那么滤波器 BPF_1 的损耗不应超过几分贝。

在有限的 Q 值范围内要有效的衰减镜像频率, 就必须增大中频频率。所以外差式接收机的一个重要问题是选择中频频率。

2. 中频选择

由上面的讨论可知, 高的中频使镜像频率远离有用信号, 利于抑制镜像频率干扰, 利于提高输出中频的信噪比。也就利于提高接收机的灵敏度。但是高中频使具有相同 Q 值的中频滤波器的带宽变大, 必然降低了它对相邻信道的抑制能力。而由前面讨论知道, 接收机选择有用信道抑制邻道干扰主要是靠中频滤波器 BPF_2 , 因此高的中频降低了接收机的选择性。所以中频的选择考虑的是“灵敏度”和“选择性”这一对矛盾的折中。

中频值的选择主要根据接收机对主要干扰的抑制要求和滤波器的可实现性。

(1) 根据抑制镜像通道的要求

设接收机要求镜像抑制比为 60dB, 即 1000 倍。若高频放大通道的滤波器指标已定, 带宽为 $\text{BW}_{3\text{dB}}$, 该滤波器的幅频特性衰减值为 60dB 时的带宽是 $\text{BW}_{60\text{dB}}$, 对应的矩形系数是 $K_{60\text{dB}} = \frac{\text{BW}_{60\text{dB}}}{\text{BW}_{3\text{dB}}}$, 如图 4.2.4 所示。此时满足这些指标要求的中频值范围是

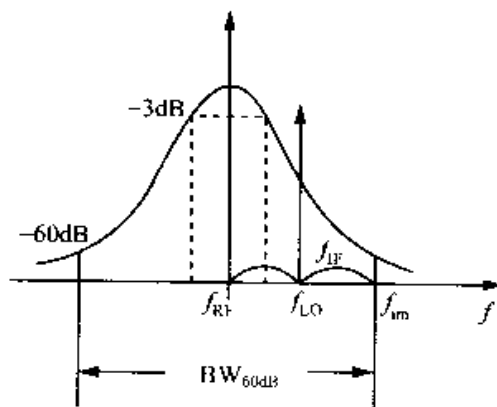


图 4.2.4 根据抑制镜像通道的要求选中频

$$f_{IF} \geq \frac{1}{4} \times BW_{3dB} K_{60dB}$$

(2) 根据对中频干扰的抑制要求

外差式接收机的另一个很重要的干扰是中频干扰。当频率等于中频的干扰信号进入混频器的射频输入口,混频器对此中频信号而言,相当于一个放大器,中频不必混频而是直通输出,后面是无法将其滤除的。因此抗拒中频干扰的任务也要靠高频放大通道的滤波器。

设接收机要求中频抗拒比是 80dB,同上所述,设高频滤波器对此抑制能力的矩形系数是 K_{80dB} ,如图 4.2.5 所示,则满足要求的中频范围有

$$f_{RF} - f_{IF} \geq \frac{1}{2} BW_{3dB} K_{80dB}$$

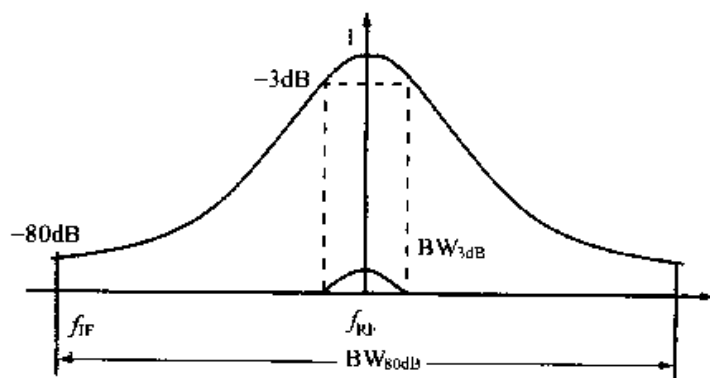


图 4.2.5 根据对中频干扰的抑制要求选中频

(3) 根据中频滤波器的可实现性

当中频频率和中频带宽(根据系统的信道要求)确定后,就可以确定中频滤波器的 $Q = \frac{f_{IF}}{BW_{3dB}}$ 值。根据滤波器的 Q 值的可实现范围,检验此中频值的合理性。中频滤波器是高 Q 窄带滤波器,应尽量选用体积小,精心设计制作的成品,如声表面波滤波器,陶瓷滤波器等。这些滤波器都有一些常用的规定值,如 10.7MHz、70MHz 等。

(4) 根据抑制寄生通道干扰要求

根据当地可能的干扰频率来计算混频器的组合频率值,并选择合适的中频,尽量减少寄生通道干扰。当然这个工作量是很大的,必须依靠计算机完成。要指出的是,由于寄生通道是由非线性器件的高次方项产生的,它的幅度取决于展开式中的系数 a_N , N 越大,则幅度越小。中频值的大小还决定了中频放大器制作的难易程度,频率很高的放大器做成高增益后不易稳定。

3. 二次变频方案

为了解决中频选择中碰到的“灵敏度”和“选择性”的矛盾,可以采用二次混频方案,如图 4.2.6 所示。

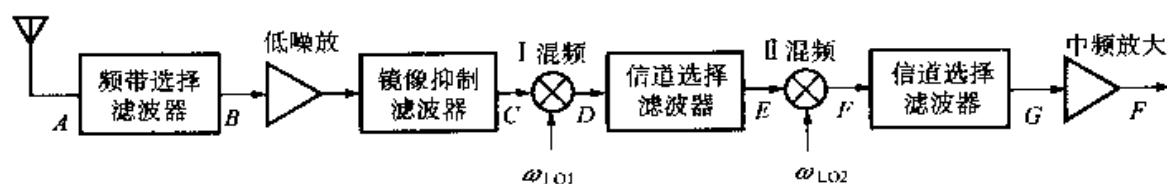


图 4.2.6 二次变频方案及其各点的频谱

I 中频采用高中频值,以提高镜像频率抗拒比(接收机抑制镜像频率干扰的能力)。图中的第一第二个带通滤波器主要完成频带选择和滤除镜像频率。

II 中频采用低中频值。II 中频滤波器完成提取有用信道抑制邻道干扰的任务。图中的放大器,第一个是高频前端低噪声放大器,后面是相应的中频放大器,采用二次变频方案,将接收机的总增益分配在三个频段中,比较稳定,一般 II 中频放大器的增益最高。放大器、变频器和滤波器之间应很好的阻抗匹配,才能保证有效地发挥滤波器的滤波性能。

图 4.2.7 介绍一个 IS-19 蜂窝移动电话接收机射频部分电路结构,图中采用二次变频的超外差式方案。通过天线双工器的预选,滤除频带外的干扰;进入的 881MHz 信号首先经过两级低噪声放大器放大并由 881MHz 滤波器滤除镜像干扰;然后进入 I 混频器,与来自频率合成器的 926MHz 本振信号混频,由 45MHz 晶体滤波器选出 45MHz 的 I 中频信号,再进入 II 混频器,与 44.545MHz 的二本振信号混频,由 455kHz 的陶瓷滤波器选出 455kHz 的 II 中频信号;经两次混频后,将 881MHz 的信号降为 455kHz 频率相对较低的 II 中频信号,经过中频放大、限幅、滤

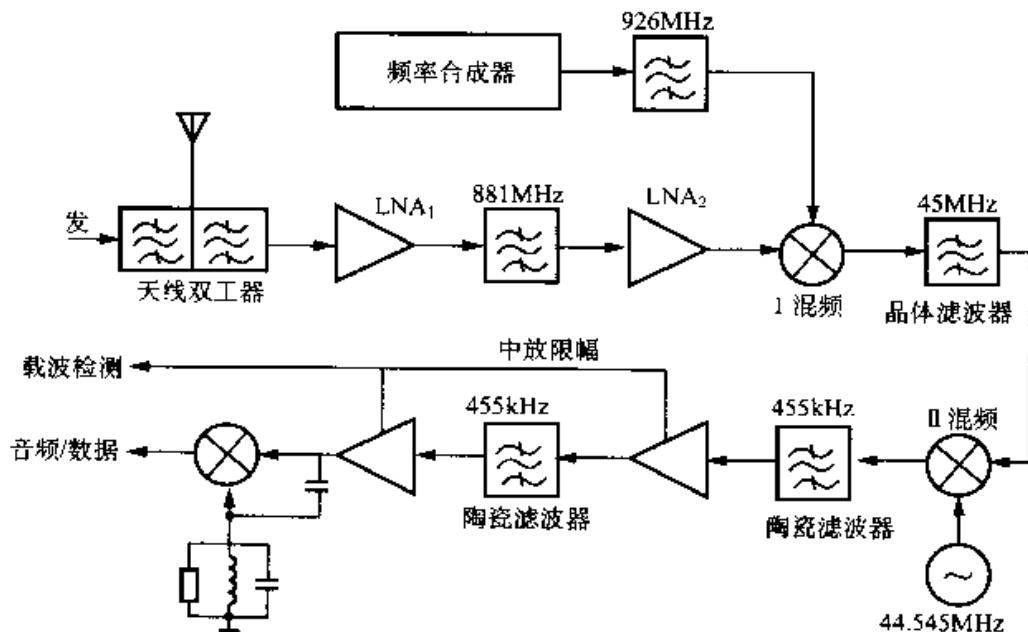


图 4.2.7 一个采用二次变频的超外差式接收机芯片电路结构方框图

波,最后送入解调器解调,得到音频或数据。

4.2.2 直接下变频方案

让本振频率等于载频,即取中频为 $\omega_{IF}=0$,就不存在镜像频率,也就不会有镜像频率干扰。把载频直接下变频(direct-conversion)为基带的方案也称零中频方案(zero-IF)。

图 4.2.8 为数字通信的直接下变频方案的原理方框图。由于零中频信号就是基带信号,而在数字通信里基带信号往往都是分成同相和正交的两路,所以图 4.2.8 中通过两个正交的本振信号,下变频直接变为 I/Q 两路正交基带信号。

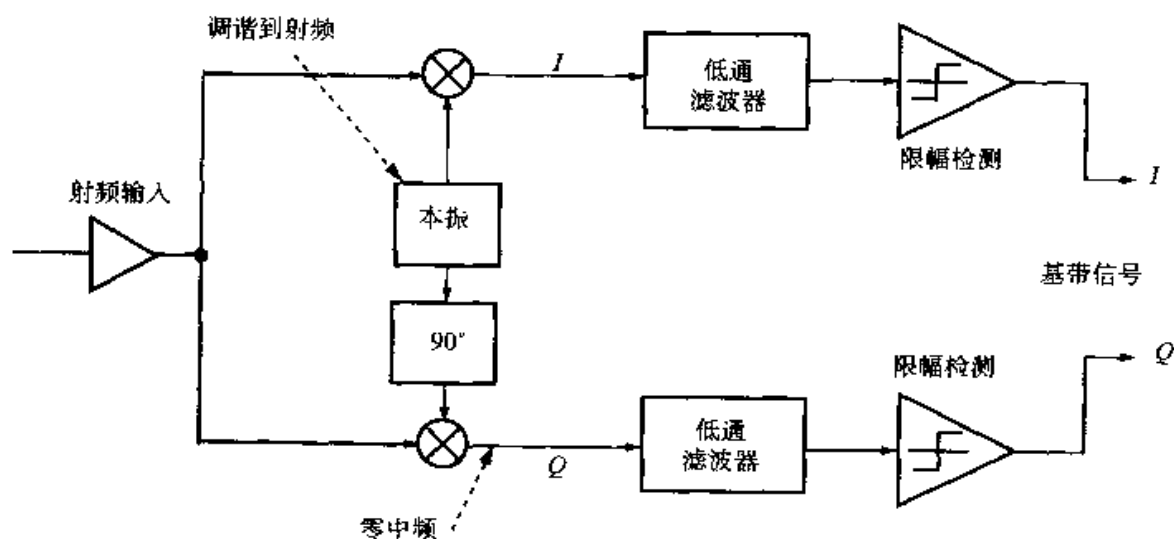


图 4.2.8 直接下变频方案的原理方框图

除了没有镜像频率干扰外,直接下变频方案还有以下优点:接收机的射频部分只包含了高频低噪声放大器和混频器,增益不高,易于满足线性动态范围的要求,且由于没有抑制镜频滤波器,也就不必考虑放大器和它的匹配问题;由于下变频后是基带信号,因此不必采用专用的中频滤波器来选择信道,而只须用低通滤波器来选择有用信道,并用基带放大器放大即可,而这些电路都是很容易集成的。

与外差式接收机相比,零中频方案存在一些如下所述很难解决的问题。

1. 本振泄露

零中频方案的本振频率与信号频率相同,如果变频器的本振口与射频口之间的隔离性能不够好,本振信号就很容易从变频器的射频口输出,再通过高频放大器泄漏到天线,辐射到空间,形成对邻道的干扰。这在外差式接收机中就不容易发生,因为外差式接收机的本振频率和信号频率相差很大,一般本振频率都落在前级

滤波器的频带以外。

2. LNA 偶次谐波失真干扰

两个频率相近的干扰信号进入 LNA, 由于 LNA 伏安特性非线性的偶次项引起的差频, 在直接变频方案中就可能会因为混频器的不理想 (RF 口与 IF 口隔离不好) 而直通进入基带信号, 造成干扰。详细分析参见混频器一章。

3. 直流偏差

直流偏差是零中频方案特有的一种干扰, 它是由自混频引起的。如上所述, 如果由本振泄漏的本振信号又从天线回到高频放大器, 进入下变频器的射频口, 它和本振口进入的本振信号经混频, 差拍为零频率, 即为直流。同样, 进入高频放大器的强干扰信号也会由于变频器的各口隔离性能不好而漏入本振口, 反过来它又和射频口来的强干扰经混频, 差拍为直流, 见图 4.2.9。这些直流偏差在超外差式接

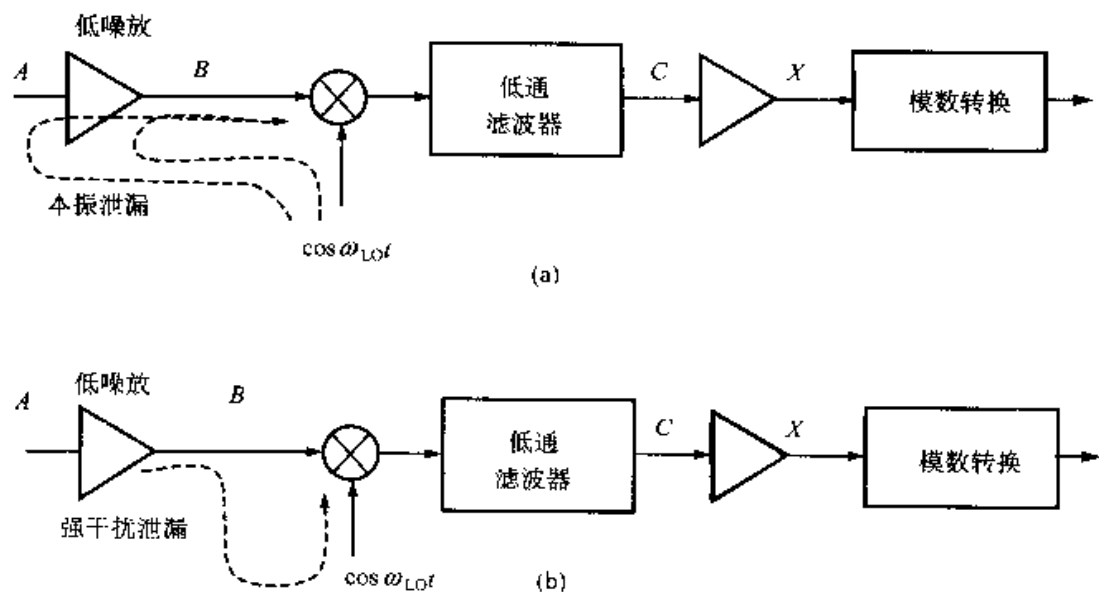


图 4.2.9 本振信号自混频和强干扰信号自混频

收机中是不可能干扰有用信号的, 因为那时中频不等于零。而在零中频方案中, 将 RF 信号转变为中频为零的基带信号, 这些直流偏差就叠加在基带信号上, 而且这些直流偏差往往比射频前端的噪声还要大, 一方面使信噪比变差, 而且这些大的直流偏差还可能使混频器后的各级放大器饱和, 无法放大有用信号。

这些零偏差干扰可以通过后面的数字信号处理的方法减弱, 但这是相当复杂的。特别是当泄漏到天线的本振信号, 经天线发射出去又从运动的物体反射回来被天线接收, 通过高频放大器进入变频器经混频后, 构成的直流偏差可能还是时变

的,要消除这些干扰就更困难。

也可以将下变频后的基带信号用电容器隔直流的方法耦合到基带放大器,以此消除直流偏差的干扰,但此法对于在直流附近集中了比较大的能量的基带信号是不适合的,这种方法会增加误码率。因此减弱直流偏差干扰的有效方法是将欲发射的基带信号经过适当的编码并选择合适的调制方式,使接收并经下变频后的基带信号在直流附近的能量尽量减少,这时就可以用交流耦合的方法来消除直流偏差而不损失信号能量。但缺点是要用到大电容,增加了体积。还有一些减少直流偏差干扰的方法请参考有关文献^[21]。

4. 噪声

有源器件内存在的 $\frac{1}{f}$ 噪声随着频率的降低而增加,都集中在低频段。尤其是场效应管的 $\frac{1}{f}$ 噪声比较大。它对搬移到零中频的基带信号产生干扰,降低信噪比。一般直接变频接收机的主要增益放在基带级,前端射频部分的增益约为20倍,因此有用信号经下变频后的幅度不会大, $\frac{1}{f}$ 噪声的影响就更严重。因此采用零中频方案时,一般下变频器都设计成有一定的增益。

零中频方案还有诸如两支路的匹配问题,低通滤波器的设计问题等都是需要考虑的。当数字通信采用零中频方案时,两条正交支路如果不一致,例如变频器的增益不同,两本振信号不是严格的相差 90° 都会引起基带 I/Q 信号变化。零中频方案可以用集成的有源低通滤波器代替外差式接收机的外接无源中频滤波器来进行信道选择,从电路集成的角度讲这是一个优点,但是有源滤波器会增加噪声,设计时应兼顾功耗、噪声及线性动态范围的综合要求。

4.2.3 镜频抑制接收方案

前面介绍的外差式接收机是靠外接镜频抑制滤波器来滤除镜像频率干扰,而镜频抑制接收方案(image-reject receivers)是采用改变电路结构来抑制超差式接收机中的镜像频率干扰。考虑到镜像频率 ω_{im} 和信号频率 ω_{RF} 分别位于本振频率 ω_{LO} 的两边,采用某些处理会对它们产生不同的影响。基本方案如图4.2.10所示,也称为Hartley结构。在此方案中,用相互正交的两个本振信号去与来自LNA的射频信号混频,再将其中一路相移 90° ,然后叠加,就可以得到抑制镜像频率的中频信号。

首先考虑相移 90° 的作用。从时域看,对于周期为 T 的正弦信号,相移 90° 就意味着延时 $\frac{T}{4}$,如图4.2.11(a)所示。可以看出,对于正频率信号 $\sin\omega t$ 延时 $\frac{T}{4}$

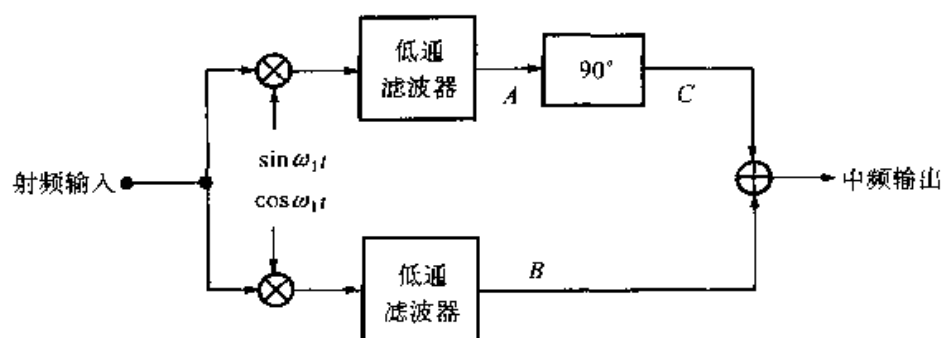


图 4.2.10 Hartley 结构镜频抑制接收

变成 $-\cos\omega t$, $\cos\omega t$ 延时 $\frac{T}{4}$ 变成 $\sin\omega t$ 。用指数函数表示时, 由于

$$\sin\omega t = \frac{1}{2j}(e^{j\omega t} - e^{-j\omega t})$$

$$-\cos\omega t = -\frac{1}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$$

相移 90° 的过程可以理解为如图 4.2.11(b) 所示的操作, 即相移后信号的频谱是相移前的信号频谱乘以函数

$$G(\omega) = -j\text{sgn}(\omega)$$

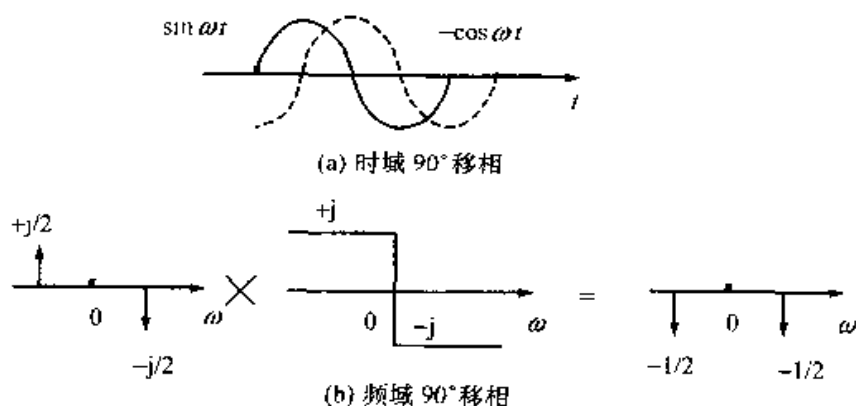


图 4.2.11

的结果。从图 4.2.11(b) 中可以看出, 对于实数信号, 相移的过程对于正频率和负频率产生不同的相位变化。

在图 4.2.10 所示的抑制镜像频率的外差式接收机方案中。设射频输入信号为 $v_{\text{RF}}(t) = V_{\text{RF}} \cos\omega_{\text{RF}} t$, 镜像干扰信号为 $v_{\text{im}}(t) = V_{\text{im}} \cos\omega_{\text{im}} t$ 。这些输入信号与

两个正交的本振信号 $\cos\omega_{LO}t$ 与 $\sin\omega_{LO}t$ 相乘(即混频)并通过低通滤波器后,滤除了和频分量,则图 4.2.10 中 $v_A(t)$ 和 $v_B(t)$ 分别为

$$v_A(t) = -\frac{V_{RF}}{2}\sin(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_m}{2}\sin(\omega_{LO} - \omega_m)t$$

$$v_B(t) = \frac{V_{RF}}{2}\cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t + \frac{V_m}{2}\cos(\omega_{LO} - \omega_m)t$$

其中 $(\omega_{LO} - \omega_{RF}) < 0$ 和 $(\omega_{LO} - \omega_m) > 0$, 因此 $v_A(t)$ 移相 90° 后变为

$$v_C(t) = \frac{V_{RF}}{2}\cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})t - \frac{V_m}{2}\cos(\omega_{LO} - \omega_m)t$$

将 $v_C(t)$ 和 $v_B(t)$ 相加后的输出为

$$v_{IF}(t) = v_C(t) + v_B(t) = V_{RF}\cos(\omega_{LO} - \omega_{RF})$$

可以看出,镜像抑制混频的原理在于有用射频信号和镜像干扰信号位于本振信号的两边,它们和本振信号混频后取出的差拍信号频率,一个为正,一个为负。而 90° 移相对频率为 $(\omega_{LO} - \omega_{RF}) < 0$ 和 $(\omega_{LO} - \omega_m) > 0$ 的信号有不同的作用结果,叠加后即可抑制镜像干扰。

这个方案要真正做到抑制镜频干扰的关键有两点。一是两条支路必须完全一致,其中包括本振信号的幅度、混频器的增益、低通滤波器的特性都必须一致。二是正交要精确,即两路的本振信号要精确地相差 90° , 否则镜像频率不可能完全抑制。

镜频抑制混频器还可以采用图 4.2.12 所示的方案,称为 Weaver 结构。在这个方案中,用第二个正交混频器代替 90° 移相器。图 4.2.13 用频谱搬移的概念分析了图 4.2.12 所示的 Weaver 结构镜频抑制混频器方案原理。

在图 4.2.12 方案中,由于第二次混频的中频不是零,也就可能存在镜频干扰的问题。为了消除第二混频的镜频干扰, I 混频后的低通滤波器应改用带通滤波

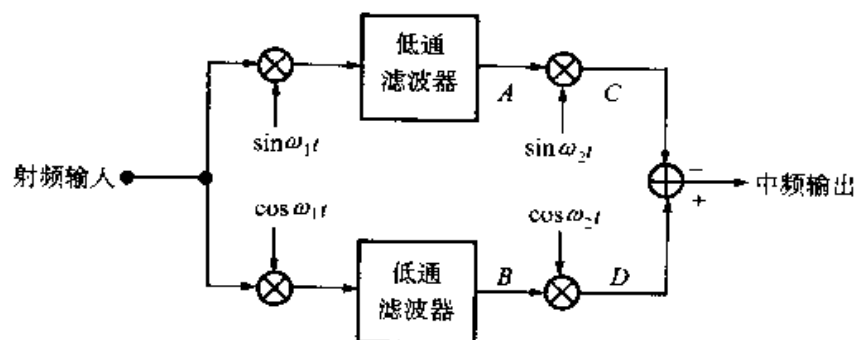


图 4.2.12 Weaver 结构镜频抑制混频器

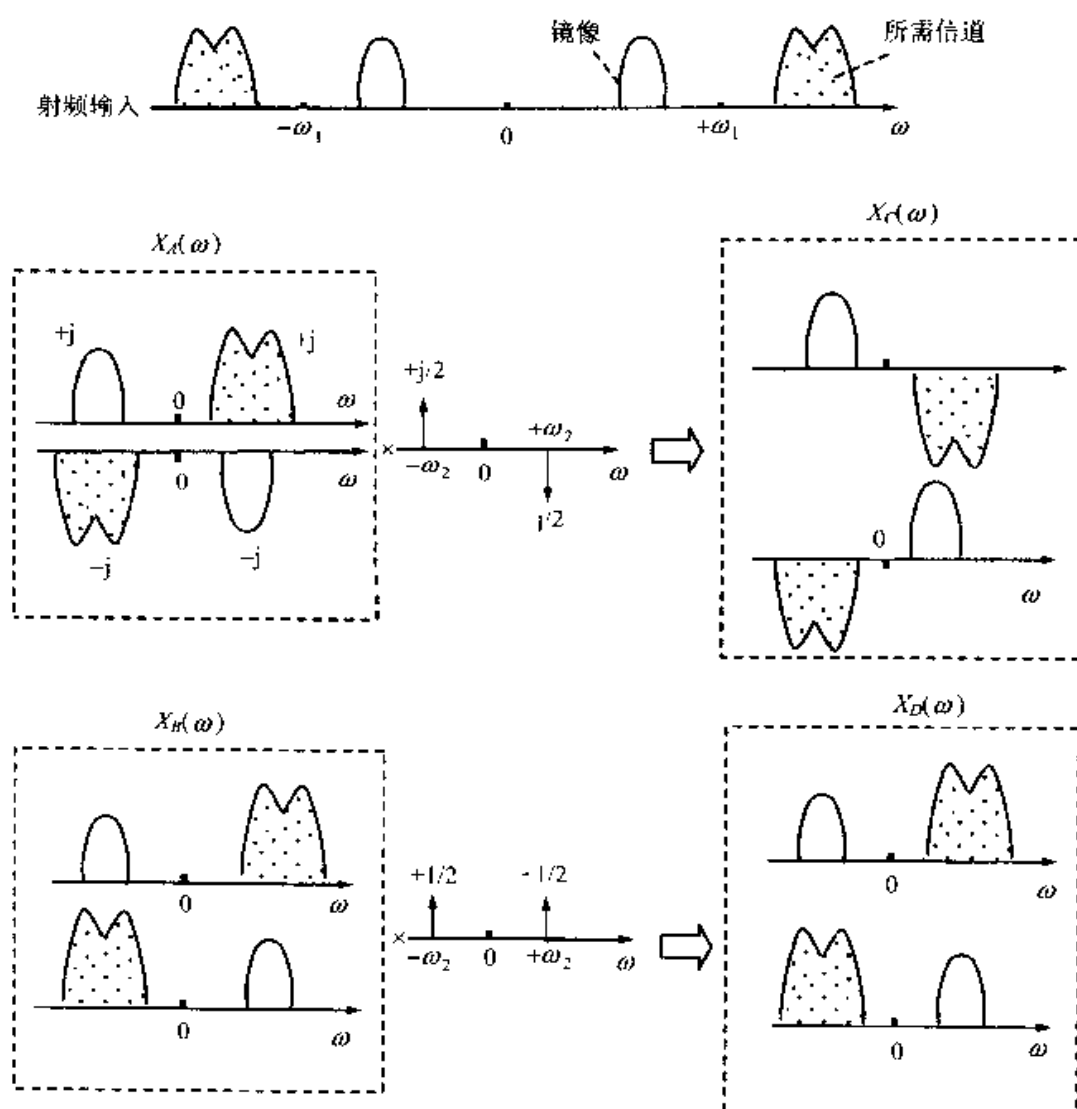


图 4.2.13 用频谱搬移的概念分析 Weaver 结构镜频抑制混频器

器,也可以选用 $\omega_1 + \omega_2 = \omega_{RF}$,类似于零中频的方案,或者采用其他措施。

4.2.4 数字中频方案

在二次混频方案中,可以将第二次混频和滤波数字化。如图 4.2.14 所示,第一次混频后的信号经放大直接进行 A/D 变换,然后采用两个正交的数字正弦信号做本振,采用数字相乘和滤波后得到基带信号。

采用数字混频的优点是,数字处理方法可以避免 I/Q 两路的不一致。数字中频方案的难点在于对 A/D 变换器的要求较高,主要体现在以下几个方面:

- ① 由于 I 中频相对比较高,因此要求 A/D 变换器的速度也很高。
- ② I 中频的信号虽然经过了放大,但幅度仍较小,这就要求 A/D 变换器有较

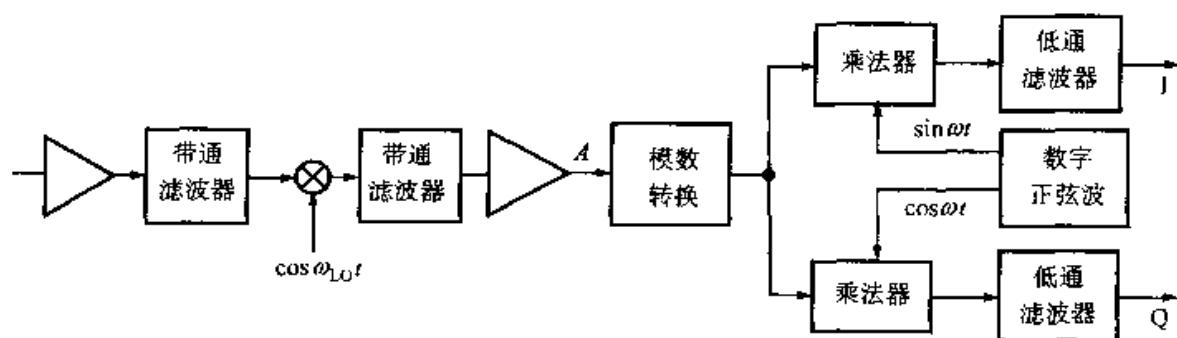


图 4.2.14 数字中频方案

高的分辨率和较小的噪声。

③ 如果 I 中频的滤波器不能很好的滤除镜频干扰和其他频率的干扰信号,为了防止由互调失真等原因引起的对有用信号的影响,要求 A/D 变换器的线性度很高。

④ 要求 A/D 变换器有较大的动态范围,这是因为接收到的有用信号电平可能会因为传输路径的衰落和多径效应而变化。

⑤ A/D 变换器的带宽应和 I 中频信号一样。

4.3 发射机方案

发射机完成的主要功能是调制、上变频、功率放大和滤波。发射机的方案比较简单,大致可以分为两种:一是将调制和上变频合二为一,在一个电路里完成,这称为直接变换法。二是将调制和上变频分开,先在较低的中频上进行调制,然后将已调信号上变频搬移到发射的载频上,这称为两步法。

图 4.3.1 和图 4.3.2 分别画出了直接变换的正交调制发射机方案和两步变换的正交调制发射机方案。

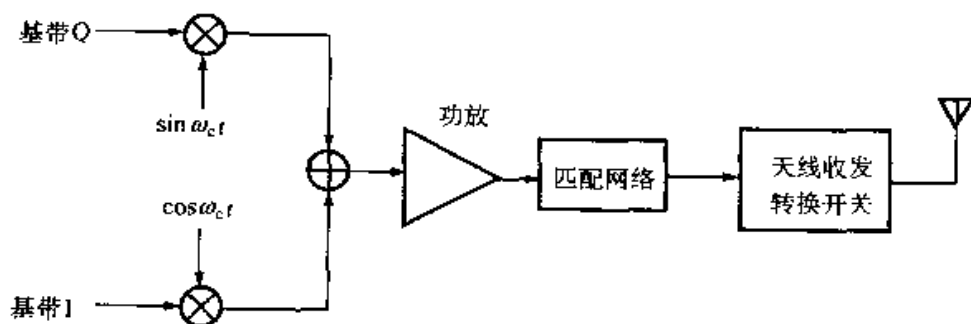


图 4.3.1 直接变换正交调制发射机

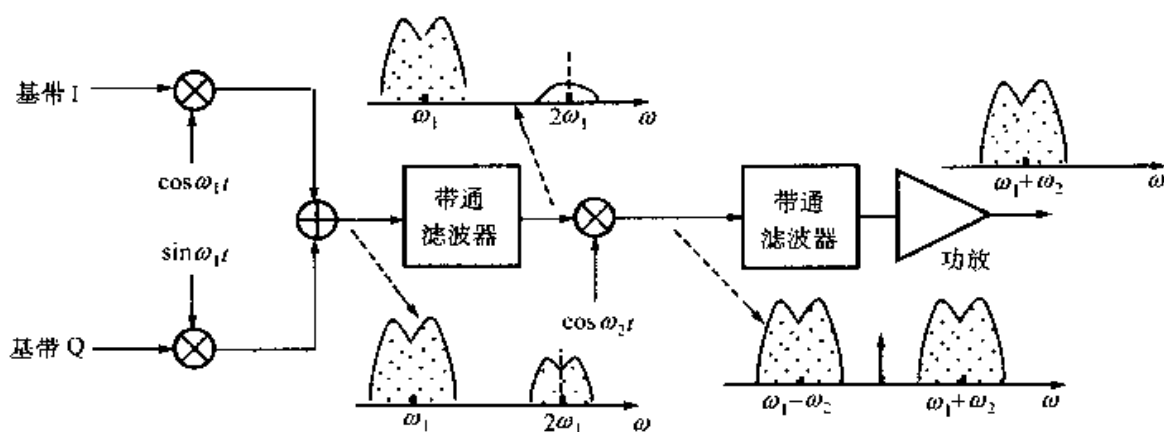


图 4.3.2 两步变换正交调制发射机

直接变换法虽然简单,但它有明显的缺点,由于发射信号是以本振频率为中心的通带信号,经功率放大或发射后的强信号会泄漏或反射回来影响本振,牵引本振频率。特别是在为了节省能源,需要频繁的接通断开功率放大器时,产生的干扰更大,本振频率不稳,则直接影响发射机的各项性能指标。改进的方法可以让本振频率和调制的载频(即发射的频率)不同,如图 4.3.3 所示,两个较低的本振频率 ω_1 和 ω_2 合成为 $\omega_1 + \omega_2$,以此新的频率作为载频,这样,由于发射的频率和本振频率相差很远,不易发生强信号对本振频率的牵引。

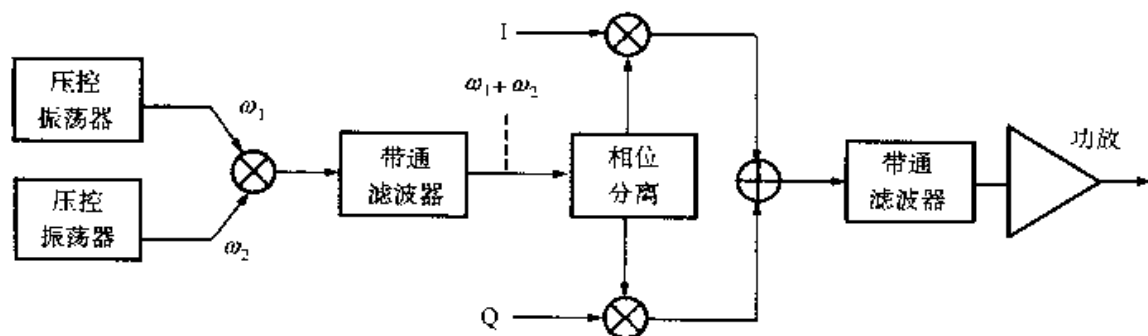


图 4.3.3 带有两个偏置本振的直接变换发射机

两次变换法明显地可以减弱直接变换法的缺点,而且由于调制是在较低的中频上进行,正交的两支路容易一致。其缺点是第二次上变换后必须采用滤波器滤除另一个不要的边带,为了达到发射机的性能指标,对这个滤波器的要求是比较高的。

图 4.3.4 列举了一 GSM 收发信机的射频部分电路结构。接收机采用直接变频方案,接收到的信号先由带通滤波器预选,接着是低噪声放大并通过混频器直接变换为基带,由低通滤波器滤波后送入模/数转换器进行模数变换,对得到的数字

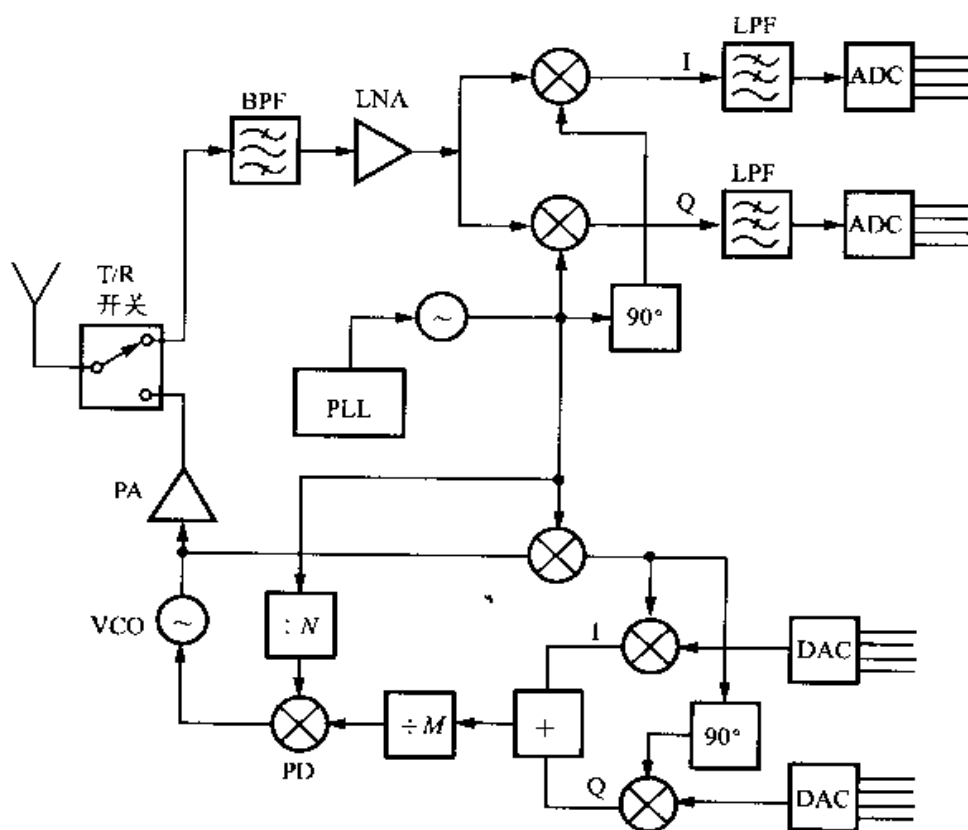


图 4.3.4 某 GSM 收发信机射频前端结构图

信号进行处理后再输出。发射机是调制、上变频和功率放大。图中采用了分数频率合成器作为接收和发送的本振源。由于 GSM 采用时分多址方式,因此天线双工器是一个收发转换开关。

4.4 无线发射接收机的性能指标

本节以 GSM(global system for mobile communications)为例介绍收发信机的技术指标,意在让读者对整机性能有一个概念。GSM 系统的主要性能是:

- ① 发射频率:移动台发送 890~915MHz;基站发送 935~960MHz。
- ② 双工间隔:45MHz。
- ③ 载波信道间隔:200kHz。
- ④ 多址方式:时分多址(TDMA)/频分多址(FDMA)。
- ⑤ 调制方式:GMSK。
- ⑥ 信道比特率:42kbps。

1. 发信机技术指标

(1) 平均载频功率

平均载频功率是指发信机输出的平均载波峰值功率。根据不同的应用(如移动台的车载式、便携式、手持机等)划分为不同的等级,而同一等级在不同功率控制电平时输出的功率也不同。

(2) 发信载频包络

发信载频包络是指发信载频功率相对于时间的关系,该指标主要验证发信机发射的载频包络在一个时隙期间内是否严格满足 GSM 规定的 TDMA 时隙幅度上升沿、下降沿及幅度平坦度要求。

(3) 射频功率控制

由于移动通信的远近效应,在与基站通信过程中必须对移动台的发射功率进行调整,以便保证移动台与基站之间的通信质量而又不致于对其他移动台产生明显的干扰。同样,对基站的发射功率也进行控制。GSM 规定了在功率控制的每一级电平上发信机的射频输出功率精度。

(4) 射频输出频谱

对射频输出频谱提出要求主要是考虑对相邻信道的干扰。该频谱包括两个方面,一是连续调制频谱:由 GSM 调制产生的在离开载频不同的偏移点处(主要考虑相邻信道)的射频功率;二是切换瞬态频谱,GSM 的调制信号具有突发特性,在调制突发的上升、下降沿而产生的在离开载频不同的偏移点处的射频功率。

(5) 杂散辐射

发信机的杂散辐射是指除有用边带和邻道以外的离散频率上的辐射。杂散辐射按其来源的不同可分为传导型和辐射型两种。传导型杂散辐射是指天线连接处或进入电源线(仅指基站)引起的辐射,而辐射型则是指由于机箱及设备结构而引起的杂散辐射。

(6) 互调衰减

由于电路的非线性、发信机的载波和通过天线进入的干扰信号产生了互调分量,互调衰减是衡量发信机对此互调干扰的抑制能力。它是有用信号的功率电平与该发信机的发射带宽内产生的最高互调分量功率电平之比,以 dB 表示。见图 4.4.1 所示,测量时一般规定干扰信号电平及对载频的频偏值。

(7) 相位误差

相位误差定义为发射信号的相位与理论上最好信号(即理论上按 GMSK 调制出来的信号)的相位误差。

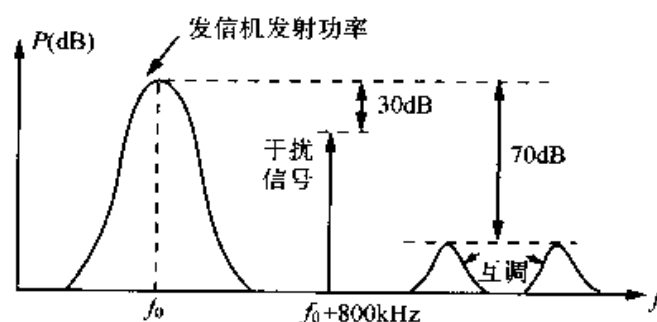


图 4.4.1 互调衰减

(8) 频率精度

频率精度定义为考虑了调制和相位误差的影响后,发射信号的频率与该射频频道号对应的标称频率之间的误差。

下面列举发信机部分指标的数据(以移动台最低功率为例)。

- ① 输出功率 0.8W (29dBm)。
- ② 射频输出频谱。

相对载波功率(dB)						允许的最大电平				
调制 谱性 能	相对载频的偏移(kHz)					瞬态 频谱 性能	相对载频的偏移(kHz)			
	100	200	250	400	600~1800		400	600	1200	1800
	+0.5	-30	-33	-54	-54		-23dBm	-26dBm	-32dBm	-36dBm

③ 杂散发射

9kHz~1GHz	1~12.75GHz	935~960MHz
250nW(-36dBm)	1μW(-30dBm)	4pW(-84dBm)

- ④ 频率精度 0.1ppm(1×10^{-7})。
- ⑤ 相位误差:一个时隙内,相位误差的均方根应不大于 5° , 峰值小于 20° 。
- ⑥ 互调衰减: $\leq -70\text{dBc}$ 或 250nW(-36dBm)。

2. 接收机指标

(1) 灵敏度

收信机灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端所需最小信号电平,它与信道类型及传播情况都有关系。

(2) 阻塞和杂散响应抑制

衡量接收机由于一些无用信号存在,使接收机接收有用信号质量降低而不超过一定限度的能力。

(3) 互调响应抑制

互调响应抑制是指收信机在与有用信号频率有某一特定频率关系的两个或多个干扰信号存在时,收信机接收有用信号的质量降低不超过一定限度的能力。阻塞、杂散响应抑制与互调响应抑制这几项指标主要检验收信机射频前端部分的放大器、混频器及滤波器的线性性能。

(4) 邻道干扰抑制

邻道干扰抑制是指当相邻信道上存在信号时,接收机接收有用信号质量降低不超过一定限度的能力。该指标是检验收信机的邻道选择性。

(5) 杂散辐射

收信机的杂散辐射是指发射机不发射功率时由收信机引起的辐射,它主要由天线连接器和机箱的辐射引起。

下面列举接收机的部分指标数据。

- ① 灵敏度(仅列举一个数据):静态 -102dBm , $\text{BER}10^{-5}$ 。
- ② 阻塞: $113\text{dB}\mu\text{V}$ 。
- ③ 互调特性: $70\text{dB}\mu\text{V}(-43\text{dBm})$ 。
- ④ 杂散抑制: $70\text{dB}\mu\text{V}$ 。
- ⑤ 杂散发射: $9\text{kHz}\sim 1\text{GHz}\leq 20\text{nW}(-57\text{dBm})$; $1\sim 12.75\text{GHz}\leq 20\text{nW}(-47\text{dBm})$ 。

3. 系统指标分配与计算

综观上面介绍的收发信机的指标可知,其最主要的指标不外乎是:频率稳定度(与振荡源的相位噪声有关)、输出功率、接收机的灵敏度(与增益和噪声有关)、动态范围及对各种干扰的抑制(与滤波器及器件非线性有关)。本章前面介绍的各种方案的组成中,从射频的角度看,限制系统指标的最主要的射频单元以及对它们的要求是:

- ① 天线双工器的插入损耗必须很小。
- ② 低噪声放大器必须有很低的噪声、合适的增益、高的三阶互调截点及低的功耗。
- ③ 混频器应有高的三阶互调截点及低的噪声。
- ④ 频率合成器应有低的相位噪声、切换速率快。
- ⑤ 滤波器的中心频率的热漂移要小、频率响应误差小。

一个收发信机的设计师在进行具体电路设计前,三个方面的工作是不可少的。首先应根据通信环境、通信距离、工作频段、调制方式等一系列因素来合理的确定

接收机、发射机的整机指标(这部分内容由后继课程介绍)。第二,将这些整机指标合理地分配到各个组成部件。分配的原则有两点,一是要根据各部件的物理可实现性,二是根据每个部件的指标对整机的影响定出合理的值,这些具体的影响在以后的各节中会进行分析。第三,在选定了各部件的集成电路芯片后,根据这些已定器件的指标验证整机的指标性能是否合格。下面通过一个例子来说明第三点的做法。

假设一外差式接收机的射频前端组成如表 4.4.1 所示,各级的输入输出阻抗均是 50Ω 且都达匹配。射频前端电路影响接收机整机指标的最重要的三项指标是:增益、噪声和三阶互调截点,每级的这些指标均列于表内,现计算该系统总的增益、噪声系数和三阶互调截点输入功率值。

为方便起见,在系统的两级连点处标上 A、B、C、D、E、F 字母,见表 4.4.1 所示。

(1) 增益计算

计算增益时,应由前向后,只要将各级的增益分贝数相加即可。要注意的是滤波器的插入损耗是增益的倒数,即 $L = \frac{1}{G_P}$, 所以, $L(\text{dB}) = -G_P(\text{dB})$ 。增益计算结果见表 4.4.1。

表 4.4.1 接收机各级指标计算

	$L_1=2\text{dB}$	$G_{P2}=15\text{dB}$	$L_3=6\text{dB}$	$G_{P4}=5\text{dB}$	$L_5=5\text{dB}$	
NF		$NF_1=2\text{dB}$		$NF_4=12\text{dB}$		$NF_6=10\text{dB}$
IIP ₃	+100dBm	-12dBm	+100dBm	+5dBm	+100dBm	
增益(dB)		-2	13	7	12	7
NF (dB)	8.79	6.79	20.1	14.1	15	10
IIP ₃ (dBm)	-10.6	-12.6	+11	+5	+100	

(2) 噪声系数计算

计算总的噪声系数应从后向前推算,在 F 点的噪声系数就是中频放大器的噪

声系数,即 $NF_F = 10\text{dB}$ 。

滤波器是无源有耗网络,它的噪声系数即是它的损耗,在 E 点有

$$NF_E = NF_5 + NF_F = 5\text{dB} + 10\text{dB} = 15\text{dB}$$

根据第二章多级线性系统噪声系数的计算公式计算 D 点的噪声系数。先将各级用分贝表示的功率增益和噪声系数转换成自然数

$$G_{P_4} = 5\text{dB} \rightarrow 3.16, NF_4 = 12\text{dB} \rightarrow 15.8, NF_E = 15\text{dB} \rightarrow 31.62$$

则有

$$F_D = F_4 + \frac{F_E - 1}{G_{P_4}} = 15.8 + \frac{31.62 - 1}{3.16} = 25.49 \rightarrow 14.1\text{dB}$$

按此法计算出系统的噪声系数如表 4.4.1 所示。

(3) 三阶互调截点输入功率 IIP_3 计算

计算 IIP_3 也可以从后向前。需要指出的是, IIP_3 是表征有源器件的线性范围的,无源器件一般来说不存在线性范围这个指标,因此在表中认为几个滤波器的 IIP_3 都很大,达 100dBm ,它们对系统的线性范围的影响都可以忽略。所以在 D 点忽略了中频滤波器的 IIP_3 的影响后,其 IIP_3 与混频器的 IIP_3 相同,即

$$IIP_{3,D} = +5\text{dBm} \rightarrow 3.16\text{mW}$$

在 C 点,同样忽略了镜像抑制滤波器的 IIP_3 的影响,但根据第二章多级系统接连 IIP_3 的计算公式,滤波器的损耗对系统的线性范围的影响不能忽略,可计算如下:镜像抑制滤波器的损耗 $L = 6\text{dB}$,即增益 $G_P = -6\text{dB} \rightarrow 0.251$,所以在 C 点有

$$IIP_{3,C} = \frac{IIP_{3,D}}{1/L} = \frac{3.16}{0.251} = 12.58\text{mW}, \text{则 } IIP_{3,C} = +11\text{dBm}$$

在 B 点,由于低噪声放大器(LNA)的 $IIP_{3,2} = -12\text{dBm} \rightarrow 0.063\text{mW}$,其功率增益是 $G_{p,2} = 15\text{dB} \rightarrow 31.6$,则有

$$\frac{1}{IIP_{3,B}} = \frac{1}{IIP_{3,2}} + \frac{G_{p,2}}{IIP_{3,C}} = \frac{1}{0.063} + \frac{31.6}{12.58} = 18.38$$

所以在 B 点

$$IIP_{3,B} = 0.054\text{mW} = -12.6\text{dBm}$$

同理可以计算出 A 点的 IIP_3 。

小结

本章从系统的角度介绍了收发信机几种常用的方案,从而明确了组成接收、发射机射频前端的基本部件。同时本章又列举了接收发射机的基本指标,让读者比较全面的了解系统的特性,这对后面分析具体电路具有指导意义。

习 题

4-1 说明外差式接收机的优、缺点。

4-2 说明接收机的灵敏度,选择性的定义,它们与哪些因素有关?接收机的噪声带宽的定义,它会影响接收机的什么性能?

4-3 为什么要用二次变频方案,对 I 中频和 II 中频的选择有何要求。

4-4 设接收机输入端与天线匹配接收机的灵敏度为 $1.0\mu\text{V}$,解调器要求输入功率为 0dBm ,求接收机在解调器之前的净增益。设射频部分的增益为 20dB ,求中频增益。

4-5 如图 4-P-5 所示放大器及输入信号,放大器带宽 $B=200\text{kHz}$ 。试求:

(1) 输入信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_m$;

(2) 输出信号功率 S_{out} ;

(3) 输出噪声功率 N_{out} ;

(4) 输出信噪比 $\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{out}}$ 。

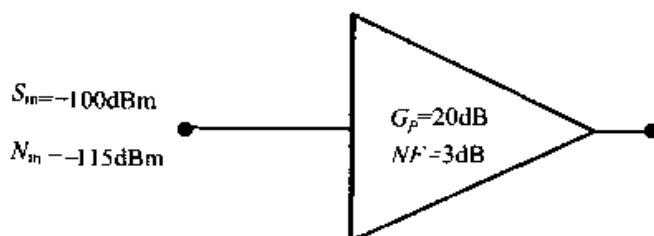


图 4-P-5

4-6 用图 4.2.13 所示的频谱搬移图分析图 4.2.12 的 Weaver 结构镜频抑制混频器的原理。

4-7 检测发射机和接收机有哪些性能指标,这些指标分别提出了什么要求,主要受整机哪一部分电路的影响?

4-8 调频广播频段为 $88 \sim 108\text{MHz}$,最大频偏为 $\Delta f_m = \pm 75\text{kHz}$,最高调制频率为 $F = 15\text{kHz}$,信道间隔为 200kHz ,调频接收机中频为 $f_{\text{IF}} = 10.7\text{MHz}$ 。试求:

(1) 在 RF 段选择信道和在中频段选择信道所要求的 Q 值;

(2) 接收机的本振频率范围,频率复盖系数(高低端频率之比);

(3) 镜像频率是否落在信号频带内?

(4) 如何选择中频可以保证镜像频率一定位于信号频带之外?

4-9 图 4-P-9 所示为 38GHz 点对点的无线通信接收机前端方框图。已知: 38GHz 波导插入损耗 $L_1 = 1.0\text{dB}$; LNA 增益 $G_{\text{PLNA}} = 20\text{dB}$; 噪声系数 $NF_{\text{LNA}} = 3.5\text{dB}$; 三阶互调截点 $\text{IIP}_{3\text{LNA}} = 15\text{dBm}$; 38GHz 带通滤波器: 插入损耗 $L_2 = 4\text{dB}$; I 混频: 变频损耗 $L_M = 7\text{dB}$, 噪声系数 $NF_M = 7\text{dB}$, 三阶互调截点 $\text{IIP}_{3\text{M}} = 10\text{dBm}$; 1.8GHz 中频放大器: 增益 $G_{\text{PIF}} = 13\text{dB}$, 噪声系数 $NF_{\text{IF}} = 2.5\text{dB}$, 三阶互调截点 $\text{IIP}_{3\text{IF}} = 25\text{dBm}$ 。计算此接收机前端总增益、噪声系数及输入三阶互调截点功率电平。

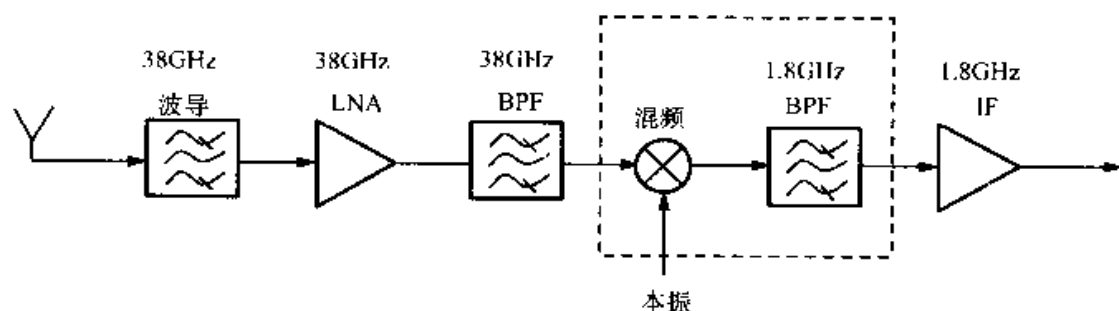


图 4-P-9

4-10 图 4-P-10 所示为一无线接收机前端方框图, 已知馈入天线的噪声功率为 $N_i = kT_s B$, $T_s = 15\text{K}$, 假设系统温度为 T_0 , 输入阻抗为 50Ω , 中频带宽是 10MHz 。求:

- (1) 系统噪声系数;
- (2) 系统等效噪声温度;
- (3) 输出噪声功率;
- (4) 在中频带宽内输出噪声的双边功率谱密度(双边噪声功率见第六章混频器);
- (5) 若要求接收机最小输出信噪比是 20dB , 问加到接收机输入端的最小输入电压应为多少?

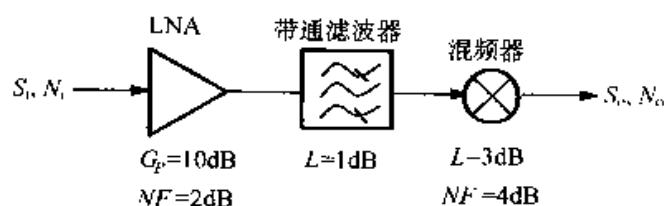


图 4-P-10